



函數與方程式

蔡晴穎編寫

函數與函數圖形

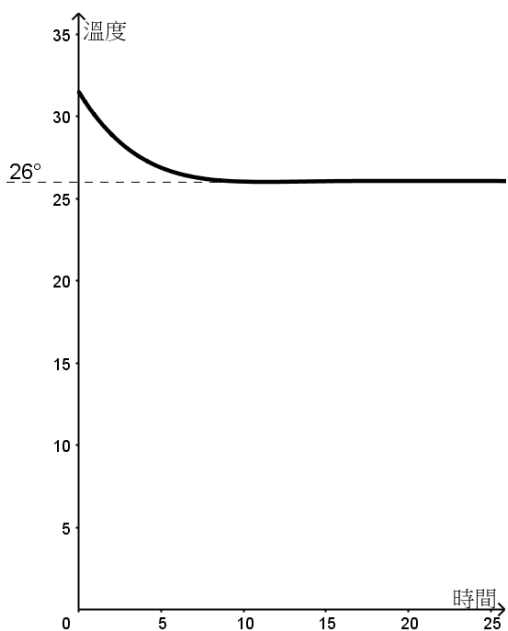
(取自陳梅仙數學新世界國中教材)

隨著什麼的改變，什麼跟著變或不變，這種討論變化的關係，被稱為**函數**關係，接下來，我們就來探討函數關係。

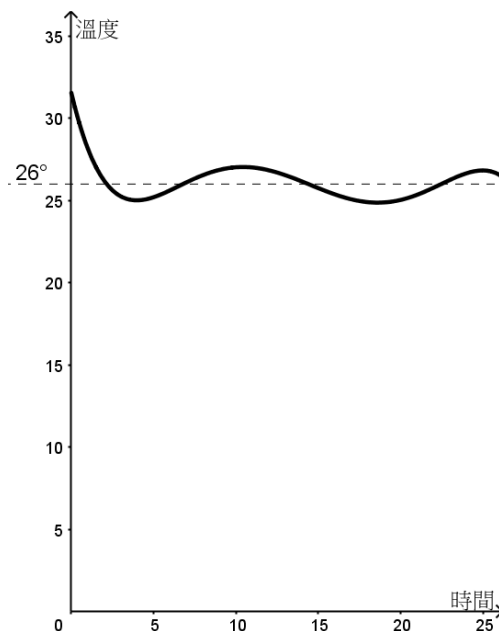
1. 天氣熱，開冷氣，溫度設定 26°C ，室內溫度會慢慢降低直到 26°C ，然後就維持在 26°C 。從室溫下降到 26°C 的過程，會因冷氣機的效能、運轉模式以及室內空間的差異性而有不同的變化。



變頻冷氣機與非變頻冷氣的差異：

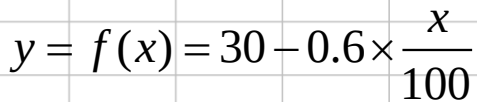


變頻冷氣機會調整壓縮機運轉的頻率讓溫度維持在 26°C



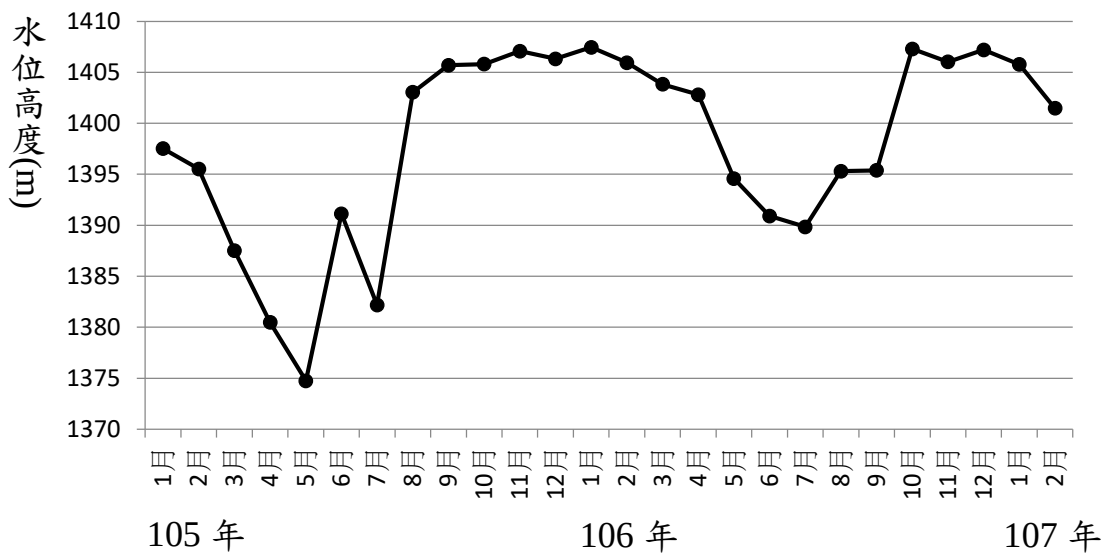
非變頻冷氣機，它的壓縮機要嘛開，要嘛關，因此會在設定的 26°C 上下變動。

2. 靠近地面的溫度會因為高度上升而下降，大約是每上升 100 公尺，溫度會下降 0.6°C 。如果現在的水平面溫度為 30°C ，請寫出溫度與高度的關係式，並畫出此關係式的圖形：



3. 有圖形的幫助，對於「變化」的描述就更生動且易於觀察了。

下面是台中德基水庫從 105 年 1 月到 107 年 2 月每月的 8 日所記錄的水位高度折線圖，水庫滿水位標高是 1408 公尺。



- (1) 什麼時候水位高度上升得最快？ 105 年 7 月到 8 月
- (2) 什麼時候水位高度下降得最快？ 105 年 6 月到 7 月
- (3) 什麼時候水位高度幾乎沒有什麼變化？ 106 年 8 月到 9 月
- (4) 枯水期(水位高度最低)大概是？ 每年 4 月到 7 月(不用精準)
- (5) 滿水期(水位高度最高) 大概是？ 每年 10 月到 1 月(不用精準)

(6) 怎麼從圖形判斷水位上升或下降的速度？線段的陡峭(傾斜)狀況

(7) 哪些時段水位總是高於 1400 呢？105 年 8 月到 106 年 4 月、106 年 10 月到 107 年 2 月

(8) 如果紀錄時間增加為每天 1 次、每小時 1 次、每分鐘 1 次...，畫出來的折線圖會變成什麼樣子呢？試試直接畫在折線圖上。

有了圖形，只要利用圖形的高低，就可以利用視覺效果協助我們了解變化。

是的，『變化』這個議題將會是整個高中三年學習數學的重要核心。讓我們逐步開啟高中數學的大門！

函數與方程式

有關數學知識的發展是從運算開始的，一開始談的是計算，巧算，這個時候我們對一些已知數所形成的算式進行運算而得到心中的未知數。再來，心中的未知數被寫進算式中並以關係符號聯繫算式而形成方程式的型態，之前的計算與巧算經歸納後就變為解方程的數學知識了。

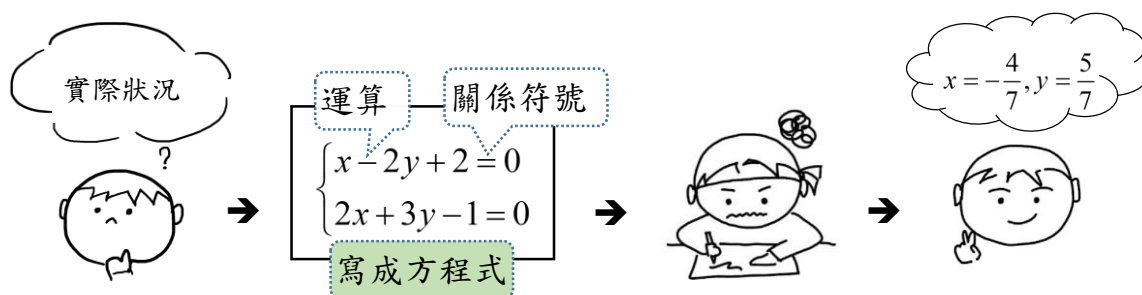
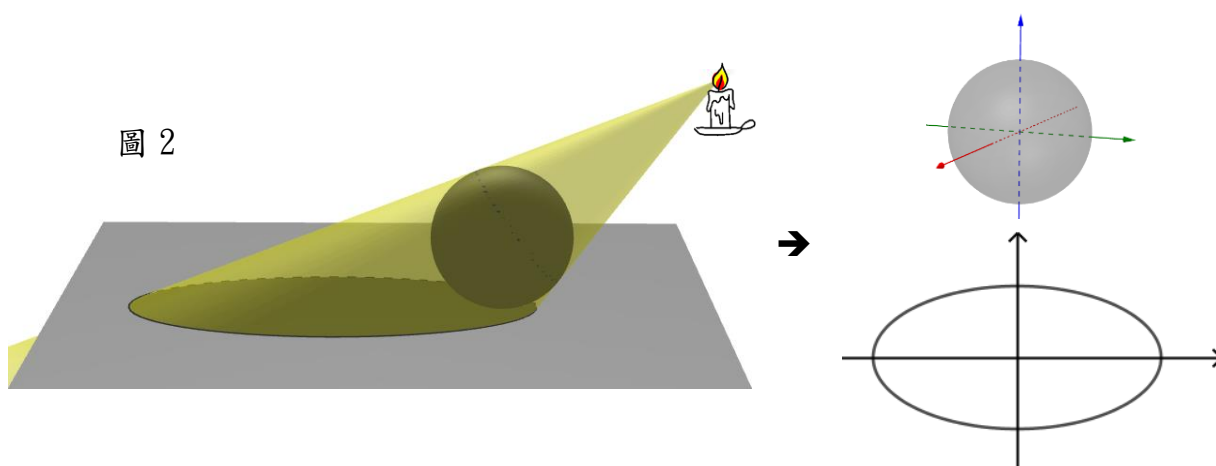


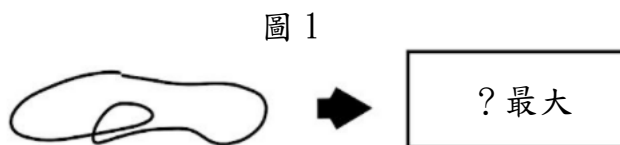
圖 1



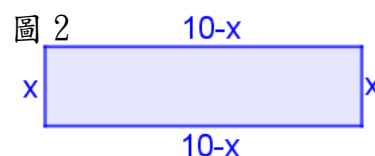
在探索方程式的解並進一步地獲得解集合時，我們感受到方程式與解集合的一體兩面，進而我們得以利用解析的方式將幾何與代數做有效統整。在嘗試理解方程式的一些可能的解的過程中，我們開始嘗試利用變動的方式以及借用圖形的協助來幫助我們定位解的可能所在。這個時候，一個方程式裡面可能有許多未知數，我們可以先從一些未知數的變動來看剩下未知數的可能樣貌，這個時候表面上我們是在解方程，可是就型態來講已經跨入函數的思維。

寫成函數是為了『看變化』

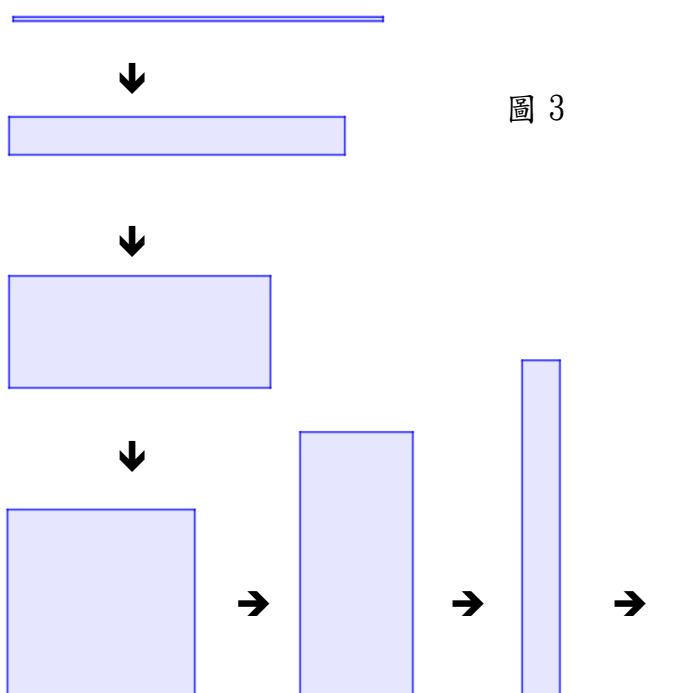
例如：以一段長度為 20 的繩子圍出一矩形。我們要如何表現所圍出的面積大小呢？(如右圖 1)



根據圖 2 不難寫出面積 y 可表為 $(10-x) \cdot x$ 。



我們知道，改變 x 的大小時，我們會得到不同的面積，也就是說面積 y 因著 x 的改變而改變。



先做個實驗，並做記錄：

猜猜看 $x = \underline{\quad 5 \quad}$ 面積會最大？

x	0	2	4	6	8	10
y	0	16	24	24	16	0

想1. 試試看配方法。

$$\begin{aligned}
 &(10-x)x \\
 &= -x^2 + 10x \\
 &= -(x-5)^2 + 25
 \end{aligned}$$

當 $x=5$ 時面積最大為 25

當我們開始會在乎：面積最大的精確值？此時我們常會需要藉由代數的運算精確求得。

另外，我們也可以從變化的角度來研究「高的變化對面積的影響」：

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	0	9	16	21	24	25	24	21	16	9	0

面積隨著 x 的增加而變大

面積隨著 x 的增加而變小

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	0	9	16	21	24	25	24	21	16	9	0

想2. 高從 1→3 時，面積的改變量為 12

高從 4→6 時，面積的改變量為 0

高從 5→8 時，面積的改變量為 -9

我們可以從面積的變化來看高的變化嗎？ 不可以

想3. 面積從 9 到 21 高的改變量為 2? 6?，請仔細分析我們可能碰到的問題。

面積 21 時，高可能 3 也可能 6，那我們就沒辦法確定高是從 1 到 3 還是 1 到 6。

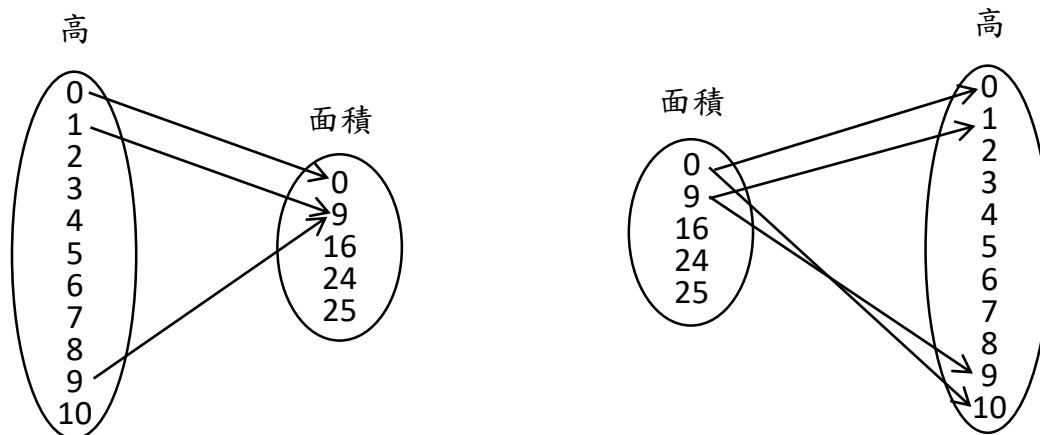
面積(y)跟高(x)之間是可以方程式 $y = x(10 - x)$ 來表現的，但是這個關係只能從高度的變化來看面積的變化，卻無法讓我們從面積的變化來看高度的變化。什麼樣的資料型態才可以用來研究變化呢？

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	0	9	16	21	24	25	24	21	16	9	0

每一個 x 只有一個相對應的 y ，所以從 x_1 變化 x_2 ，我們知道 y 會從哪裡變化哪裡。

可是有許多 y ，一個 y 會有兩個相對應的 x 。因此當 y 從 y_1 變到 y_2 時，我們無法確定 x 是由哪個變到哪個！

我們把下方表格改為對應的格式吧！請完成所有對應的箭號。



同一個表格(關係，或方程式)可以有兩種對應的模式，但就「研究變化」的角度來看，一種可以，另一種卻不行。

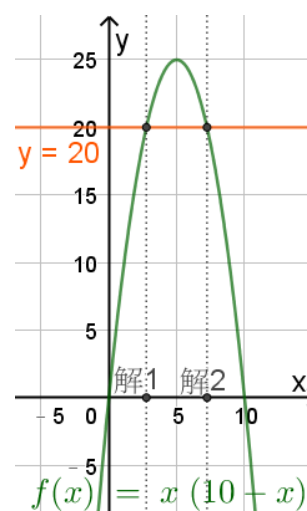
解方程

再者，如果我們想要知道什麼時候面積會是 20 呢？請列出關係式：

$(10-x)x = 20$ 。

是的，你列出的這個關係式就是「方程式」，我們一樣可以透過代數運算精準的算出「解」。

接著，我們把面積的方程式圖形畫出來(如右圖)，就可以更進一步的看到「解的位置」。因為若要求函數值為 20，只有兩個 x 辦得到！





數與式

徐雅玲編寫

實數系 (Real number)

實數是實際存在的數，除了常見的整數、有限小數外，用逼近的想法感受無限小數的真實存在，進一步談談無窮的想法

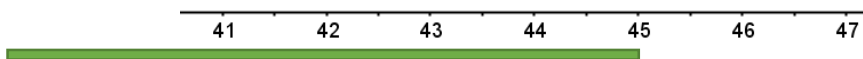
數，因使用需求而產生。

只要是實際看得到的長度，都可以用「正實數」來形容。

我們需要哪些數，才能描述所有可能的長度？

例1：阿銘想量一根銅條的長，他把一端放在 0 的位置…

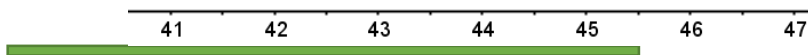
1. 若另一端剛好落在刻度 45 公分的位置，那麼量到的長為 45 公分。



這是哪一類的數？☒ 整數 ☐ 非整數

2. 如果竹竿的長不是整數，另一端剛好落在刻度 45 和 46 公分中間的位置，

那麼量到的長為 $45\frac{1}{2}$ 公分。

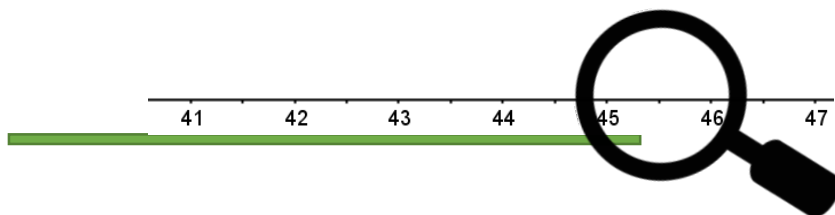


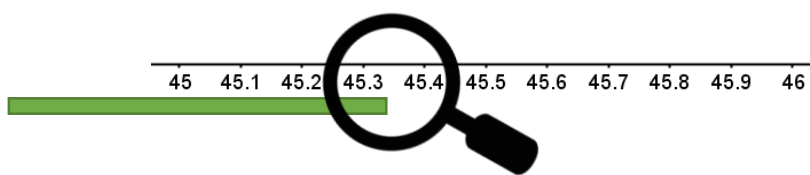
這一類的數，我們只要再把整數等分就可以量到它，稱之為「分數」，因為它是以比例形式呈現的，於是英文取其意，以 *ratio* 為字根，在字尾加上 *-nal* 構形成容詞，全名為 *rational number*，意即可以寫成比例的數，因為 *rational* 有「理性的」、「明理的」的字義，因此被譯為「有理數」。

3. 分數當中，將整數刻度不斷十等分的這一類的數稱之為「小數」，是我們常用的表現方法，故它是十進位。

問題是，十等分的刻度可以用來表現 3 等分的數嗎？

例如，若竹竿的另一端落在刻度 45 和 46 公分大約 $\frac{1}{3}$ 的位置，

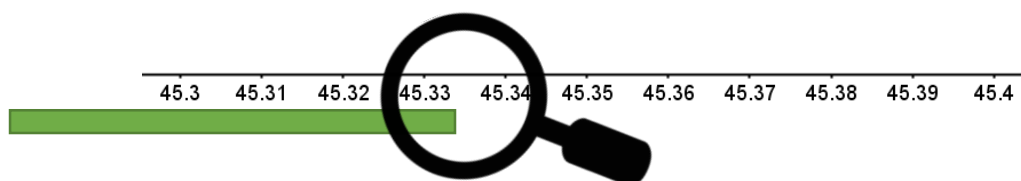




我們把它放大後用 10 等分來看...

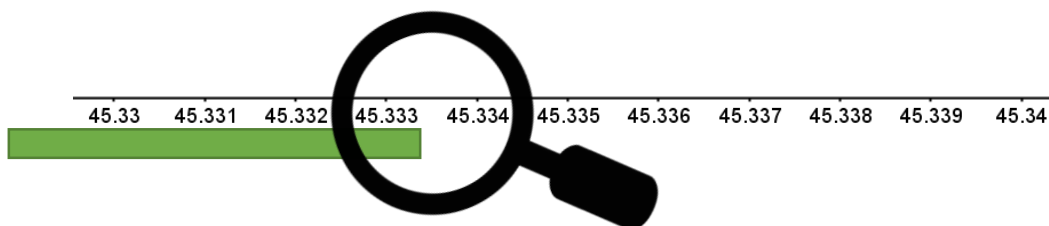
發現它還是在 45.3 跟 45.4 之間約 $\frac{1}{3}$ 的位置，於是再把它放大後用 10 等分

來看...



發現它還是在 45.33 跟 45.34 之間約 $\frac{1}{3}$ 的位置，於是再把它放大來看...

再放大來看...



1. 如果我們可以一直不斷的放大，每次放大之後，將一格 10 等分來看都是在某一小格 $\frac{1}{3}$ 的位置...，那它的長度應該是多少呢？ $45\frac{1}{3}$ (用分數表示)
2. 用十進位的刻度尺我們有真的量到它嗎？沒有 它是 45.3、45.33、45.333、45.3333、...嗎？不是 那我們要如何用小數表示它呢？ $45.\bar{3}$

國中沒有介紹循環小數，建議花點時間談一下！

細論一分數 rational Numbers (有理數)

分數寫成小數有哪些形態呢？

由前面的討論我們了解，如果我們想把分數寫成十進位的小數，那麼可能會產生兩種情形：一為有限小數，二為無限小數。

想1. 如 $\frac{1}{2}$ 。它是：☒有限 ☐無限

反過來，我們可以把有限小數改寫成分數嗎？例如：可以把5.3這個有限小數寫成分數嗎？可以

先來研究一下， $\frac{1}{3}$ 這個分數與其小數表示法：

$$\begin{array}{r} 0.33... \\ 3 \overline{) 10} \\ \underline{9} \\ 10 \\ \underline{9} \\ ... \end{array} \quad , \text{我們看到 } a_n = 0.\underbrace{33...3}_{n\text{個}} \text{ 這個小數比 } \frac{1}{3} \text{ 小，}$$

不管 n 多大，它都比 $\frac{1}{3}$ 還要小，但是 n 愈大， a_n 愈接近 $\frac{1}{3}$ 。(可以想成逼近 $\frac{1}{3}$)

像 $a_n = 0.\underbrace{33...3}_{n\text{個}}$ 這種 3 循環出現 n 次的小數叫「有限循環小數」，而 $0.\bar{3}$ 是一種無止盡的循環小數，叫「無窮循環小數」，這個數字指的是相對於它的有限循環小數所逼近的數。我們用「 $0.\bar{3}$ 」這個小數形態的符號來代表 a_n 所逼近的數。因此， $0.\bar{3}$ 就是 $\frac{1}{3}$ 。

想2. 問題來了，分數寫成小數形態一定保證會循環嗎？進行除法時，當看到

餘數跟之前的餘數 一樣 時，我們就知道會開始循環了。(例如 $\frac{1}{13}$)。

$$\begin{array}{r} 0.0769230... \\ 13 \overline{) 100} \\ \underline{91} \\ 90 \\ \underline{78} \\ 120 \\ \underline{117} \\ 30 \\ \underline{26} \\ 40 \\ \underline{39} \\ 10 \end{array}$$

故它是： ☒ 無限循環小數 ☐ 無限不循環小數

想3. 反過來，我們可以將無限循環小數寫成分數嗎？例如： $0.\overline{32}$ 。

為了解決這個問題，我們先來品味「無窮」這件事！

「無窮」

無窮，是個形容詞，不能直接拿來算，只能靠推論。

阿銘量身高，機器上方的量尺不斷下降，靠近阿銘的頭…慢慢的、不斷的靠近…，這個過程所經過的數字皆不足以標示阿銘的身高，量尺不斷下降，是在閉闔兩者的差距，直到量尺靠到頭的時候，量尺對到的數字可以做為阿銘的身高嗎？ 可以

3. 身高是身高、尺是尺，阿銘的身高和尺的刻度有差嗎？ 有差別
4. $a_1 = 0.9$ ， $a_2 = 0.99$ ， $a_3 = 0.999 \dots$ ，這個數是不斷在閉闔 a_n 跟 1 的差距，因此 $0.\overline{9}$ 這個符號所代表的數就是 1。

再來思考如何將無窮循環小數改寫成分數。例如： $0.\overline{32}$

1. 因為 $0.\overline{32} = 0.3232323232\dots$ ，想想看 $0.\overline{67} = 0.6767676767\dots$ 這兩個數加起來是不是 $0.\overline{9}$ ？
2. $0.\overline{32} + 0.\overline{67} = 0.999999999\dots = 1$ ，會不會… $0.\overline{32}$ 的分數以及 $0.\overline{67}$ 的分數分別就是 $\frac{32}{99}$ 跟 $\frac{67}{99}$ 呢？

3. 除除看

0.3
 $99 \overline{) 320}$
 $- 297$
 23
 3 個 99 比 3 個 100 少 3
 所以這一格會

→

0.32
 $99 \overline{) 320}$
 $- 297$
 230
 $- 198$
 32
 2 個 99 比 2 個 100 少 2
 所以這一格會
 哇！重複了耶！

想1.用相同的想法自己推論看看 $0.\overbrace{a_1a_2...a_n}^{n\text{個}}$ 的分數為 $\frac{a_1a_2...a_n}{\underbrace{99...9}_{n\text{個}}}$ 。

Diagram illustrating the long division process for finding the decimal representation of $\frac{a_1 a_2 \dots a_n}{99 \dots 9}$ (where the denominator has n nines).

The division is performed as follows:

- Step 1: $0.a_1 a_2 a_3 \dots a_n$ is divided by $99 \dots 9$ (with n nines). The result is a_1 times $99 \dots 9$ (with n nines) minus a_1 .
- Step 2: The remainder is $a_2 a_3 \dots a_n$. This is divided by $99 \dots 9$ (with n nines). The result is a_2 times $99 \dots 9$ (with n nines) minus a_2 .
- Step 3: The remainder is $a_3 \dots a_n$.
- Step 4: The remainder is $a_n a_1 \dots a_{n-1}$.
- Step 5: The remainder is $a_1 \dots a_n$, which is the original fraction, indicating the process has started repeating.

Conclusion: The fraction $\frac{a_1 a_2 \dots a_n}{99 \dots 9}$ (with n nines in the denominator) is equal to the decimal $0.a_1 a_2 \dots a_n$.

按照這樣的想法，有理數（分數）已經密密麻麻的囉！那麼，數線還有空隙嗎？...也就是說，分數已經足夠我們描述所有可能的長度了嗎？

Tips

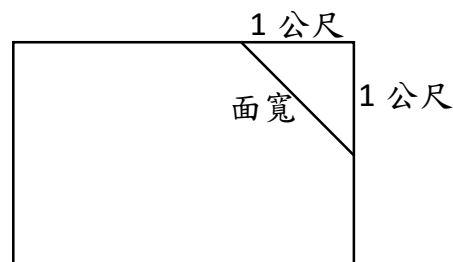
兩數是否一樣，如何得知？

- (2) 除法： $\frac{a}{b}$ 是否為 1？

三一律：
兩實數之間的關係，大於、
等於、小於，三選一

非分數 Irrational Numbers (無理數)

阿銘想在房間的一個轉角做一個櫃子，如右圖，請用畢氏定理，幫阿銘算出櫃子的面寬應該是 $\sqrt{2}$ 公尺。



- (1). 這個數是量出來的，還是算出來的？ 算出來的
- (2). 它是真實存在的長度，所以我們在數線上一定找得到它，對吧！

$\sqrt{2}$ 這個數可以寫成有限小數或無限循環小數(分數)嗎？

例2：證明 $\sqrt{2}$ 不是分數。

$$\text{設 } \sqrt{2} = \frac{q}{p} \quad (p, q \in N, \text{ 且 } (p, q) = 1) \Rightarrow \sqrt{2} \times p = q \Rightarrow 2p^2 = q^2 \Rightarrow 2 \mid q$$

$$\text{設 } q = 2k \quad (q, k \in N, \text{ 且 } (q, k) = 1) \Rightarrow \sqrt{2}p = 2k \Rightarrow p^2 = 2k^2 \Rightarrow 2 \mid p$$

得 2 為 p 與 q 的共同因數，但 $(p, q) = 1$ 矛盾，

故由反證法可知 $\sqrt{2}$ 為無理數。

顯然，原來發展出來的數已經不夠用。我們稱像 $\sqrt{2}$ 這樣的數為非分數，也就是不能寫成分數的數，呼應其意，英文即為 *irrational number*，卻被意譯為「無理數」，如前提及。

不過它不是分數，所以寫成小數來逼近時，它既不是有限，也不會循環，那麼它就是無限不循環小數了！

無理數不是分數，表示分數還是有空隙囉！那麼，如果我們在數線上再加上無理數(非分數)之後，還有空隙嗎？

→戴得金切割 (Dedekind cut) 告訴我們，沒空隙了，已經全部填滿了。

小知識：戴得金切割也可以這麼說～

把一些元素排成一列，如果有間隙，我們可以用這個間隙將這一系列分成兩個部分，如果沒有間隙，我們只能借用某個元素來將這一系列分成兩個部分！

常用符號：

自然數(*natural number*) $\rightarrow \mathbb{N}$

整數(*integer*) $\rightarrow \mathbb{Z}$

正整數 $\rightarrow \mathbb{Z}^+$

負整數 $\rightarrow \mathbb{Z}^-$

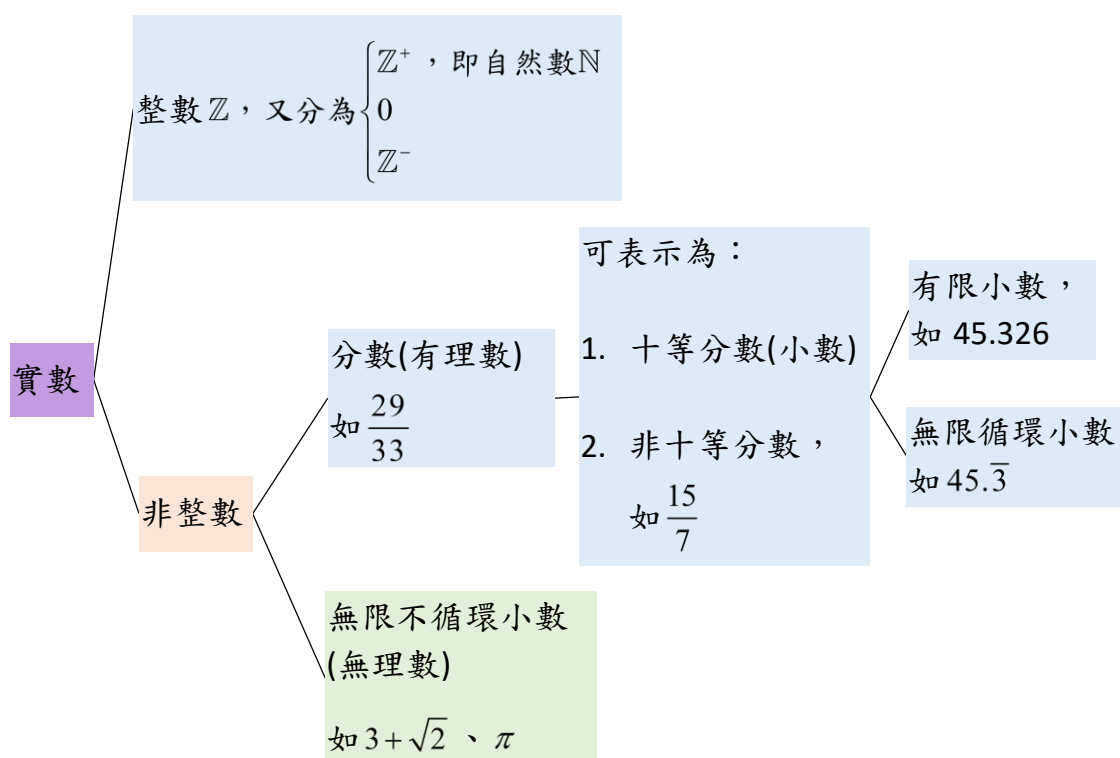
有理數(*rational number*) $\rightarrow \mathbb{Q}$ ，即分數(*fraction*)

無理數(*irrational number*) $\rightarrow \mathbb{Q}^c$ ，即「非」有理數

實數(*real number*) $\rightarrow \mathbb{R}$

我們畫個樹狀圖將前面

討論的數整理一下：



分點

我們來看看下列的敘述：

- 一、你從這個路口（A）往下一個路口（B）走，大概走這兩個路口距離的五分之二的位置就是你要找的店（P）了。
- 二、你從這個路口（A）往下一個路口走，過了下一個路口（B）後，大概再走這兩個路口距離的五分之二的位置就是你要找的店（P）了。

如果把路口（A）與（B）的位址用數線分別標定為 a 與 b ，店（P）的位址標定為 p ，那麼

敘述一的數學表示方式可以寫成 $p = a + \frac{2}{5}(b-a)$

事實上，這樣的想法
已使用了向量思維

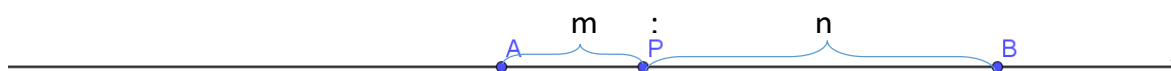
敘述二的數學表示方式可以寫成 $p = a + (b-a) + \frac{2}{5}(b-a) = a + \frac{7}{5}(b-a)$

如同上述的想法，已知數線上 $A(a)$ 、 $B(b)$ 兩點， $P(p)$ 在直線 $\overleftrightarrow{AB}$ 上，且

$\overline{PA}:\overline{PB}=m:n$ 。我們想要藉此找到 P 的位置，可以如下操作。

首先， P 點可能位置會有兩類：

第一種情形， P 在 $A(a)$ 、 $B(b)$ 之間→

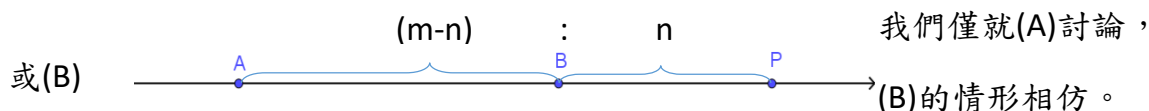
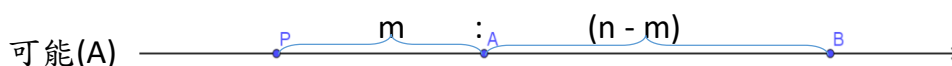


由於 P 在 A 的右邊，我們把 A 加上 $\overline{AP}$ 的距離就是 P 的位址。但依比例來

看 $\overline{AP} = \frac{m}{m+n} \overline{AB}$ ，從位址來看就是 $p = a + \frac{m}{m+n}(b-a) = \frac{n}{m+n}a + \frac{m}{m+n}b$

第二種情形， P 在 $A(a)$ 、 $B(b)$ 之外→

如圖，因為 $\overline{PA}:\overline{PB}=m:n$ ，所以 $\overline{PA}:\overline{AB}=m:(n-m)$



由於 P 在 A 的左邊，我們把 A 減去 $\overline{AP}$ 就會是 P 的位址。但依比例來

看， $\overline{AP} = \frac{m}{n-m} \overline{AB}$ ，位址就是 $p = a - \frac{m}{n-m}(b-a) = \frac{n}{n-m}a - \frac{m}{n-m}b$ 。

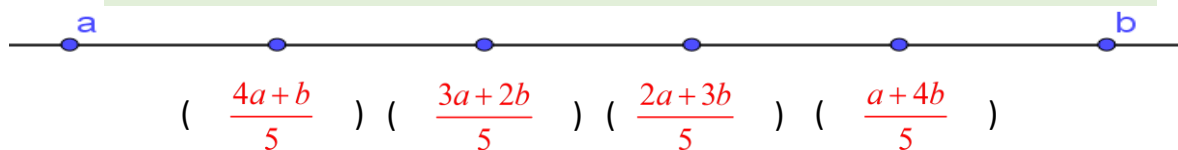
如果我們想像成 P 點從 A 的右邊換到 A 的左邊， m 就變成 $-m$ ，那麼結果其實和第一種情形的推論是一樣的。

分點公式：

已知數線上 $A(a)$ 、 $B(b)$ 兩點， $B(b)$ 在線段 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{PA}:\overline{PB} = m:n$ ，則

$$p = a + \frac{m}{m+n}(b-a) = \frac{n}{m+n}a + \frac{m}{m+n}b。$$

下圖中的點均為等分點， a 、 b 表數線上的位址，請用 a 、 b 表示數線上其他點相對應的數。



觀察上述結果，有沒有發現其實 $\frac{n}{m+n}a + \frac{m}{m+n}b$ 的形式中， m 與 n 提供了 a 、 b 兩數在計算時的「權數」？也就是說，如果 m 比 n 大，那麼計算出來的結果會比較接近 b 這個數。

舉例來說：

若 a 的權數越大，則點的位置越偏向 a ； b 的權數越大則越偏向 b 。當點在 a 、 b 之間，則權數和為 1。

✧ 有 5 顆一樣重的蘋果和 2 顆一樣重的梨子，那麼這 7 顆水果的平均重量應該會比較接近哪一種水果？ ☒ 蘋果 ☐ 梨子

列出的算式應該是 $\frac{5}{7} \times \text{蘋果} + \frac{2}{7} \times \text{梨子}$ ，不難看出各別的權重。

✧ 某生數學平時考分數有 3 次考 60 分，4 次考 80 分，那麼他的平時考平均分數會比較接近哪一個分數？ ☐ 60 分 ☒ 80

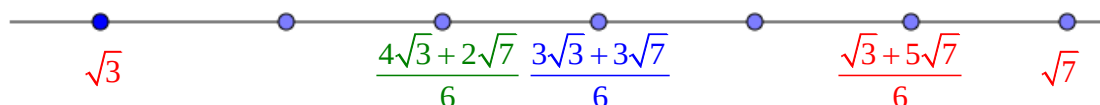
列出算式應該是 $\frac{3}{7} \times 60 + \frac{4}{7} \times 80$ ，也可看到權重的影響。

因此，分點公式也可以用這樣去理解：

看比較靠近哪一點，那一點坐標所佔的權重就要高一點。

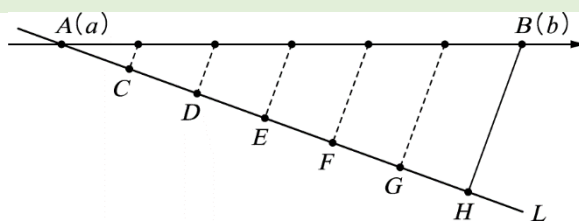
試在數線上比較 $\frac{\sqrt{3}+5\sqrt{7}}{6}$ ， $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{7}}{2}$ ， $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{7}}{3}$ 的大小。

因為 $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{7}}{2} = \frac{3\sqrt{3}+3\sqrt{7}}{6}$ ， $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{7}}{3} = \frac{4\sqrt{3}+2\sqrt{7}}{6}$ ，所以如下圖數線所示



因此可知 $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{7}}{3} > \frac{\sqrt{3}+\sqrt{7}}{2} > \frac{\sqrt{3}+5\sqrt{7}}{6}$

如下圖，數線上兩點 $A(a)$ ， $B(b)$ ，設直線 L 通過 A 點，且直線 L 上有 C, D, E, F, G, H 六點，滿足 $\overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FG} = \overline{GH}$ ，連接 BH ，依尺規作圖方式，過 C, D, E, F, G 分別作 BH 的平行線與直線 AB 交出 5 個點，則此 5 個點之坐標可為下列哪些選項？



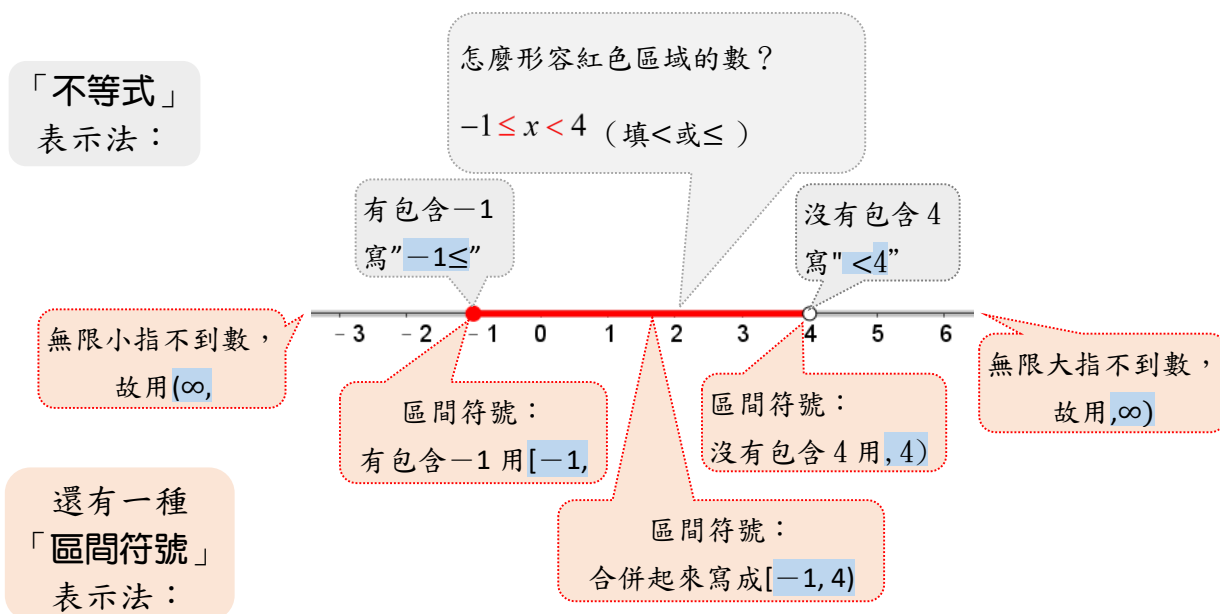
- (A) $\frac{2a+3b}{6}$ (B) $\frac{a+b}{2}$ (C) $\frac{a+2b}{3}$ (D) $\frac{5a+b}{6}$ (E) $\frac{a+3b}{6}$ 。

【答案】：(B) (C) (D)

區間符號

想形容數線上某一段範圍的數，國中時我們有不等式表示法。除此以外，還有所謂的「區間符號」以及「集合」表示法。

集合在十年級下學期會介紹，我們先認識「區間符號」表示法。



絕對值

絕對值，意思是「我不在乎這個數的正負性質(變化)，只想知道它量的多寡～」

下圖是我國 2016~2018 年的進出口統計表。淨出口為正值時，稱為貿易順差或出超。淨出口為負值時，稱為貿易逆差或入超。

但是當我們想觀察貿易活躍程度時，我們必須同時觀察進口與出口的貿易值，也就是說，我們會在乎貿易總值。此時，我們不在乎正負，只在乎總量。因此，貿易總值＝出口總值＋進口總值。

這種情形下我們在乎的是：☒所有變動的總和 ☐自始至終的變化

表 我國進出口統計

單位：億美元；%

年月別	貿易總值		出口總值		進口總值		出(入)超	
	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率
2016年	5,108.9	-2.2	2,803.2	-1.8	2,305.7	-2.8	497.5	3.4
2017年	5,765.2	12.8	3,172.5	13.2	2,592.7	12.4	579.8	16.5
2018年	6,222.4	7.9	3,359.1	5.9	2,863.3	10.4	495.8	-14.5

資料來源：經濟部國際貿易局

高鐵一列列車有 12 個車廂，每個車廂有 2 組轉向架，每組轉向架有 4 個輪子，當列車行駛時間達一年半，或里程數達 60 萬公里時，就要進行週期性保養。不過，高鐵列車行駛到終點時，列車是無法掉頭的，那麼里程數的計算就不能只以某一個方向(往南或往北)來計。

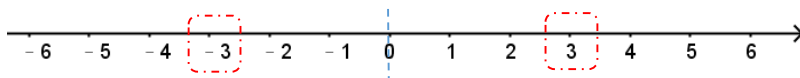
這種情形下我們在乎的是：☒所有變動的總和 ☐自始至終的變化

絕對值也常用來看差距

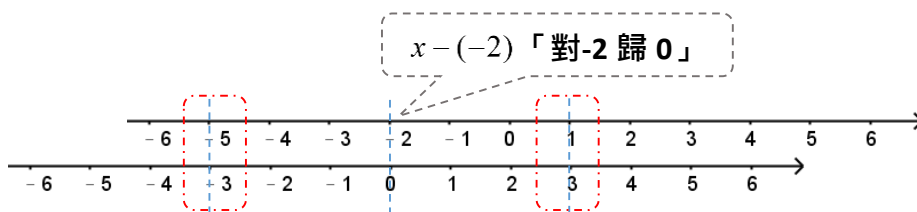
核心觀念：

 $a-b$ ，減 b 就是「對 b 歸 0」

- $|x-0|=3$ 的解為 $x=\pm 3$ $\Leftrightarrow$ 在數線上與 0 差距為 3 的點有哪些？



- $|x+2|=3$ 的解為 $x=-5$ 或 $x=1$ $\Leftrightarrow$ 在數線上與 -2 差距為 3 的點有哪些？（提示：把 $|x+2|$ 看成 $|x-(-2)|$ ）



代數——研究數、數量、關係、結構與代數方程（組）的通用解法及其性質的數學分支。

幾何——核心是距離，研究圖形的結構與性質之數學分支。

圖形輔助——代數與幾何的相輔相成。

我們希望學生在進入高中之初，
就開始適應這樣的解題宏觀

針對一個問題，我們可以用代數的思維來看，也可用幾何的想法。

另外，自從有了笛卡兒坐標幫我們從圖形的高度看到數值的大小，代數與幾何於是相輔相成，又有了不一樣的視野，我們可以透過對函數圖形的了解來並協助我們思考。

在高中，我們常在這三種思維中切換，尋找方法解決問題。針對絕對值，我們也可分別用三種角度來切入。

臨界點在哪裡？

如果不用絕對值符號來寫它(把絕對值拿掉)的話應該怎麼寫？

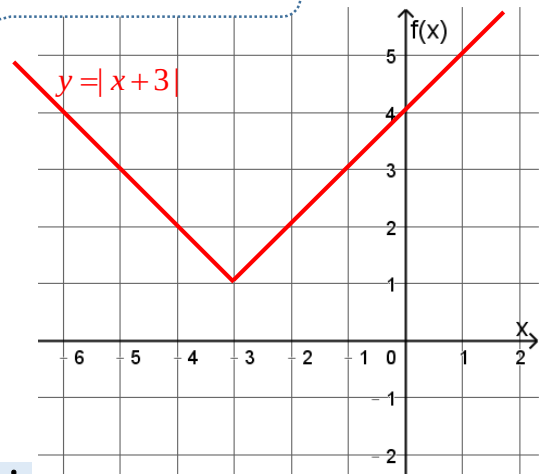
如果 $x = -3$ ， $|x+3| = 0$

如果 $x > -3$ ， $|x+3| = x+3$

如果 $x < -3$ ， $|x+3| = -(x+3)$

3 這個點被稱為「臨界點」。

如果我們把它視為數值 $y = |x+3|$ ，請在右方畫出它的圖形。



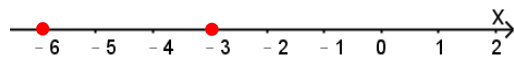
接下來，我們要開始看右方函數圖說話哦！

請在數線上標示「符合 y 值(函數值)要求」的解 x 範圍。

並在下方以代數形式寫出 x 可能範圍(一般稱『解情形』)。

(1) x 是多少的時候 y 值會等於 3？

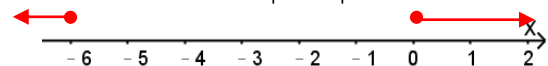
專業「數」語： $|x+3| = 3$ 的解。



解情形： $x = -6$ 或 $x = 0$

(2) x 是哪個範圍的時候 y 值會比 3 大？

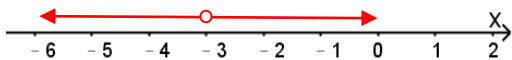
專業「數」語： $|x+3| > 3$ 的解。



解情形： $x < -6$ 或 $x > 0$

(3) x 是哪個範圍的時候 y 值會比 0 大？

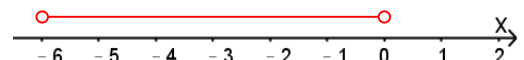
專業「數」語： $|x+3| > 0$ 的解。



解情形： $x \in \mathbb{R}, \text{ 但 } x \neq -3$

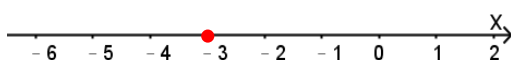
(4) x 是哪個範圍的時候 y 值會比 3 小？

專業「數」語： $|x+3| < 3$ 的解。



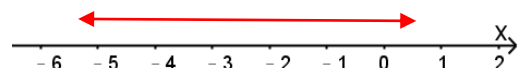
解情形： $-6 < x < 0$

(5) 求 $|x+3| \leq 0$ 的解。



解情形： $x = -3$

(6) 求 $|x+3| \geq -1$ 的解。



解情形： $x \in \mathbb{R}$

例3：求解 $|x-2|+|x+3|=7$

法一：代數思維：

分別找到兩個絕對值的臨界點，並分段討論去絕對值的方程式：

第一段：

第二段：

第三段：

第一段($x < -3$):	第二段($-3 \leq x < 2$):	第三段($x \geq 2$):
當 $x < -3$	當 $-3 \leq x < 2$	當 $x \geq 2$
$ x-2 = -(x-2)$	$ x-2 = -(x-2)$	$ x-2 = +(x-2)$
$ x+3 = -(x+3)$	$ x+3 = +(x+3)$	$ x+3 = +(x+3)$
所以	所以	所以
$ x-2 + x+3 =7$	$ x-2 + x+3 =5 \neq 7$	$ x-2 + x+3 =7$
$\Rightarrow -2x-1=7$	此時無解	$\Rightarrow 2x+1=7$
$\Rightarrow x=-4$		$\Rightarrow x=3$

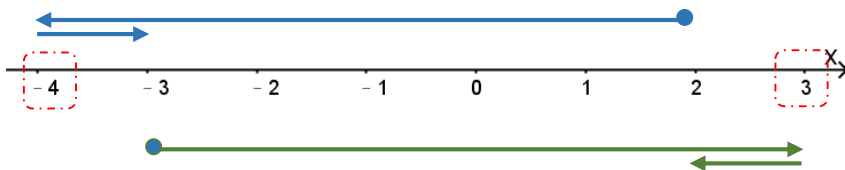
法二：幾何思維：

座標 2 和座標 -3 的距離是 5，因此往右或左拉 1 個單位，與兩座標距離會增加 2，也就是 $5+2=7$ 。

求解 $|x-2|+|x+3|=7$

想像成 $\rightarrow$ 到座標 2 的距離 + 到座標 -3 的距離 = 7 的點 (想像一下「拉橡皮筋」)

在數線上找找看，有沒有符合的點？



解為： $x = -4$ 或 $x = 3$

法三：**函數圖形輔助**思維：

求解 $|x-2|+|x+3|=7 \rightarrow$ 將方程式轉換成函數值的思維...

(1) 找到臨界點，並分別畫出 $|x-2|$ 與 $|x+3|$ 的圖。

第一段($x < -3$):

第二段($-3 \leq x < 2$):

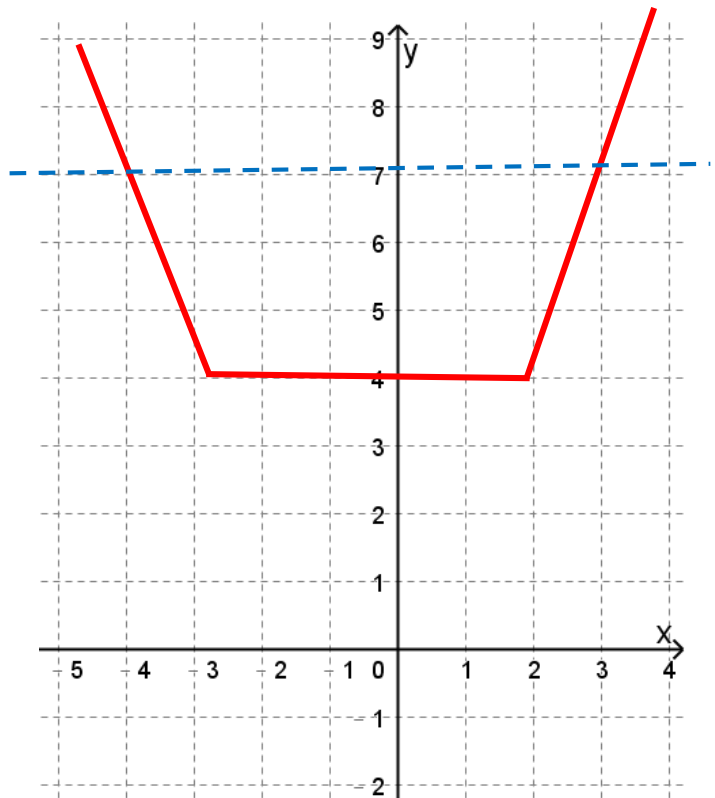
第三段($x \geq 2$):

$$f(x) = -2x - 1$$

$$f(x) = 5$$

$$f(x) = 2x + 1$$

(2) 畫出 $y = |x-2| + |x+3|$ 的圖形



(3) 判斷並找出符合要求的解

$$|x-2| + |x+3| = 7$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = |x-2| + |x+3| \\ y = 7 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = -4 \text{ 或 } x = 3$$

習1. 以區間表示法寫出不等式 $|x-2| < 3$ 及 $|x+1| \geq 4$ 的解範圍。

$$|x-2| < 3 \text{ 解的範圍為 } (-1, 5)$$

$$|x+1| \geq 4 \text{ 解的範圍為 } (-\infty, -5) \text{ 及 } (3, \infty)$$

習3. 請問滿足絕對值不等式 $|4x-12| \leq 2x$ 的實數 x 所形成的區間，其長度為下列哪一個選項？(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 6

【103 學測】(4)

習4. 下列各方程式中，請選出有實數解的選項。

- (1) $|x| + |x-5| = 1$ (2) $|x| + |x-5| = 6$ (3) $|x| - |x-5| = 1$
 (4) $|x| - |x-5| = 6$ (5) $|x| - |x-5| = -1$

【105 學測】(2)(3)(5)

習5. 三個相異實數 a 、 b 、 c 滿足 $b = \frac{4}{5}a + \frac{1}{5}c$ ，如果將 a 、 b 、 c 標示在數線上，則

- (1) b 在 a 與 c 之間
 (2) $c > b$
 (3) 若 $d = \frac{4}{3}a - \frac{1}{3}c$ ，則 d 在 a 與 c 之間
 (4) a 到 c 的距離是 a 到 b 的距離的 5 倍
 (5) 如果 $|b| = \frac{4}{5}|a| + \frac{1}{5}|c|$ ，則 $abc > 0$

【答案】：(1)(4)

算、式

代數的運算是我們往更高階數學發展的必備基本能力，有正確快速的運算能力，在思考與分析時，算式間的轉換與變化才能更為順利。

代數式，是以代數符號與算式來寫出「某個數」，一個算式可以有不同型式的表現法，如果能適度的改變它的寫法，可能會讓計算變的容易！

例如： $325 - 25 \times 9$ 可以改寫成 $25 \times 13 - 25 \times 9$ ，接著再改寫成 $25 \times (13 - 9)$ ，這樣一來就變得很好算了！

代數式也一樣，例如：在解方程的時候， $x^2 + 4x - 2 = 3$ 這個方程式的左邊算式可以利用配方法改寫成 $(x+2)^2 - 6$ 而得到 $(x+2)^2 - 6 = 3$ ，再移項得到 $(x+2)^2 = 9$ ，開平方得到 $x+2 = \pm 3$ ，得到 $x = -2 \pm 3$ 。

乘法公式

在這裡，我們要介紹幾個常用的相等算式，因為這些算式都跟相乘有關，所以被稱為『乘法公式』，利用這些相等的算式可以將原本可能是複雜的算式轉換成簡單的型態，方便我們處理計算。

乘法公式可以加速我們的運算速度，也可以幫助我們快速看到因式關係，以用來分析算式。

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$$

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a+b)^3$$

$$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a-b)^3 \rightarrow \text{把它換個型並分解因式}$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

請展開算出 $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$ 。

其他還有許多具有規律的算式，在高中課程中，會陸續介紹。

因式分解要做什麼？

因式分解的目的，是幫助我們很快的看到函數的「根」或方程式的「解」。
也就是說，我們可以快速的找到能讓 $f(x)=0$ 的 x 。

想2. 我們為什麼喜歡把像 $2x^2+5x-2=1$ 的式子整理成 $2x^2+5x-3=0$ 呢？

如果我們知道：

$ab=7, a, b \in \mathbb{Z}$ ，則 (a, b) 會有哪些可能？ $(1, 7), (7, 1), (-1, -7), (-7, -1)$ 。

$ab=6, a, b \in \mathbb{Z}$ ，則 (a, b) 會有哪些可能？ $(1, 6), (6, 1), (-1, -6), (-6, -1),$
 $(2, 3), (3, 2), (-2, -3), (-3, -2)$ 。

$ab=7, a, b \in \mathbb{R}$ ，則 (a, b) 會有哪些可能？太多可能性了。(這下可慘了，對吧？)

想3. 但如果是 $ab=0, a, b \in \mathbb{R}$ ，我們卻可以馬上知道， a, b 當中至少有一個一定是 0。

$2x^2+5x-2=1 \rightarrow$ 比較不好找 x ，如果先把它整理成 $2x^2+5x-3=0$ ，
再把它分解成 $(2x-1)(x+3)=0$ ，因為兩數相乘等於 0，一定是其中的一個
(或者兩個都是) 為 0，因此，我們可以迅速的判知 $x=\frac{1}{2}$ or $x=-3$ 。

這就是為什麼我們常常喜歡把等式的一方變 0。

這裡點出了算式=0 本身的需求及合理性。算出臨界點後，算式>0 或<0 就更有討論的必要性

想4. 如果是不等式呢？

$ab < 0, a, b \in \mathbb{R}$ ， a, b 的可能性會是？ $a > 0, b < 0$ 或 $a < 0, b > 0$ 。

$ab > 0, a, b \in \mathbb{R}$ ， a, b 的可能性會是？ $a > 0, b > 0$ 或 $a < 0, b < 0$ 。

在數學語言中，我們常常會用 $ab > 0$ 來形容 a, b 同性質符號；而用 $ab < 0$ 來形容 a, b 異性質符號。

分式

「式」既然代表某個數，那麼它在運算的過程中也難免會出現像是分數或根號的「式」，因此我們也必須熟悉這類的算式要如何操作。

基本上，操算它們的想法與「數」是類似的。在化簡「分數」時，我們常用通分、擴分與約分的手段，「分式」亦同。一起練習幾個比較常見的分式運算。

試化簡：(1) $\frac{1}{3x} + \frac{2}{x}$ (2) $\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}$ (3) $\frac{1}{\frac{1}{2}(\frac{1}{a} + \frac{1}{b})} - \frac{a+b}{2}$

【答案】(1) $\frac{7}{3x}$ (2) $\frac{-2}{x^2-1}$ (3) $\frac{-(a-b)^2}{2(a+b)}$

若 $f(x) = x^3 - x^2$ ，試化簡 $\frac{f(x) - f(1)}{x-1}$

【答案】 x^2

最簡根式的目的是方便分類，但並不是每一次都要算出最簡根式，可視狀況而定。

根式

我們為什麼不喜歡分母有根號呢？因為相較之下根號比較不容易馬上理解其數值的大小，這樣我們不好估算。因此，根式化簡的想法是→盡量不要讓分母有根號。

我們常會利用開根號和平方是相反的作用，來去掉分母的根號。

也並不是每一次都要有理化分母，可視狀況而

例如： $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，

或是 $\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{5}+\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{3}$

練習化簡(1) $\sqrt{54} - \sqrt{150} + \sqrt{294}$ (2) $2\sqrt{27} \div \sqrt{6}$ (3) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ (4) $\frac{1}{\sqrt{7} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$ 。【答案】(1) $5\sqrt{6}$ (2) $3\sqrt{2}$ (3) $\frac{-1}{\sqrt{6}}$ (4) $\frac{2\sqrt{7}}{5}$ **雙重根號**

因為運算而產生重覆開根號也是會遇到的情形。例如： $\sqrt{7 - \sqrt{40}}$ ，我們又該如何簡化它呢？

如果 $\sqrt{7 - \sqrt{40}} = \sqrt{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}$ ，那麼 $\sqrt{7 - \sqrt{40}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$ 或 $\sqrt{b} - \sqrt{a}$ ，就可以少了一層根號。

把 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$ 展開跟 $7 - \sqrt{40}$ 比較一下，

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = \sqrt{a}^2 - 2\sqrt{ab} + \sqrt{b}^2 = (a + b) - 2\sqrt{ab}$$

$$\text{所以 } \begin{cases} a + b = 7 \\ 2\sqrt{ab} = \sqrt{40} \end{cases} \Rightarrow \sqrt{ab} = \frac{\sqrt{40}}{2} = \sqrt{10}, \text{ 得到 } \begin{cases} a + b = 7 \\ ab = 10 \end{cases} \Rightarrow a = 5, b = 2$$

$$\text{因此 } \sqrt{7 - \sqrt{40}} = \sqrt{5} - \sqrt{2}$$

將下列各式化簡成只有一層根號之形態：

(1) $\sqrt{6 + 2\sqrt{5}}$ (2) $\sqrt{9 - 2\sqrt{20}}$ (3) $\sqrt{21 + 8\sqrt{5}}$ (4) $\sqrt{12 - 6\sqrt{3}}$ (5)

$\sqrt{7 - \sqrt{40}}$ 。

【答案】(1) $1 + \sqrt{5}$ (2) $\sqrt{5} - 2$ (3) $4 + \sqrt{5}$ (4) $3 - \sqrt{3}$ (5) $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

平均數

算術平均數和幾何平均數是我們在做計算的時候常常會遇到的兩個算式。兩個都是「平均數」，但背後所代表的運算卻不相同，一個是「平均加」，一個是「平均乘」。他們的使用時機當然也就不相同。一個是等差的概念，另一個是等比的概念。我們必須先弄清楚使用它們的時候，背後的想法是什麼。

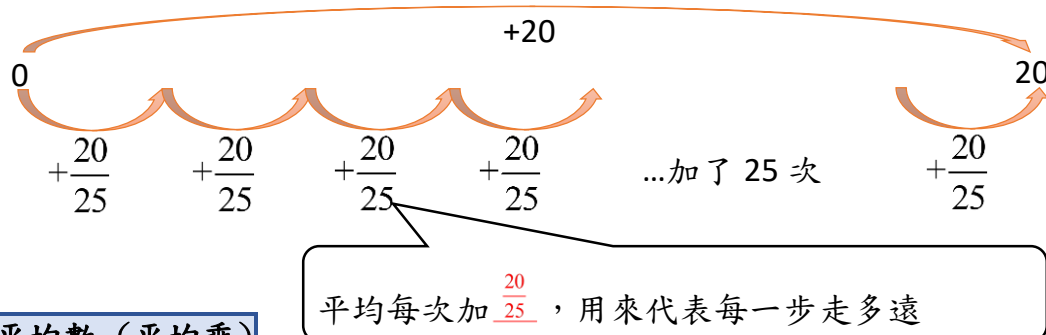
在數學的使用上，平均數被拿來做一個整體的代表。

算術平均數（平均加）

阿銘從 20 公尺長的教室一端走到另一端，步伐雖然大小不能完全一樣，但數一數總共走了 25 步。我們想用一個數來代表阿銘每個步伐的大小，那我們會怎麼算呢？ $20 \div 25$

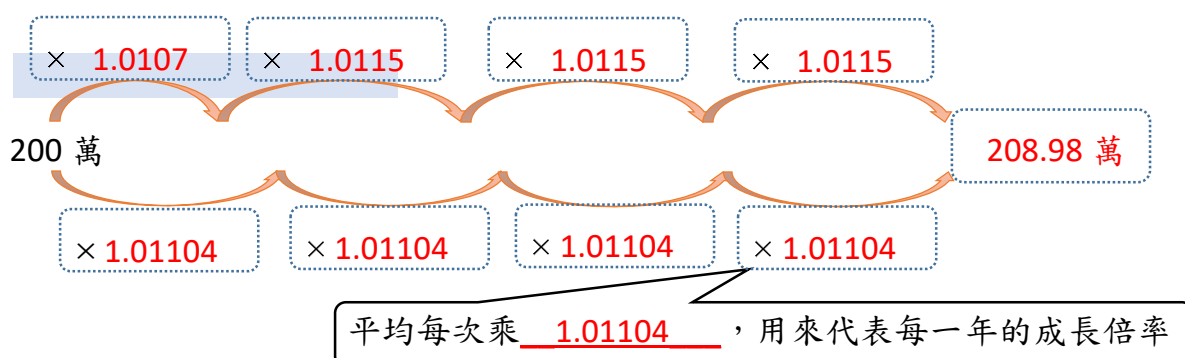
算出來的這個數，代表如果阿銘每一步都走 $\frac{20}{25}$ 公尺，那麼走了 25 步後，就會是 20 公尺。

也就是說：



幾何平均數（平均乘）

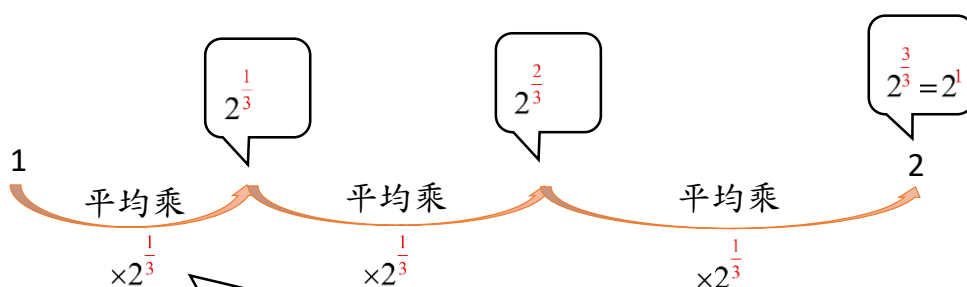
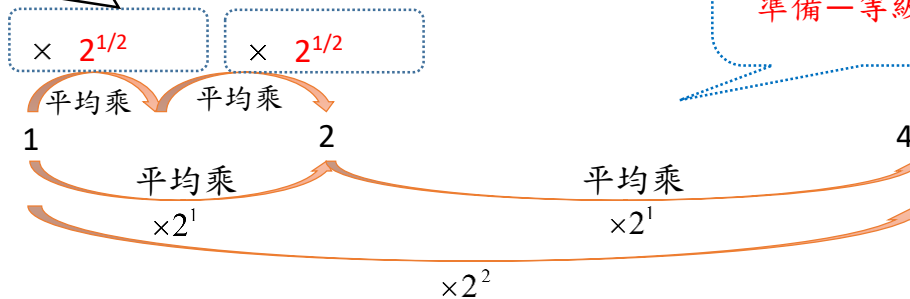
阿銘在銀行一年定期儲蓄存款 200 萬元，利率是 1.07%。一年後，阿銘評估短期內沒有資金需求，決定將現有資金繼續改存三年定期儲蓄存款，利率是 1.115%。請幫阿銘算出這四年的平均利率是多少？1.104%（請取小數點後 3 位概數）。



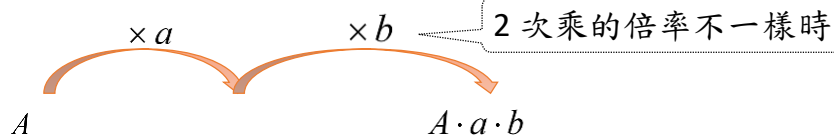
再談平均乘

如果平均乘兩次之後，會變 2 倍，那這裡應該要怎麼寫比較好？

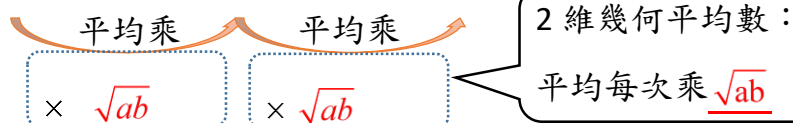
這裡開始為對數做準備一等級的概念



如果平均乘三次之後，會變 2 倍，那這裡應該要怎麼寫比較好？

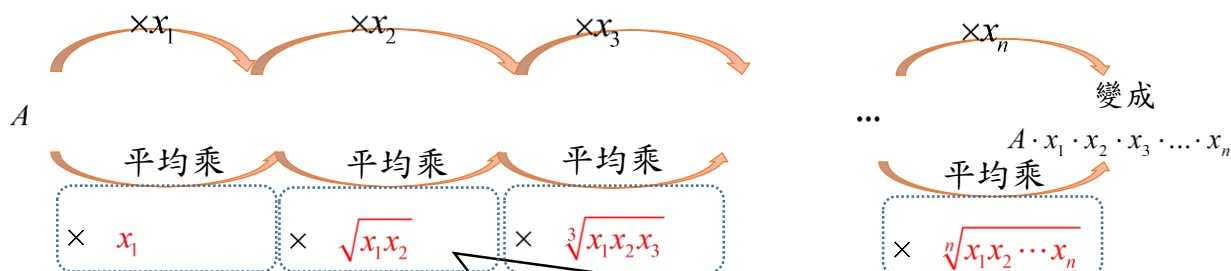


2 次乘的倍率不一樣時



2 維幾何平均數：

平均每次乘 $\sqrt{ab}$



N 維幾何平均數：平均每次乘 $\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$

算幾不等式

算幾不等式：平均加

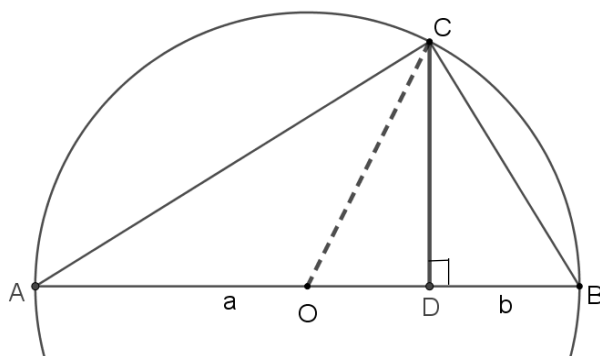
平均乘

若 $a \geq 0, b \geq 0$ ，則 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 。當 $a = b$ 時 $\Leftrightarrow \frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}$ 。

《方法一》用代數的方法：

 $\frac{a+b}{2}$ 跟 $\sqrt{ab}$ 比大小 $\Leftrightarrow a+b$ 跟 $2\sqrt{ab}$ 比大小 $\Leftrightarrow (a+b)^2$ 跟 $4ab$ 比大小 (因為兩數皆大於 0) $\Leftrightarrow (a+b)^2 - 4ab$ 看正負，比大小 $\Leftrightarrow a^2 + 2ab + b^2 - 4ab$ 看正負 $\Leftrightarrow a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 > 0$ ，所以 $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$ 當 $a = b$ 時， $(a-b)^2 = 0$ ，所以 $\frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}$

《方法二》用幾何的方法：

 A, B, C 為圓 O 上三點， $\overline{AB}$ 為直徑， O 為圓心， $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{AD} = a$ 、 $\overline{BD} = b$ 。寫出 $\overline{OC}$ 的長 $\frac{a+b}{2}$ ，寫出 $\overline{CD}$ 的長 $\sqrt{ab}$ 。你覺得 $\overline{OC}$ 和 $\overline{CD}$ 哪一段比較長？ $\overline{OC} > \overline{CD}$ 如果我們試著移動 C 點， $\overline{OC}$ 和 $\overline{CD}$ 有沒有可能會相等？何時？ $D、O$ 重合

小常識：在數學上， $\Leftrightarrow$ 這個符號表示，雙向的推論均成立。也就是說，從左方的證據可以推論到右方的結果；從右方的證據也可以推論到左方的結果。(有很多時候不是雙向推論均成立的哦！例如白馬是馬，但馬卻不一定是白馬。)

不等式最常被用來算等號成立時的情況，也就是臨界點，又稱極大或極小值，或直接說「極值」。

由於算幾不等式一邊是平均加另一邊是平均乘，我們只要留意這兩個特性，就不難觀察出使用時機。

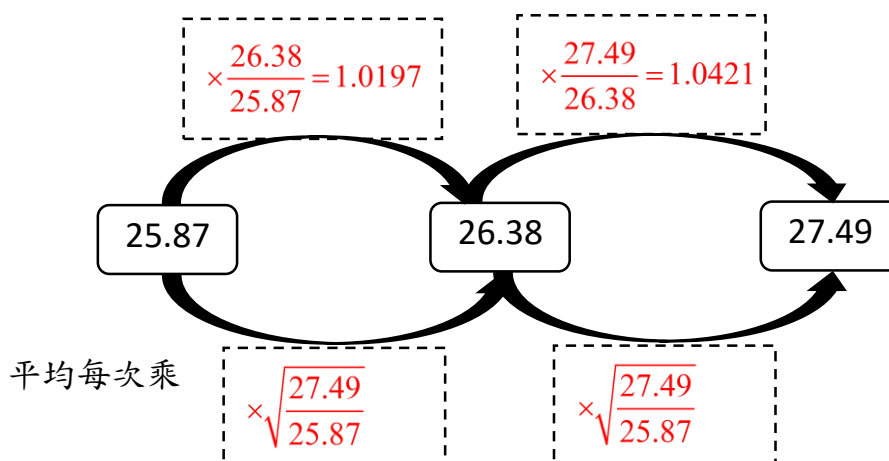
一農夫想用 66 公尺長之竹籬圍成一長方形菜圃，並在其中一邊正中央留著寬 2 公尺的出入口，如下圖示。此農夫所能圍成的最大面積為_____平方公尺。此時，長方形的長與寬是如何？



2 公尺

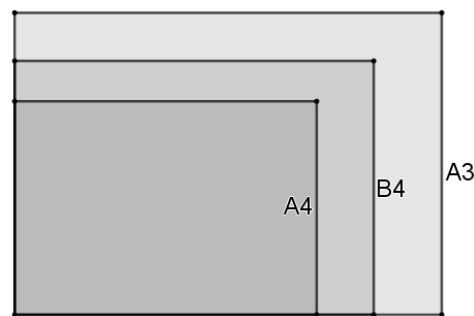
【95 指乙】

因應國際原油價格的調整，國內汽油價格亦會有波動。由資料知 95 無鉛汽油的價格在 2018 年底有明顯波動，由 2018 年 12 月 30 日連漲兩周，從每公升 25.87 元，漲到每公升 26.38 元，又漲到每公升 27.49 元。請問這兩周的平均漲幅是多少？（記得使用計算機輔助）



影印紙有兩種常見的系列，A 系列與 B 系列，兩種系列的長之間有固定的倍數關係。例如：B4 的長是 A4 的長與 A3 的長的幾何平均數。

已知 A4 的長為 297mm，A3 的長為 420mm，請算出 B4 的長。（四捨五入至整數）



因為 B4 的長是 A4 與 A3 的長的幾何平均數，

所以 $A4 \times A3 = B4 \times B4$ ，因此 $B4 = \sqrt{420 \times 297} \approx 353$ 。

將一張 B4 的長方形紙張對折剪開之後，成為 B5 的紙張，其形狀跟原來 B4 的形狀相似。已知 B4 紙張的長邊為 36.4 公分，則 B4 紙張的短邊長為 _____ 公分。（小數點後第二位四捨五入）

【答】25.7

習6. 假設世界人口自 1980 年起，50 年內每年增長率均固定。已知 1987 年世界人口達 50 億，1999 年 第 60 億人誕生在賽拉佛耶。根據這些資料推測 2023 年世界人口數最接近下列哪一個數？ (A) 75 億 (B) 80 億 (C) 86 億 (D) 92 億 (E) 100 億

【89 學測】(C)

習7. 某公司民國 85 年營業額為 4 億元，民國 86 年營業額為 6 億元，該年的成長率為 50%。87、88、89 三年的成長率皆相同，且民國 89 年的營業額為 48 億元。則該公司 89 年的成長率為 _____ %。

【91 學測】100

習8. 某公司為了響應節能減碳政策，決定在五年後將公司該年二氧化碳排放量降為目前排放量的 75%。公司希望每年依固定的比率(當年和前一年排放量的比)逐年減少二氧化碳的排放量。若要達到這項目標，則該公司每年至少要比前一年減少 _____ % 的二氧化碳的排放量。(計算到小數點後第一位，以下四捨五入。)

【98 學測】5.6

習9. 前行政院長提出知識經濟，喊出 10 年內要讓台灣 double(加倍)，一般小市民希望第 11 年開始的薪水加倍。如果每年調薪 $a\%$ ，其中 a 為整數，欲達成小市民的希望，那麼 a 的最小值為_____。

(參考數值： $\log 2 \doteq 0.3010$)

【91 數乙】



前言

數學因需求而產生，一開始先讓學生了解我們有使用大小數的需求，相關的各領域專業可以不用解釋太多，感受一下即可。

生活中遇到的事物，有時候我們會說越小越好，有時候我們會說越大越好…

例如：日前晶片加工的精度已達到奈米級，並不斷的向更高精度、更小尺度方向發展，量子力學和雷射技術引發的微奈米製造，製造出極小尺度和極高精度產品。對加工技術而言，尺度越小等級越高。



再例如：地震能量的計算可以研究地震的發生及地震的本質，而地震規模越大，地震所釋放的能量也越高。



在過去，我們會以幾個單位量來感受數

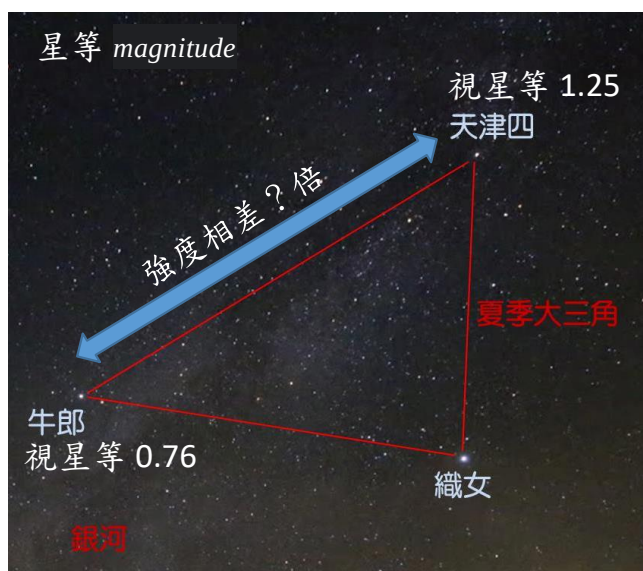
的大小，但如此對於相對很大或很小的數，僅僅使用不同的單位不容易理解它的大小，也不方便做計算。尤其很多時候我們更在意的其實是數是以什麼樣的倍率在成長（如銀行的複利）時，我們想看的是它被等倍數放大或縮小幾次。（一種 *zoom in* 與 *zoom out* 的感覺）

在這個單元，我們要換個角度，用等級的方式來表達一個數的大小，特別是很大或很小的數。

看等級

我們想要看什麼事物的等級？多大？多小？你想要看的是哪一個等級？

- 夜空中群星閃爍，明亮有別。為定量描述星星亮度，天文學家創用「星等」的概念，把星星分成六個等級，一等星最亮，六等星最暗，一等星的星光強度大約是六等星的 100 倍，等級之間的星光強度相差約 2.5 倍。(註 1)



- 自然界，對於地震的大小是用等級衡量的，地震等級每相差 2 級，能量增加 1000 倍，能量等級之間的差約 32 倍。(註 2)
- 人的感覺上的強度，大約和刺激強度的等級成正比。比如，我們感覺聲音大了一倍，不是因為聲源功率增加了一倍，而是聲源功率增加了一個數量級。每增加 10 分貝的音量，相對強度實為原來相對強度的 10 倍。(註 3)



註 1：

英國天文學家普森 (N. Pogson) 在 1856 年，建議明訂 1 等星的亮度是 6 等星的 100 倍。根據這個關係，星等

被量化。重新定義後的星等，從 1 級到 6 級，亮度晉 5 級， $100 \times a^5 = 1 \Rightarrow a^5 = \frac{1}{100} \Rightarrow a = \left(\frac{1}{100}\right)^{\frac{1}{5}}$

，星等增加一級，亮度約為原來的 0.3981 倍。 $\frac{1}{2} \sum$

參考：<https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?p=3920>

註 2：

參考地震學家古騰堡(Gutenberg)之公式： $\log E = 11.8 + 1.5M$ ，可知規模每增加 1，其所釋放的能量(E 單位爾格,erg)約增大 32 倍。(101.5)；規模增加 2，相當於地震釋放能量增大為 1000 倍。

參考網址：<https://scweb.cwb.gov.tw/zh-TW/Guidance/FAQdetail/30> 中央氣象局地震預報中心

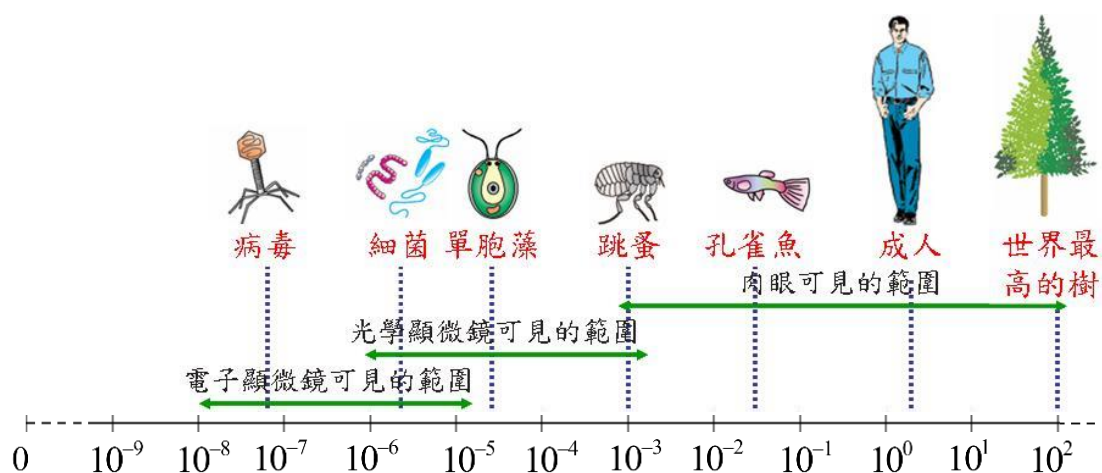
註 3：描述聲音大小的單位為分貝(dB)，其與聲音的相對強度($\frac{P_{dB}}{P_0}$)可寫成下列關係式： $dB = 10 \cdot \log \frac{P_{dB}}{P_0}$ 。

核心觀念：

$\frac{a}{b}$ 有兩種思維：

「把 b 當 1，a 是多少？」

「a 是 b 的幾倍？」



註：1 nm (奈米) = $10^{-3} \mu\text{m}$ (微米) = 10^{-6}mm (毫米) = 10^{-9}m (米)

科學記號→最簡單的等級表示法

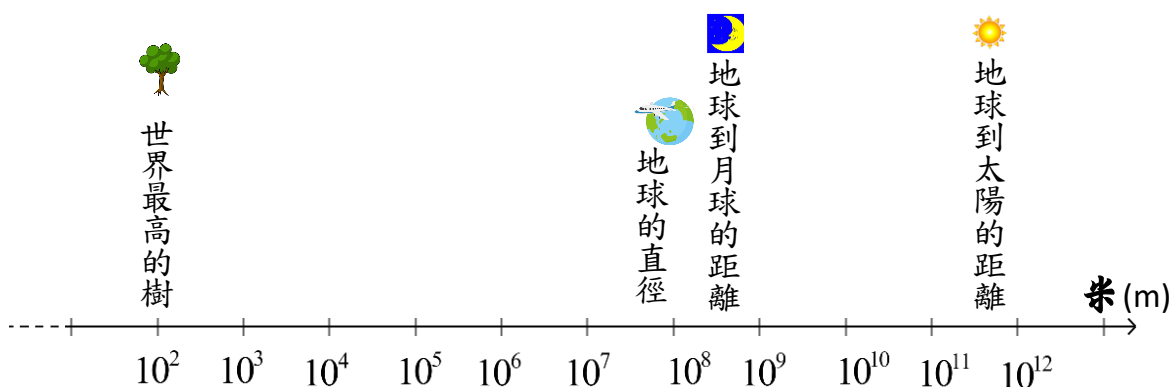
科學記號是一種以 10 倍為晉級標準的整數等級表示法，也就是說兩數相差 10 倍，他們就相差一個等級，方便我們用來描述很大或很小的數。因為它跟我們平常慣用的數字系統相似，因此，它可瞬間讓我們清楚讀出該數大小，並且可以判讀此數在該等級中的定位大小。就讓我們來看看它的好用之處！

1. 這是辛巴威幣，你能在 5 秒讀它的面額嗎？很難吧！



請試著把這張鈔票的面額用最容易讀出來的方式寫下來：___ 10^{10} ___

2015 年辛巴威總統為了解決長久以來的通膨問題，宣布要正式廢棄辛巴威幣。2008 年之前發行的貨幣，每 250 兆辛巴威幣可以換得 1 美元，請問這張辛巴威幣可以換成多少美元？___ 4×10^{-5} ___



2. 某種病毒大小約為 0.00000008 米，你能一眼讀出它大約是多少奈米嗎？__

不能__

你覺得我們會用 0.000000080003 米這樣的數來描述它嗎？_不會__

為什麼？_無法直接閱讀數字大小__

請試著把 0.00000008 用最容易讀出來的方式寫下來：__ 8×10^{-8} __

如果一奈米 = 10^{-9} 米，0.00000008 米是多少奈米呢？__80__

如果你的身上有 34565 元，你會如何表示身上「大約」有多少錢？

下最有三個選項，請打勾：☐0.3 十萬多元 ☒3 萬多元 ☐34 千多元

在你的形容中，哪一個位址最具代表性？☒萬 ☐千 ☐百 ☐十 ☐個

$$34565 = 3 \times 10^4 + 4 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$



3. $10^{10} + 10^{15}$ 最接近哪一個數？ ☐ 10^{10} ☒ 10^{15} ☐ 10^{16} ☐ 10^{25}

因為有表達「很大的數」與「很小的數」的需求，所以需要科學記號。

4. 對於很大或很小的數，我們會用科學記號來形容它的大小。因為數很大或很小，所以我們只在乎(或是只能精確到)前幾個具有影響力的數字。

用科學記號來形容，方便直接讀取其等級，以及在這個等級中的大小：

多少個

3.45×10^9

等級

因為需要從科學記號看等級，所以有對數的產生，這就是為什麼我們要學對數。

想 1.1×10^9 是第 9 等， $10 \times 10^9 = 10^{10}$ 是第 10 等，那麼你覺得科學記號 $a \times 10^b$

中， a 應該有何限制？__ $1 \leq a < 10$ __

這裡的 a 代表還不到一個等級，也就是介於等級 0 到 1 之間。

數字的等級表示法

現在我們了解，用等級的方式來詮釋一個數字的方法有兩種：

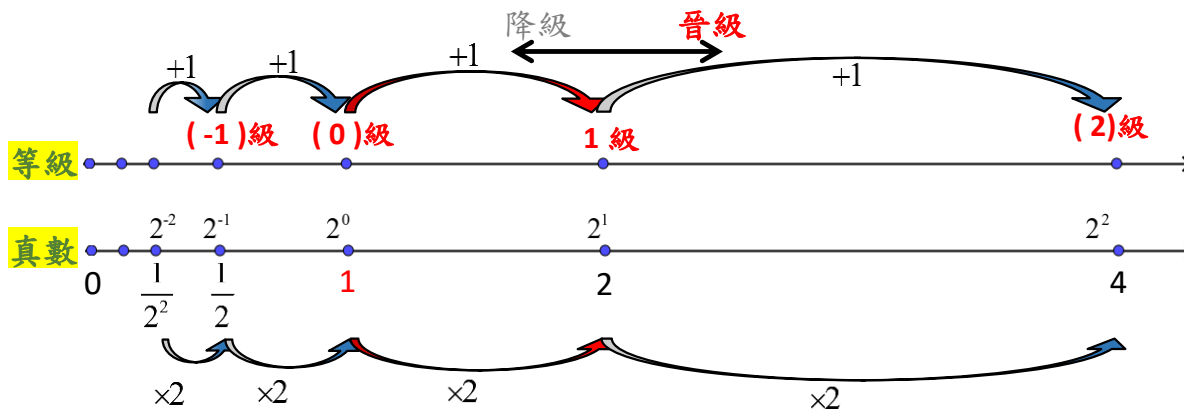
A. 數字越大等級越高，B. 數字越小等級越高。我們接著分別來了解兩種等級的特性。

A. 數字越大等級越高

★以底 2 示例

數字越大等級越高，表示底____1。(填>或<)

請在下圖括號寫標上對應的等級。(註：由於空間限制該尺規與實際長度未成比例)



想2. 想想看，如果我們試著將 3 這個數寫成以 2 為底的科學記號，

亦即 $3 = \boxed{a} \times (2)^{\boxed{n}}$ ，那麼 $a = \frac{3}{2}$ ， $n = 1$ 。

想3. 把任意數寫成以 2 為底的科學記號時， a 的範圍會是 $1 \leq a < 2$ 。

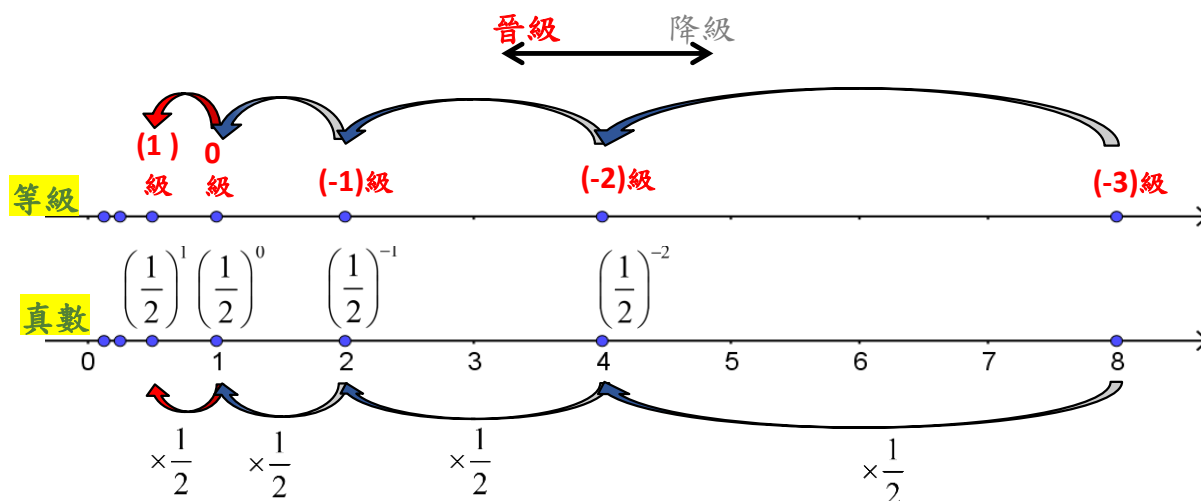
這裡的 a 表示介於等級 0 到 1 之間，也就是 1 到 2 之間。

B. 數字越小等級越高

* 以底 $\frac{1}{2}$ 示例

數字越小等級越高，表示底____1。(填>或<)

請在下圖括號內標上對應的等級。(註：由於空間限制該尺規與實際情形未成比例)



想4.想想看，如果我們試著將 5 這個數寫成以 $\frac{1}{2}$ 為底的科學記號，亦即

$$5 = [a] \times \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad a = -\frac{5}{8}, \quad n = -3.$$

數字越小等級越高，就如同加工，越小的數字有越高的等級，1 是 0 級、5 介在 -3 與 -2 級之間。

想5.把任意數寫成 $\frac{1}{2}$ 為底的科學記號時， a 的範圍會是 $\frac{1}{2} < a \leq 1$ 。

重返科學記號

對於很大或很小的數，我們會用科學記號來形容它的大小。因為數很大或很小，所以我們只在乎(或是只能精確到)前幾個具有影響力的數字。

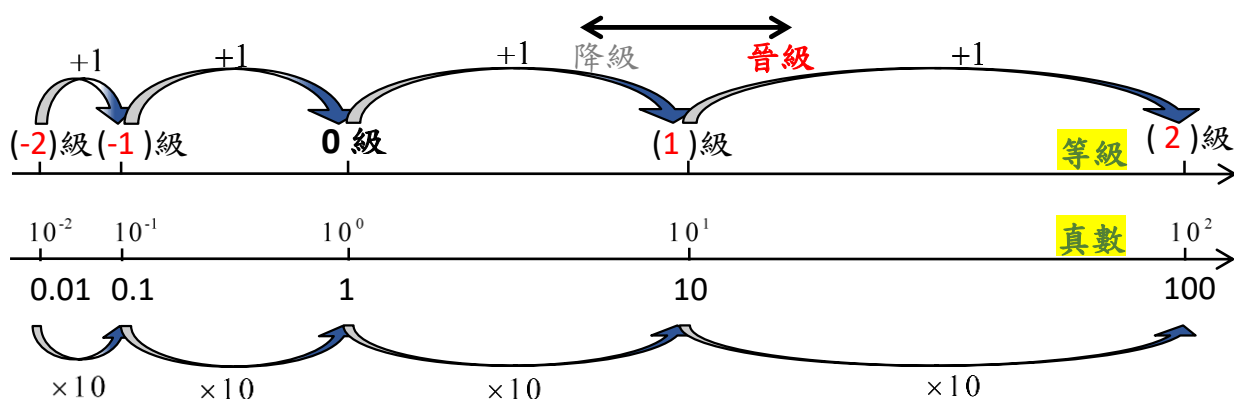
用科學記號來形容，方便直接讀取其等級，以及在這個等級中的大小：

多少個
 3.45×10^9
等級

我們再回到慣用的科學記號看等級。首先，每 $\times 10$ 就會增加一等，所以我們的晉級標準(底)是 10。

請在括號內標上對應的等級。

(此 scale 未按照比例畫)



由此可知，當晉級標準為 10 時，增加 1 級，數會變為原來的 10 倍；增加 2 級，數會變為原來的 100 倍；增加 3 級，數會變為原來的 1000 倍...，以此類推。

我們知道 3.45×10^9 是介於 10^9 跟 10^{10} 之間，科學記號只談整數等級，如果我們想給 3.45×10^9 一個合適的等級，那麼它應該是 9 點多吧?! 因為 $10^{\frac{1}{2}} \sim 3.16$ ，所以 $3.45 \times 10^9 > 10^{\frac{1}{2}} \times 10^9 = 10^{9.5}$ 。那麼 3.45×10^9 的等級應該稍大於 9.5 吧!

在數學上，用對數函數 $\log x$ 來標示 x 這個數的等級。

代表：『 x 』這個數在 10 這個晉級標準下，所代表的『等級』。

$$x = 10^{\log x}$$

正等級

正利用這個新的符號 $x = 3.45 \times 10^9$ 這個數在以 10 為晉級標準下的等級為

$\log x = \log(3.45 \times 10^9)$ ，因 3.45×10^9 是 3.45 乘 9 次 10，每乘一次 10 晉一級，

因此 $\log(3.45 \times 10^9) = (\log 3.45) + 9$ ，其中 $0 < \log 3.45 < 1$ 。

更精確一點，也就是說 3.45×10^9 這個數比 9 級前進了 $\log 3.45$ 級。

負等級

如果是 3.45×10^{-5} 這種負等級的數呢？

因為 $10^{-5} < 3.45 \times 10^{-5} < 10^{-4}$ ， 3.45×10^{-5} 的等級是從 $\log 3.45$ 降了 5 級，

所以 $\log(3.45 \times 10^{-5}) = (\log 3.45) - 5$ ，

當然也可以說 3.45×10^{-5} 的等級是從 -5 級上晉了 $\log 3.45$ 這麼多級。

$\log(3.45 \times 10^{-5}) = -5 + \log 3.45$ ，因為 $\log 3.45 > \frac{1}{2}$ ，所以 $-4.5 < \log(3.45 \times 10^{-5}) < -4$ 。

晉級標準小於 1 時

接著研究一下以 $\frac{1}{2}$ 為晉級標準的情況，也就是數字越小等級越高。

$x = 0.00000000028 = 2.8 \times 10^{-10}$ ，這是百億分之 2.8，它比 $\left(\frac{1}{2}\right)^{32} = 2.3 \times 10^{-10}$ 大，比

$\left(\frac{1}{2}\right)^{31} = 4.66 \times 10^{-10}$ 小。



所以 x 這數的等級介於 31 跟 32 之間，如果把 x 寫成 $a \times \left(\frac{1}{2}\right)^b$ 這種科學記號的形態，那麼 $b = \underline{31}$ 。

a 介於 1 跟 $\frac{1}{2}$ 之間，延續之前等級符號 $\log$ ，以 $\frac{1}{2}$ 為晉級標準下，

$$x = 2.8 \times 10^{-10} = a \times \left(\frac{1}{2}\right)^b \text{ 的等級為 } \log_{\frac{1}{2}} x = \log_{\frac{1}{2}} a \times \left(\frac{1}{2}\right)^b = \left(\log_{\frac{1}{2}} a\right) + b$$

標記晉級
標準為 $\frac{1}{2}$

也就是， x 從等級 b 再前進了 $\log_{\frac{1}{2}} a$ 。

來試試看 $x = 5 \times 10^{10}$ 這個數在以 $\frac{1}{2}$ 為晉級標準下的等級

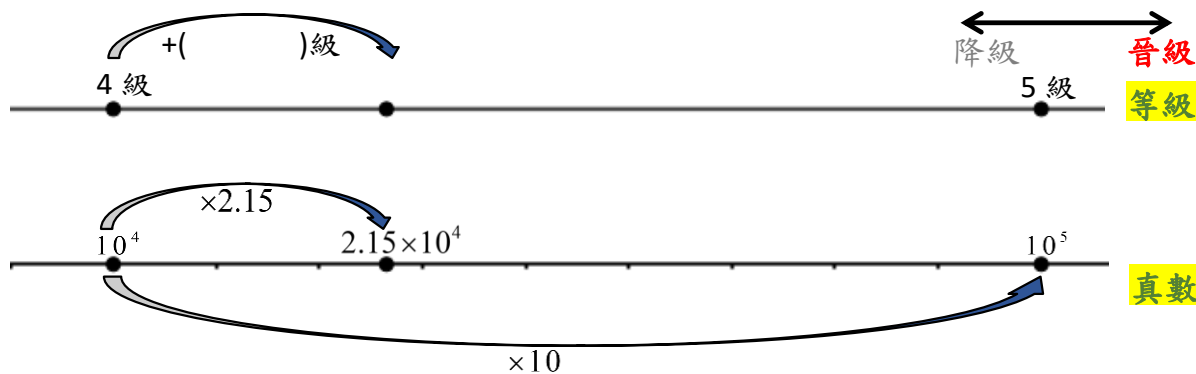
$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-35} < 5 \times 10^{10} < \left(\frac{1}{2}\right)^{-36}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-35} < a \times \left(\frac{1}{2}\right)^b < \left(\frac{1}{2}\right)^{-36}$$

則 $b = \underline{-36}$ ， $\frac{1}{2}$ $< a < \underline{1}$ 。

再探等級

在以 10 為晉級標準下 2.15×10^4 的等級大約是多少呢？



想6.如果我們單看 10^4 ，它是幾等呢？__4__

如果我們單看 2.15 的等級，它大約是幾等呢？（亦即 $2.15 = 10^?$ ，

$0 < ? < 1$ ）我們先來粗估一下！先用計算機算一下 $\times 2.15 \times 2.15 \times 2.15 = 9.93$

乘三次大約快 1 等，所以 2.15 的等級大約是 $10^{0.33}$ (填小數)

想7.用計算機幫忙，精確到小數點後二位 __0.33__

想8.試試把 2.15 和 10^4 這兩個等級合併，它代表的等級大約是 __4.33__。

想9.最「精準」描述 2.15 之等級的表示方法為 $\log 2.15$ ，請「精準」描述

2.15×10^4 的等級 __ $\log(2.15 \times 10^4)$ __。

$$2.15 \times 10^4 = 10^{\log 2.15} \times 10^4 = 10^{\log(2.15 \times 10^4)}$$

尾數
首數

在數學上，我們另有專有名詞來分別形容這個不滿 1 的等級與整數等級哦！

首數是：在那一個等級之下。

尾數是：再「晉級」多少。

也可以這樣想：尾數是用來表達在某個等級中的定位。

「負」等級裡的尾數

接下來我們來挑戰負等級裡的首數與尾數。

我們以 $x = 1.78 \times 10^{-6}$ 為例，並以 10 為晉級標準。

因為 $1.78 \sim 10^{\frac{1}{4}} = 10^{0.25}$ ，所以我們就先把 x 寫成 $10^{0.25} \times 10^{-6}$ ，因此

$\log x = 0.25 + (-6) = -5.75$ 。 x 的等級為 -5.75 ，但是它被寫成由 -6 等級再增加 0.25 級，因此 $\log x$ 的首數為 -6 ，尾數為 0.25 。

接著，我們來做些練習熟悉一下新學到的符號：

例1. $\log 1000 = \underline{3}$ ， $\log 10^{9.8} = \underline{9.8}$ ， $\log 10^{-7.1} = \underline{-7.1}$ ，

$\log \frac{1}{10000} = \underline{-4}$ ， $10^{\log 3.6} = \underline{3.6}$ ， $10^{\log \frac{1}{2}} = \underline{-\frac{1}{2}}$ ；

若 $\log 5.5 \approx 0.74$ ，那麼 $10^{1.74} \approx \underline{55}$

習1. 請用計算機，找到下列等級，精確到小數點後 4 位：

$\log 2 = \underline{0.3010}$ ， $\log 3 = \underline{0.4771}$ ， $\log 4 = \underline{0.6021}$ ， $\log 5 = \underline{0.6990}$ ，

$\log 6 = \underline{0.7782}$ ， $\log 7 = \underline{0.8451}$ ， $\log 8 = \underline{0.9031}$ ， $\log 9 = \underline{0.9542}$ 。
除了讓學生學習操作計算機找出答案外，更應該讓學生理解文字符號本身的意義。以 $\log 2 = 0.3010$ 來說，學生應該能夠理解其代表 2 在 10 這個晉級標準下所

代表的等級是 0.3010 ，也可以說是 $10^{0.3010} = 2$ 。

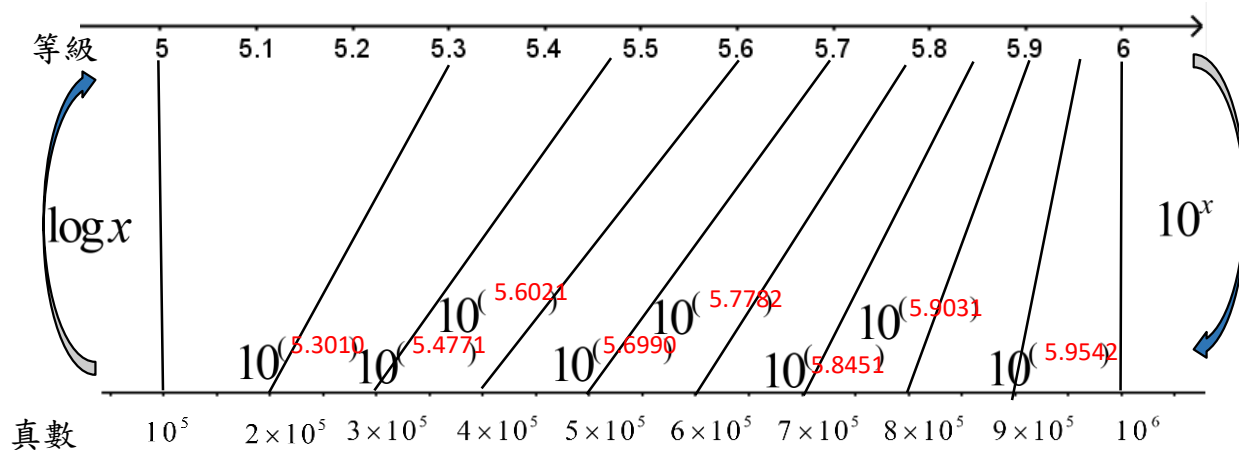
例2. 如果將 x 寫成科學記號 $x = a \times 10^b$ ， a 的範圍是 $\underline{1 \leq a < 10}$ ，

所以 $\log x$ 的尾數可記為 $\underline{\log a}$ ，其範圍應為 $\underline{0 \leq \log a < 1}$ 。

以 10 為晉級單位，用 a 來表達等級中的定位，故 a 會介在 10 的 0 級與 1 級之間(1 與 10 之間)，且不能碰到 10，因為一旦碰到 10 就往前晉級了。

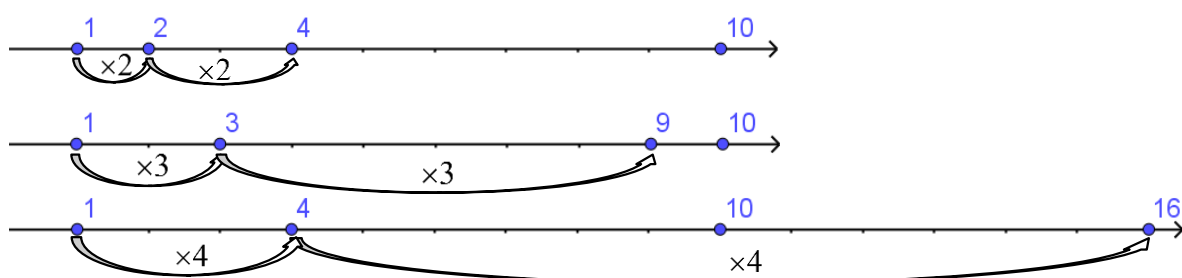
由上述， a 必定未滿 1 級，故 a 的等級 $\log a$ 必介在 0 與 1 之間， $\log a$ 不能碰到 1 否則就會晉級了。

例3. 利用前題的數值，完成下方空格。



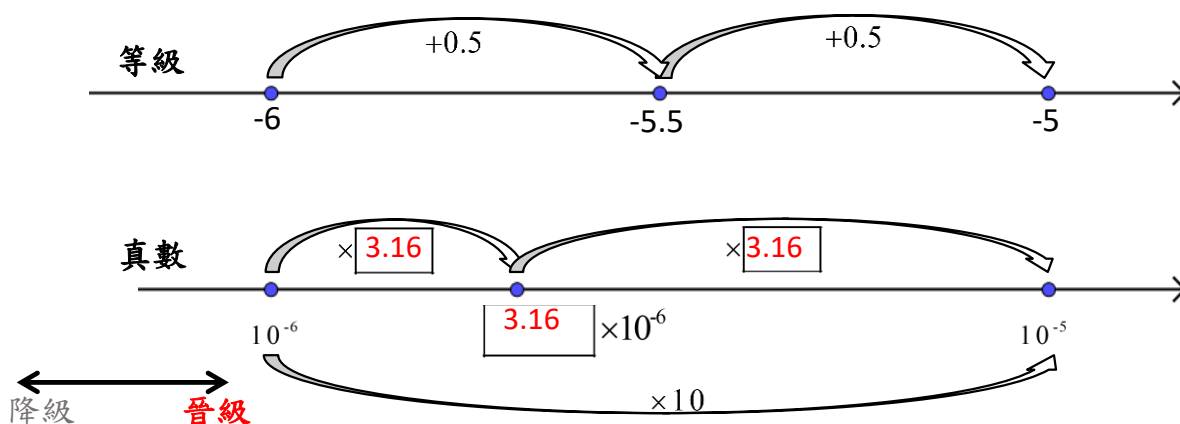
想10. 增加 0.5 等級，大概是變成多少倍呢？__3.16__ (精確到小數後 2 位)

增加 2 次 0.5 等級，相當於增加 1 個等級，也就是變為 10 倍，那增加 0.5 個等級，會變成多少倍呢？3.16 倍。



所以增加 0.5 等級，相當於 3 倍到 4 倍之間。所以增加 0.5 等級，會變為 3 倍多…利用計算機，可以再精確一點得到約 3.16。

例4.科學計號（等級）表示法中，代表等級-5.5 等的數應該為：**0.00000316**



一定大於 0 小於 1

尾數

首數

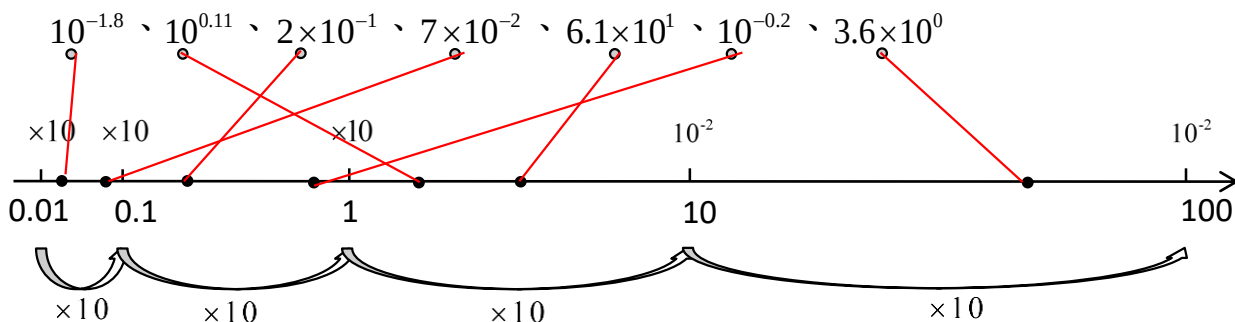
可以大於 0，也可以小於 0

$$a \times 10^b = 10^{\log a} \times 10^b \approx 10^{\log(a \times 10^b)}$$

例5.用等級來表示很大或很小的數時，原來的數乘除變成等級時只要做加減法就好。（用計算機幫忙轉換等級，等級四捨五入取到小數後 2 位）

$$\begin{aligned} & 3456554800 \times 711435000 \\ &= (3.4565548 \times 10^9) \times (7.11435 \times 10^8) \\ &= 10^{0.54} \times 10^9 \times 10^{0.85} \times 10^8 \\ &= 10^{18.39} \end{aligned}$$

例6.利用習 2 的數據或計算機，連連看，在下方找到適合這些數的等級。



例7. 5.99×10^{13} 是 5.99×10^{10} 的 1000 倍。

$a \times 10^{b+1}$ 是 $a \times 10^{b-1}$ 的 100 倍。

$5a \times 10^{b+1}$ 是 $a \times 10^{b-1}$ 的 500 倍。

例8. 若 $\log x = 8.622$ ， $\log y = 5.622$ ，則 x 是 y 的 1000 倍。

若 $\log x = -3.622$ ， $\log y = -1.622$ ，則 x 是 y 的 0.01 倍。

若 $\log x = 1.622$ ， $\log y = -0.378$ ，則 x 是 y 的 100 倍。

例9. $10^{11.3}$ 是 $10^{14.3}$ 的 0.001 倍。

$10^{-1.27}$ 是 $10^{-2.27}$ 的 10 倍。

$10^{2.66}$ 是 $10^{-1.34}$ 的 10000 倍。

例10. 若 $\log x = 3 + \log y$ ，則 x 是 y 的 1000 倍。

若 $\log x - \log y = -2$ ，則 $\frac{x}{y} =$ 0.01。

習2. 若正實數 x, y 滿足 $\log_{10} x = 2.8$ ， $\log_{10} y = 5.6$ ，則 $\log_{10}(x^2 + y)$ 最接近下列

哪一個選項的值？($\log 2 \approx 0.301$)

(1) 2.8 (2) 5.6 (3) 5.9 (4) 8.4 (5) 11.2。

習3. 芮氏地震規模 r 與釋放能量 E 的關係為何？

留意：這裡是 1.5 倍

中央氣象局根據地震學家古騰堡之公式： $\log E = 11.8 + 1.5r$ 。

可知規模 r 每增加 1，其所釋放的能量(E 單位爾格,erg)約增大 32 倍。

(取整數)規模增加 2，相當於地震釋放能量增大為 1000 倍。

承上題，已知民國 88 年 921 集集大地震芮氏規模為 7.3，民國 100 年 311 日本仙台大地震芮氏規模為 9.0。那麼日本仙台大地震所釋放出的能量約為集集大地震的 350 倍。(取整數)

($\log E$ 增加了 $1.7 \times 1.5 = 2.55$ 比 2.5 多一些，故能量大概比 100×3.2 還多一些)

習4. 地震規模的大小通常用芮氏等級來表示。已知芮氏等級每增加 1 級，地震震幅強度約增加為原來的 10 倍，能量釋放強度則約增加為原來的 32 倍。現假設有兩次地震，所釋放的能量約相差 100,000 倍，依上述性質則地震震幅強度約相差幾倍？請選出最接近的答案。

(1) 10 倍 (2) 100 倍 (3) 1000 倍 (4) 10000 倍

【94 數甲】(3)

習5. 已知在一容器中有 A, B 兩種菌，且在任何時刻 A, B 兩種菌的個數乘積為定值 10^{10} 。為了簡單起見，科學家用 $P_A = \log(n_A)$ 來記錄 A 菌個數的資料，其中 n_A 為 A 菌的個數。試問下列哪些選項是正確的？

- (1) $1 \leq P_A \leq 10$ (2) 當 $P_A = 5$ 時，B 菌的個數與 A 菌的個數相同
- (3) 如果上週一測得 P_A 值為 4 而上週五測得 P_A 值為 8，表示上週五 A 菌的個數是上週一 A 菌個數的 2 倍
- (4) 若今天的 P_A 值比昨天增加 1，則今天的 A 菌比昨天多了 10 個
- (5) 假設科學家將 B 菌的個數控制為 5 萬個，則此時 $5 < P_A < 5.5$

【97 學測】(2)(5)

例11.分貝表示聲音的強度或響度，也就是音量。零分貝的設定，是根據聽力正常的年輕人所能聽到的最小聲音所得到的。發出零分貝所需的功率值為 P_0 。我們把所需的功率值稱為強度。

有關各領域的專業知識不需要踩太深!重點是看到我們在乎的是『倍數』

描述聲音大小的單位為分貝(dB)，其與聲音的相對強度($\frac{P_{dB}}{P_0}$)可寫成下列

關係式： $dB = 10 \cdot \log \frac{P_{dB}}{P_0}$ 。根據此式：

(1). 10 分貝相對強度是 0 分貝相對強度的__10__倍。

20 分貝相對強度是 0 分貝相對強度的__100__倍。

(2). 故每增加 10 分貝等於相對強度變為原來相對強度的__10__倍，每增加 20 分貝等於相對強度變為原來相對強度的__100__倍，每增加 30 分貝等於相對強度變為原來相對強度的__1000__倍。

(3). 一般人的談話音量約為 60 分貝，而哭鬧中的孩子音量可達 122 分貝，請問哭鬧聲的相對強度是談話聲音相對強度的多少倍？__ $10^{6.2}$ __
(註：救護車警笛開到最大聲時，高達 118 分貝，飛機場跑道 120 分貝。)

(4). 一個小孩哭鬧以 122 分貝來計算的話，幾個小孩一起哭鬧時，音量會變成 132 分貝？__10__ (有沒有很佩服幼兒園老師呢?)

我們也會需要別種晉級標準嗎？

例12. pH 值是衡量酸鹼性的直接尺度，其範圍介通常於 $pH=0$ 到 $pH=14$ 之

間，化學上以 pH 值來表示水溶液的酸鹼性，以氫離子莫耳濃度 $[H^+]$ 來標定。在 25°C 下， $pH=7$ 的水溶液為中性，這是因為水在 25°C 下自然電離出的氫離子和氫氧根離子濃度的乘積始終是 1×10^{-14} ，中性水溶液此時兩種離子的濃度都是 $1 \times 10^{-7} \text{mol/L}$ 。

pH 大於 7 表示 H^+ 的濃度小於 OH^- 的濃度，此時我們定義溶液鹼性比較強。我們希望定義 pH 愈大，溶液的鹼性（等級）也就愈強。

例如：

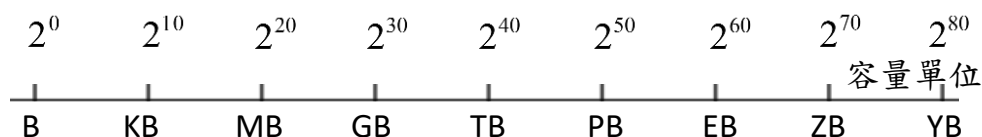
氫離子莫耳濃度 $[H^+]$	pH 值
10^{-5}	5
10^{-6}	6
10^{-7}	7
10^{-8}	8
10^{-9}	9

氫離子濃度越小，等級越：☒ 高 ☐ 低

猜猜看它的晉級標準是： $-\frac{1}{10}$ _____

例13. 電腦是採用電路運作（I/O），故儲存容量單位是以二進位計，因此，我們會使用 2 當晉級標準。

你的硬碟是哪一個等級呢？



1 PB 的硬碟容量是 2^{10} TB。

想11. 晉級標準可以是 1 嗎？不行

想12. 如果晉級標準是 1，那等級有意義嗎？沒有

為什麼？真數不會變，不知道在何等級

關於指數

國中學過的指數表示法，它的指數部位代表等級(Index)。用等級的思維，指數律自然而然因應產生。

一次跳一級

9	2^9	原本的數	2^2	2^2	2^2	2^2	2^2	2^2	2^2
8	2^8	乘以	2^3	2^5	2^7	2^{10}	2^{-5}	2^{-7}	2^{-4}
7	2^7	升降級	+3	+5	+7	+10	-5	-7	-4
6	2^6	怎麼算	2^{2+3}	2^{2+5}	2^{2+7}	2^{2+10}	2^{2-5}	2^{2-7}	2^{2-4}
5	2^5	後來的數	2^5	2^7	2^9	2^{12}	2^{-3}	2^{-5}	2^{-2}
4	2^4								
3	2^3								
2	2^2								
1	2^1								
0	2^0								
-1	2^{-1}								
-2	2^{-2}								
-3	2^{-3}								
-4	2^{-4}								

小結→ (1) $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$ (2) $\frac{a^\alpha}{a^\beta} = a^{\alpha-\beta}$

一次跳 m 級(以 $m=3$ 為例)

12	2^{12}	從 2^0 開始，一次跳 2^3							
9	2^9	升降級 (跳幾次)	+2	+4	+3	+5	-5	-3	-7
6	2^6	變成	$(2^3)^2$	$(2^3)^4$	$(2^3)^3$	$(2^3)^5$	$(2^3)^{-5}$	$(2^3)^{-3}$	$(2^3)^{-7}$
3	2^3	怎麼算	$2^{3 \times 2}$	$2^{3 \times 4}$	$2^{3 \times 3}$	$2^{3 \times 5}$	$2^{3 \times (-5)}$	$2^{3 \times (-3)}$	$2^{3 \times (-7)}$
0	2^0	後來的數	2^6	2^{12}	2^9	2^{15}	2^{-15}	2^{-9}	2^{-21}

小結→ $(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}$

實數等級(實數指數)

從前述有關等級的討論我們可以了解，等級(index)經常會用到小數。也就是說，我們會用到「實數」的等級。

我們知道，實數＝有理數＋無理數。以下分別來討論。

①用分數型態指數來逼近合適的等級值

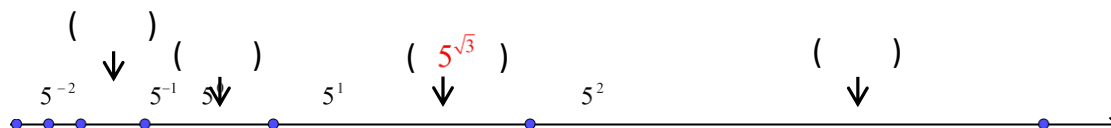
分數指數的定義：設 $a \in R, a > 0$ ， $m、n \in Z, n > 0$ ，則：

$$(1) a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \quad (2) a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m, \text{ 解讀為 } m \text{ 個 } a^{\frac{1}{n}} \text{ 相乘。}$$

②當等級為不是分數(無理數)時： 相關概念請先回顧單元一「平均數」主題

你認為 $5^{\sqrt{3}}$ 大約在哪個位置比較合理？

試著下方適當的括號中填入 $5^{\sqrt{3}}$ 。($\sqrt{3} \approx 1.732$) → 我們依然相信有這個數！



請用計算機算出 $5^{\sqrt{3}} = \underline{\quad 16.24 \quad}$ ，它是存在的。

例1.練習化簡：

$$(1) 27^{\frac{1}{3}} = \underline{3} \quad (2) 25^{\frac{3}{2}} = \underline{125} \quad (3) 8^{-\frac{2}{3}} = \underline{-\frac{1}{4}} \quad (4) \sqrt[6]{4096} = \underline{4}。$$

數的引進常常緣於解方程之需求，最基本的方程就是 $x^n = a$ 。

★ $a^{\frac{m}{n}}$ 指的是 $\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m$ ，而非 $(a^m)^{\frac{1}{n}}$ 。

指數律無法產生方根，所以一定要先產生方根。

$(-2)^3 = -8$ ，學生容易認定 $\sqrt[3]{-8} = -2$ ，這個問題緣於我們捨去談

$x^3 = -8$ 是在找 $x^3 + 8$ 的根！可以讓學生知道這個問題未來會在複數系談。

當我們在作概念發展時，應該緊緊的抓住該概念的核心標的，核心標的為一個以指數的方式所呈現的數，其大小為何？既然是一個數，那麼，這個數又是甚麼樣的一個數（有理數或無理數）？它跟其他的數要怎麼做運算等問題。

習1. 半導體產業的摩爾定律認為「積體電路板可容納的電晶體數目每兩年增

加一倍」。用 $f(x)$ 表示從 $t=0$ 開始，電晶體數目隨時間 t 變化的函數，並

假設 $f(0)=1000$ 。下面選項中，請選出可以代表摩爾定律的公式。

(1) 若 t 以年為單位，則 $f(t) = 1000 + \frac{1000}{2}t$

(2) 若 t 以月為單位，則 $f(t) = 1000 + \frac{1000}{24}t$

(3) 若 t 以年為單位，則 $f(t) = 1000 \cdot (\sqrt{2})^t$

(4) 若 t 以年為單位，則 $\log f(t) = 3 + \frac{\log(\frac{3t}{2} + 1)}{2}$

(5) 若 t 以月為單位，則 $\log f(t) = 3 + \frac{\log 2}{24}t$

【104 數乙】(3)(5)

習2. 臺灣證券交易市場規定股票成交價格只能在前一個交易日的收盤價(即最

後一筆的成交價) 的漲、跌 7% 範圍內變動。例如：某支股票前一個交易日的收盤價是每股 100 元，則今天該支股票每股的買賣價格必須在 93 元至 107 元之間。假設有某支股票的價格起伏很大，某一天的收盤價是每股 40 元，次日起連續五個交易日以跌停板收盤(也就是每天跌 7%)，緊

接著卻連續五個交易日以漲停板收盤(也就是每天漲 7%)。請問經過這十個交易日後，該支股票每股的收盤價最接近下列哪一個選項中的價格？

(1)39 元 (2)39.5 元 (3)40 元 (4)40.5 元 (5)41 元

【93 學測】(1)

習3. 假設某鎮每年的人口數逐年成長，且成一等比數列。已知此鎮十年前有 25 萬人，現在有 30 萬人，那麼二十年後，此鎮人口應有_____萬人。
(求到小數點後一位)

【84 學測】43.2

習4. 在養分充足的情況下，細菌的數量會以指數函數的方式成長，假設細菌 A 的數量每兩個小時可以成長為兩倍，細菌 B 的數量每三個小時可以成長為三倍。若養分充足且一開始兩種細菌的數量相等，則大約幾小時後細菌 B 的數量除以細菌 A 的數量最接近 10 ？

(1) 24 小時。 (2) 48 小時。 (3) 69 小時。 (4) 96 小時。
(5) 117 小時。

【95 學測】(5)

習5. 統計學家克利夫蘭對人體的眼睛詳細研究後發現：我們的眼睛看到圖形面積的大小與此圖形實際面積的 0.7 次方成正比。例如：大圖形是小圖形的 3 倍，眼睛感覺到的只有 $3^{0.7}$ (約 2.16 倍)。觀察某個國家地圖，感覺全國面積約為某縣面積的 10 倍，試問這國家的實際面積大約是該縣面積的幾倍？ (1) 18 倍 (2) 21 倍 (3) 24 倍 (4) 27 倍 (5) 36 倍

【93 數乙】(4)

習6.放射性物質的半衰期 T 定義為每經過時間 T ，該物質的質量會衰退成原來的一半。鉛製容器中有兩種放射性物質 A 、 B ，開始記錄時容器中物質 A 的質量為物質 B 的兩倍，而120小時後兩種物質的質量相同。已知物質 A 的半衰期為7.5小時，請問物質 B 的半衰期為幾小時？

- (1) 8 小時 (2) 10 小時 (3) 12 小時 (4) 15 小時 (5) 20 小時

【105 學測】(1)

有效數字

在談有效數字之前，我們先談談什麼是「概數」。

「概數」談的是，針對我們既有的數據，我們不需要太精準描述時，會想找到一個可以形容其大概的大小，又不失真過多又好用的做法。四捨五入常常是我們拿來取概數的一個方法。

例如：



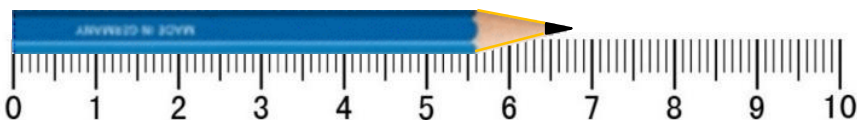
- (1). 如果我們四捨五入後取概數 7.3 來描述鉛筆的長度，它實際的長度可能是介於哪一個範圍： $7.25 < \text{鉛筆長} < 7.35$ 。而剛好是兩個刻度的一半時，我們統一選擇下一個比較大的整數刻度單位來代表其值。
- (2). $\sqrt{2} \approx 1.4142135623730950488016887242097\dots$

我們其實常常沒有必要這麼精準，所以會取個足以滿足需求的概數來表示，如 $\sqrt{2} \approx 1.414$ 。

「有效數字」是：真正有意義的數字。

例如：當我們在測量的時候，它已經不在刻度上了，但我們想要找一個比現有刻度更準確的描述。它不一定是真正數值的大小，但卻是最靠近真正數值的最佳猜測。

例如：



- (1). 我們估計它真實的長度是 6.83。6、8、3 這三個數字都有它的代表意義，我們稱有效數字位數為 3 位。而 6.83 也是我們能夠精準描述的上限了。

估計

(2). 從地球到月球的平均距離是 384,401 公里(因為月球在橢圓軌道上運動，實際的距離隨時都在變化著)。寫成科學記號應為 3.84401×10^5 ，隨著測量儀器的日益精進，有效位數已可達 6 位。換算成公尺則記為 3.84401×10^8 ，有效位數仍然是 6 位。

但如果我們只想大約描述其距離，我們可能會說大約是 384000 公里，或 38 萬公里，如此我們稱之為概數。

確實的數字取概數
(自己決定用什麼觀點)

科學記號 $a \times 10^b$ ($1 \leq a < 10$, b 為整數) 中，係數 a 的所有數字皆為有效數字。

有效數字的位數稱為「有效位數」。

想1. 科學記號表示法 3.1×10^5 與 3.100×10^5 有何差別呢？___有效位數不同___

有效位數含估計值(由不得人)，
想表達的是精確到哪一位。

有效數字的加減乘除

為方便識別估計數字，我們在其下方畫一短橫，如 2.35。

由於估計數字的不精確性，當我們想對帶有估計值的數字做運算時，同樣也必須考慮計算完後的數字之精確性，提供之後運用時參考。

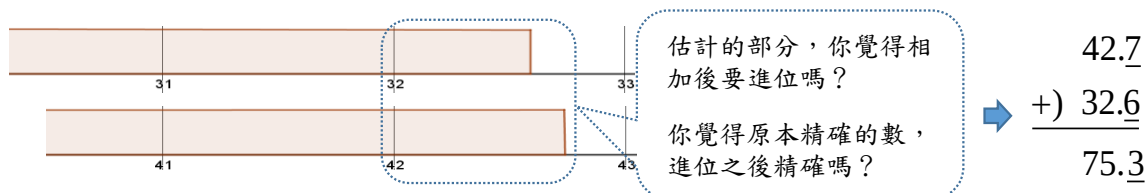
估計 $\begin{array}{r} 56.\underline{2} \\ + 0.4\underline{6} \\ \hline 56.66 \end{array}$ 精確 相加後受到影響 已不甚精確	估計 $\begin{array}{r} 56.\underline{2} \\ - 0.4\underline{6} \\ \hline 55.74 \end{array}$ 精確 相減後受到影響 已不甚精確	估計 $\begin{array}{r} 56.\underline{2} \\ \times 0.4\underline{6} \\ \hline 3372 \\ 2248 \\ \hline 25052 \end{array}$ 估計 被估計值乘到的數，通通不精確了 被估計值加到的數，也都不精確了 你覺得要不要用四捨五入進位？
---	---	--

從上面的例子我們發現：

想2. 估計的數字與精確數字作加減乘除的運算後，精確數字因為受到估計數字

不精確運算後的影響，會：☐精確 ☒不那麼精確

另一個運算上會遇到的問題是進位。舉例來說 $42.\underline{7}$ 與 $32.\underline{6}$ 這兩數相加時：



想3. 兩個估計數字相加後若進位，則：☒還算得上精確 ☐不那麼精確

我們試著練習對帶有估計位數的有效數字做加減乘除的運算。過程中每一次的運算都請在「不那麼精確」的數字下方畫上短橫。並在最後，圈出精確數字並取一位最高的估計位數，之後的位數均四捨五入。

例如： $9.\underline{28} + 3.\underline{954} + 4.\underline{40} = 17.\underline{634} = 17.63$

$$\begin{array}{r} 5.\underline{8} \\ +) 2.\underline{35} \\ \hline 8.\underline{35} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5.\underline{8} \\ -) 2.\underline{35} \\ \hline 3.\underline{45} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5.\underline{8} \\ \times) 2.\underline{35} \\ \hline 13.\underline{68} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ 6.\underline{7} \overline{) 75.\underline{3}} \\ \underline{67} \\ 83 \\ \underline{67} \end{array}$$

小結：

加減法：有效位數取估計數字位數最高者，其餘四捨五入。

估計的數字與精確數字作加減乘除的運算後為估計數字。

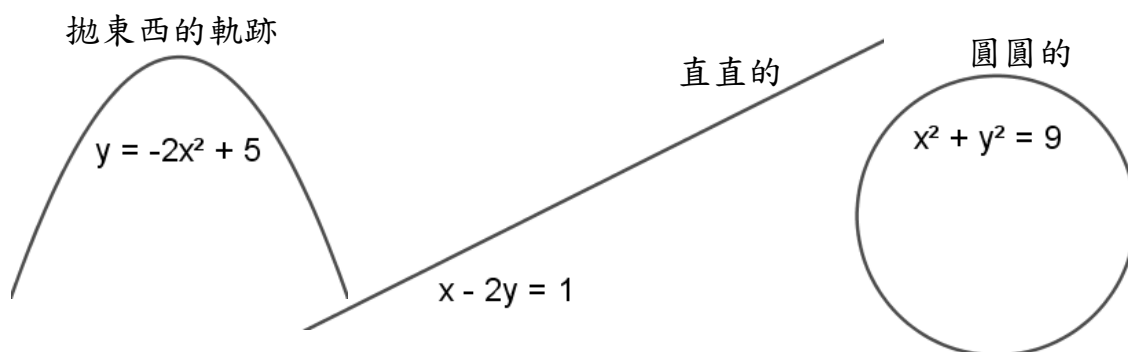
兩個估計數字相加後若進位，則算確定數字。

乘除法：有效位數取兩數中之最小有效位數。

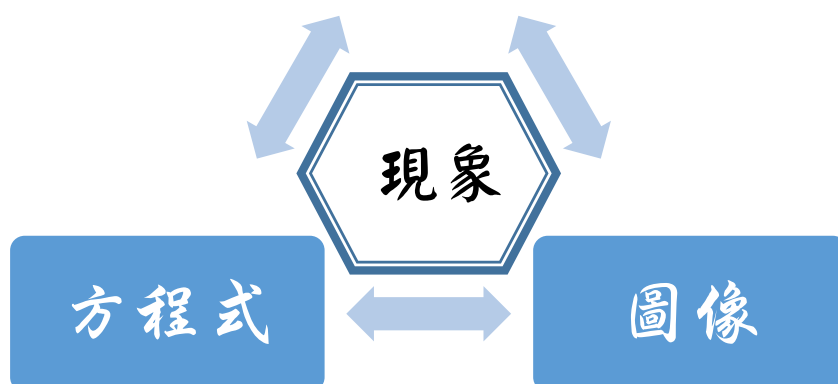


直線與圓

直線與圓



未知數的關係



相互表徵，相互為用。

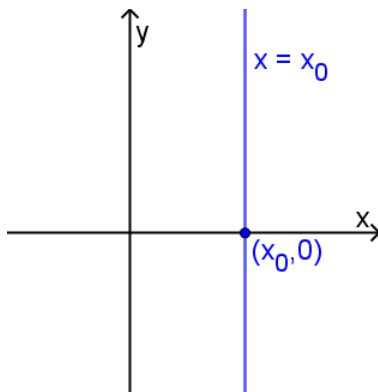
直線與圓是我們常見且熟識的圖形，它們規律、勻稱的性質，使我們便於研究幾何圖形以及做代數運算。在笛卡爾坐標上如何用代數來描述它，以及它們的各種關係式，是這個單元的核心。

直線方程式(關係式)

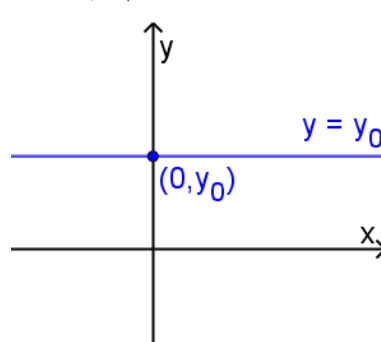
所謂的直線方程式，指的是在坐標平面之直線上的點 (x,y) ，其 x 與 y 都符合的某一種關係式。

坐標平面上直線的姿態有三種：

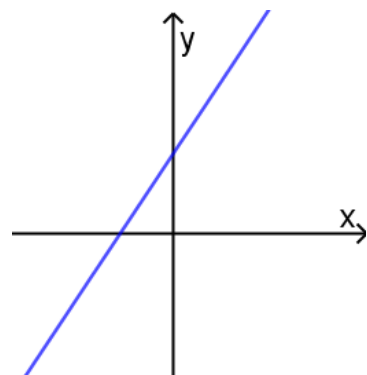
一、鉛垂



二、水平



三、傾斜



其上的點 x 坐標都是某一個固定的數，但 y 可以任意改變，因此我們用 $x = x_0, (x_0 \in \mathbb{R})$ 來描述它。

其上的點 y 坐標都是某一個固定的數，但 x 可以任意改變，因此我們用 $y = y_0, (y_0 \in \mathbb{R})$ 來描述它。

這是比較一般的形式。我們該如何來描述它呢？接下來我們會另外針對這個形式再詳加分析。

除了垂直的直線以外，什麼樣的變化才會使得圖形是「直」的呢？想想看，是不是每一階都一樣高的樓梯才夠「直」？也就是說，在每個固定的水平距離中，上升的高度都一樣。即：從頭到尾一樣斜！

如何具體的形容
「直」，以變化的角度來看直線，是斜率的預告

想1.想一想：水平線的高度有「變化」嗎？是的，水平線是一個沒有傾斜的直線，它保持一定的高度。

想2.參考右圖，這條直線的傾斜程度可以用『 x 每增加 1 時， y 增加 2』來形容。請在右圖填上合適數字。

想3.我們可以知道：

『當 x 增加 2.5 時， y 增加 5』

『當 x 增加 50 時， y 增加 100』

『當 x 增加 $\frac{1}{2}$ 時， y 增加 1』

『當 x 增加 $-\sqrt{3}$ 時， y 增加 $-2\sqrt{3}$ 』

『當 x 增加 -0.6 時， y 增加 -1.2 』。



用1來縮放是最方便的，掌握1就掌握了全部，是很常見的手法

這種用 x 每增加 1， y 可以增加多少的方式，可以清楚的表達一條直線的傾斜程度。

為了統一描述，使用「單價」的概念最方便了。所謂的單價就類似：「一斤多少錢？」在這裡我們用 x 增加 1， y 會增加的數來看成單價的意義。而這個描述單位 x 的變化之下 y 變化程度的單價，我們稱之為「斜率」。顯然，我們利用 y 的變化比上 x 的變化的「比值」來形容傾斜程度。

x 增加	y 變化量
3	5
$\div 3$ 6	10
1	$\frac{5}{3}$
斜率	

想4.寫出你覺得可以形容斜率 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的描述方法：

『當 x 增加 2.5 時， y 增加 $-\frac{5\sqrt{3}}{2}$ 』

『當 x 增加 50 時， y 增加 $-50\sqrt{3}$ 』

『當 x 增加 $\frac{1}{2}$ 時， y 增加 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 』

『當 x 增加 $-\sqrt{3}$ 時， y 增加 3』

『當 x 增加 -0.6 時， y 增加 $\frac{3\sqrt{3}}{5}$ 』。

例1.除了垂直的直線外，我們可以用各種不同的斜率 m 值，來描述各式各樣的傾斜程度的直線。試著寫出下圖中各直線斜率。(x 增加 1 時，y 增加多少)

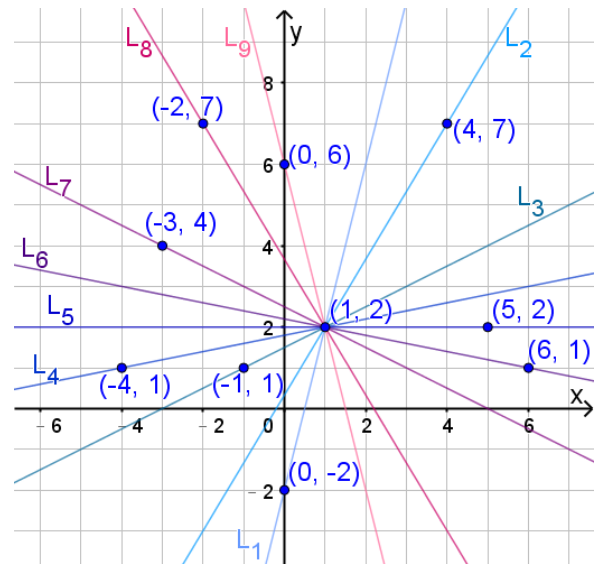
$$L_1 \text{ 的斜率 } m_{L_1} = \underline{4}, L_2 \text{ 的斜率 } m_{L_2} = \underline{\frac{5}{3}}$$

$$L_3 \text{ 的斜率 } m_{L_3} = \underline{\frac{1}{2}}, L_4 \text{ 的斜率 } m_{L_4} = \underline{\frac{1}{5}}$$

$$L_5 \text{ 的斜率 } m_{L_5} = \underline{0}, L_6 \text{ 的斜率 } m_{L_6} = \underline{-\frac{1}{5}}$$

$$L_7 \text{ 的斜率 } m_{L_7} = \underline{-\frac{1}{2}}, L_8 \text{ 的斜率 } m_{L_8} = \underline{-\frac{5}{3}}$$

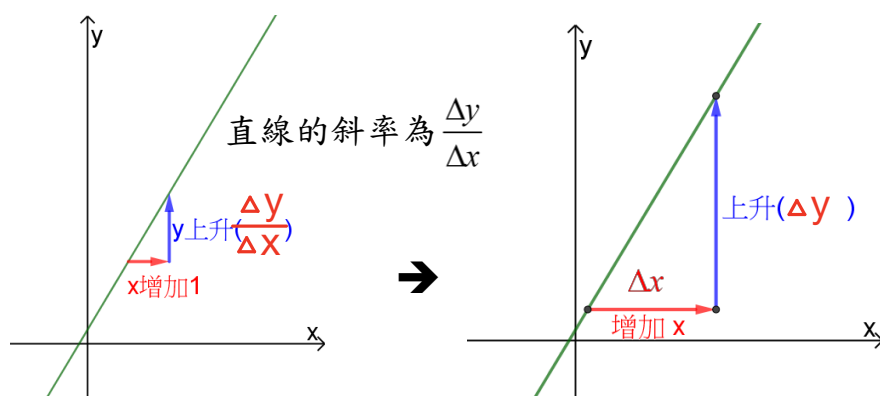
$$L_9 \text{ 的斜率 } m_{L_9} = \underline{-4}。$$



直線的斜率是 —— x 增加 1 時，y 的變量。

若 x 增加 1 時， y 亦增加，斜率為正；若 x 增加 1 時， y 反之減少，則斜率為負；若 x 增加 1 時， y 沒有變化，則斜率為0。

利用相似形的比例關係，也可以用 $\frac{y \text{ 的變化}}{x \text{ 的變化}}$ 來求出斜率 $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 。



想5. 對一條鉛直的線而言，為什麼無法用 x 變化多少， y 會變化多少來表現

鉛直線的斜率？因 $\Delta x=0$ 也就是說，鉛直線沒有斜率！
無法看到 x 的變化

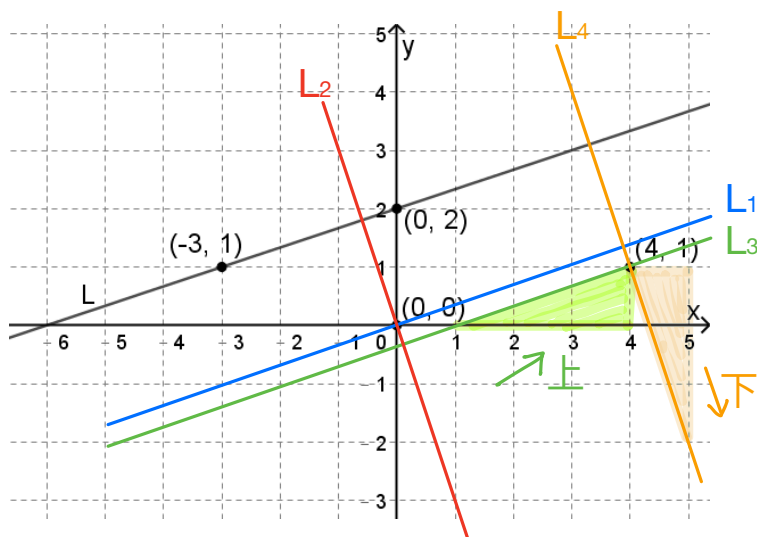
想6. 直線 L 過 $(0,2)$ 與 $(-3,1)$ ，請在下圖中分別畫出：

(1) 過點 $(0,0)$ 且與 L 平行的直線 L_1 ，其斜率為 $\frac{1}{3}$ 。

(2) 過點 $(0,0)$ 且與 L 垂直的直線 L_2 ，其斜率為 $-\frac{3}{1}$ 。

(3) 過點 $(4,1)$ 且與 L 平行的直線 L_3 ，其斜率為 $\frac{1}{3}$ 。

(4) 過點 $(4,1)$ 且與 L 垂直的直線 L_4 ，其斜率為 $-\frac{1}{3}$ 。



延伸思考：兩直線的走勢為何？一正一負呈現一上升一下降
至於，互相垂直兩線的斜率關係，後面會有說明

想7. 兩條斜率互為相反數的直線（函數）相加後，斜率為 0，也就是變化率相互抵消了。

習1. 設 $A(1, 1)$, $B(3, 5)$, $C(5, 3)$, $D(0, -7)$, $E(2, -3)$ 及 $F(8, -6)$ 為坐標平面上的六個點。若直線 L 分別與三角形 ABC 及三角形 DEF 各恰有一個交點，則 L 的斜率之最小可能值為_____。

如何利用斜率來描述直線方程式呢？

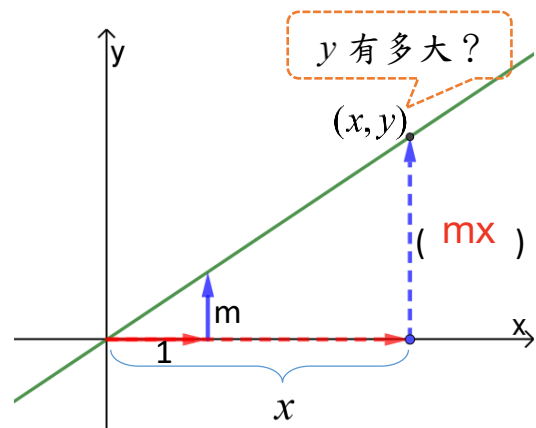
如果我們知道一直線的起點高度，及斜率 m ，那麼，直線方程式我們可以怎麼寫它呢？也就是說，直線上的點其 x 、 y 坐標之間的關係為何？

(A) 從原點開始算：

如右圖，斜率為 m ，表示當水平增加1時，垂直增加 m 。所以當水平增加量為 x 時，垂直增加量為 mx 。

因此直線上任一點 (x, y) 符合關係式：

$$y = mx$$



(B) 從 y 軸開始算：

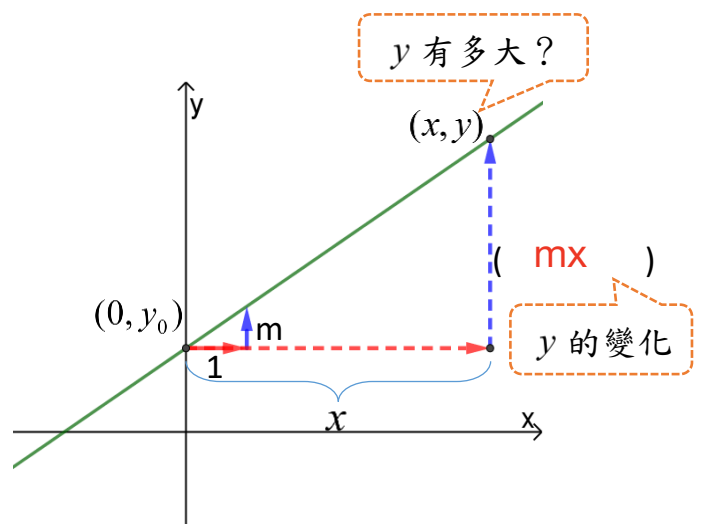
當水平增加量為 x 時，

垂直增加量為 mx ，

但我們是從 y_0 的高度開始增加

所以直線上的點 (x, y) 符合關係式：

$$y = y_0 + mx$$



小常識：

$x - x_0$ (終點減起點) = 從起點到終點的 x 變化，把 x_0 移動到0，則 x 會移動到 $x - x_0$ 。

(C) 從 x 軸開始算：

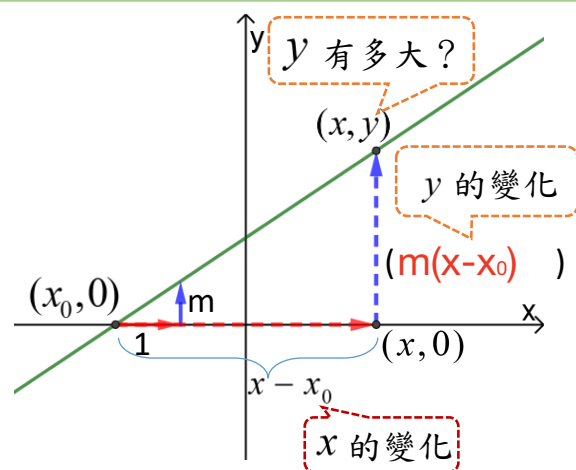
當水平增加量為 $x - x_0$ 時，

垂直增加量為 $m(x - x_0)$ 。

所以直線上任一點 (x, y) ，

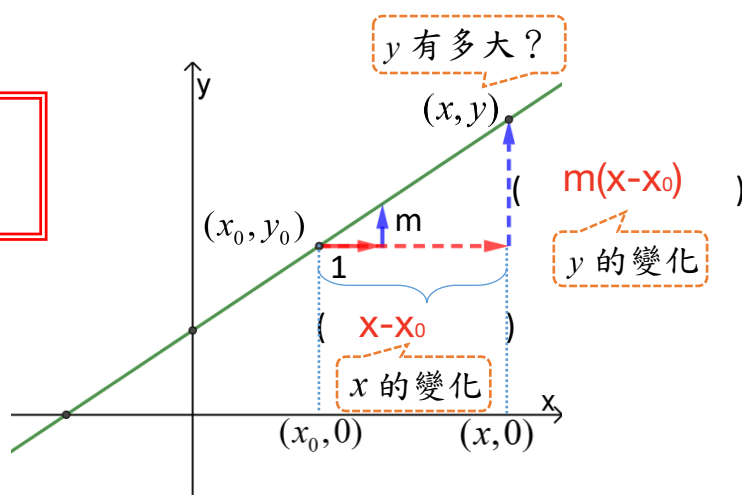
符合關係式：

$$y = m(x - x_0)$$



(D)從某一點 (x_0, y_0) 開始算：

$$y = y_0 + m(x - x_0)$$



但是，如果我們不知道斜率，卻只知道直線過 (x_0, y_0) 、 (x_1, y_1) 兩個點，那麼又該如何寫出直線方程式呢？

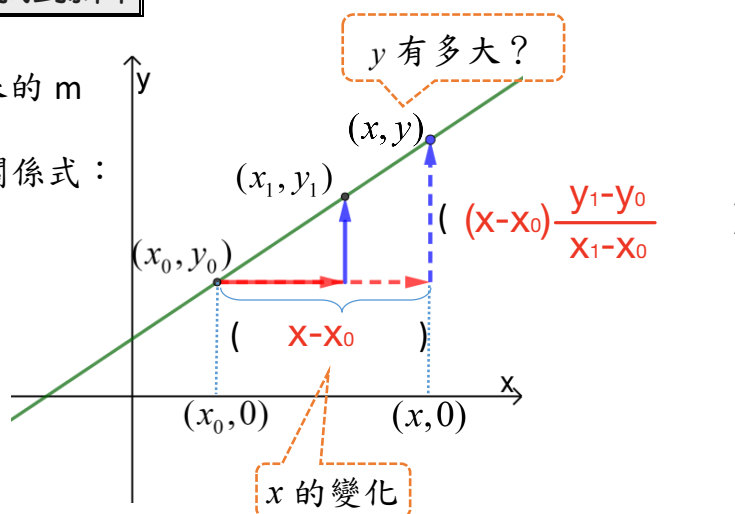
掌握斜率算出 y 的變化量

(E)從已知的兩點 (x_0, y_0) ， (x_1, y_1) 找到斜率

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$
，再用算出來的 m

跟其中一個已知點進而寫出關係式：

$$y = y_0 + (x - x_0) \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

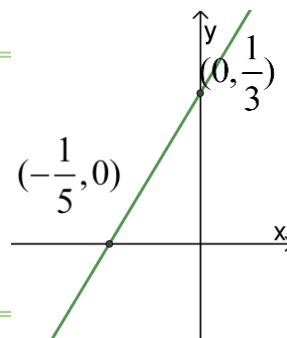


由上述討論我們發現，只要掌握「從何開始」與「傾斜程度」，再利用比例就可以輕鬆寫出平面上的直線方程式了。

小知識： x 截距表示它與 x 軸交點的 x 坐標，

y 截距表示它與 y 軸交點的 y 坐標。

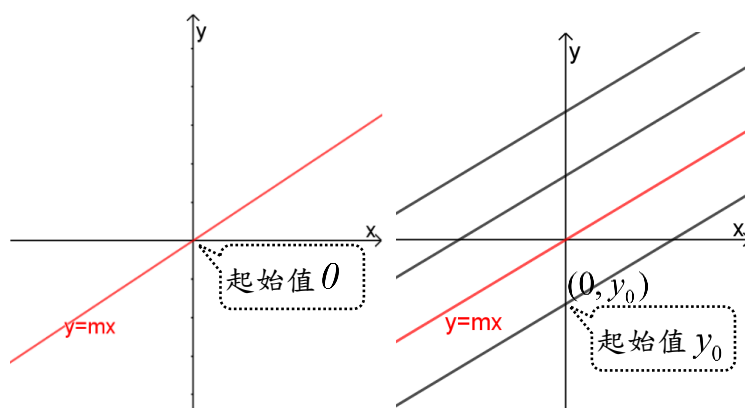
例如：右圖中， x 截距為 $-\frac{1}{5}$ ， y 截距為 $\frac{1}{3}$ 。



小知識：在數學符號使用的習慣上，有足碼的 x_0 常被用來表現固定的數，而沒有足碼的 x 則被用來表現變數。

平行線特質

如果我們知道從原點開始的直線方程式是 $y = mx$ ，那麼這些和它平行的線，都只不過是從不一樣的高度開始而已，所以，



$y = mx$ 的平行線，我們只要改變 $y = y_0 + mx$ 中起始值 y_0 的高度，就可以得到

右圖形這些平行線了，習慣上，我們會把它寫成 $y = mx + y_0$ 。

垂直線特質

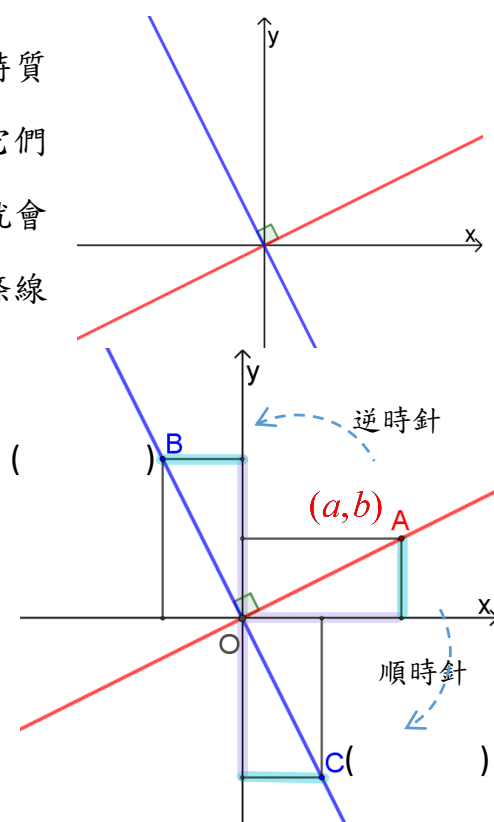
在坐標平面上，兩垂直線又會有什麼樣的特質呢？首先，我們來觀察一下，由於兩線垂直，它們會呈現如此的樣態：若一條比較平緩，另一條就會比較陡；一條斜率若為正，另一條必為負。兩條線有種相反的感覺。

觀察右方圖形中的線段長，若 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ ，且 A 點的坐標為 (a, b) ，那麼由三角形的全等不難發現， B 點的坐標必為 $(-b, a)$ ， C 點的坐標為 $(b, -a)$ 。

請觀察 A, B 的坐標，並寫出 $\overline{OA}$ 的斜率

$$m_{\overline{OA}} = \frac{b}{a}, \quad \overline{OB} \text{ 的斜率 } m_{\overline{OB}} = \frac{-a}{b}, \quad \overline{OC} \text{ 的斜率 } m_{\overline{OC}} = \frac{-a}{b}。$$

於是我們發現：



在坐標平面上，當兩直線垂直時，斜率相乘永遠是 -1 。即 $m_{\overline{OA}} \cdot m_{\overline{OB}} = -1$ 。

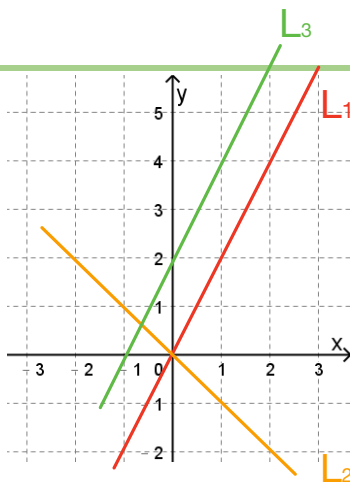
想8. 請將下列直線方程式的圖形畫出來：

$$L_1: y = 2x$$

$$L_2: y = -x$$

$$L_3: y = 2x + 2$$

這裡直線繪製重點在於利用「起始點」與「斜率」的觀點，非國中二元一次方程式圖形的找兩解畫圖



想一想，你覺得過原點的直線方程式有什麼特色呢？

因為y的起始值為0，所以常數項為0

想9. 有時候直線方程式會寫成像 $ax + by + c = 0$ 的樣子，請寫出它的斜率

$-\frac{a}{b}$ 。那麼與 $ax + by + c = 0$ 垂直的線，斜率應該是 $\frac{b}{a}$ 。

垂直線有無限多條，請利用直線 $L: ax + by + c = 0$ 中的 a, b ，先求出其垂直的直線斜率，再寫出一條通過原點、一條不通過原點，且與 L 垂直

的直線方程式 $L_1: \underline{bx - ay = 0}$ 、 $L_2: \underline{bx - ay + c = 0}$ 。

例2. 下列直線中，哪些會與 $5x - 2y + 1 = 0$ 垂直？

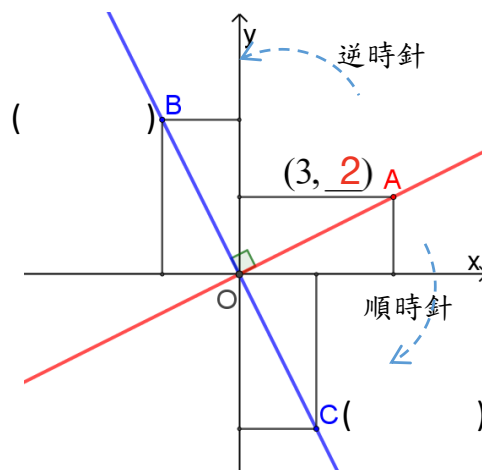
(1) $-5x + 2y + 3 = 0$ (2) $2x + 5y - 9 = 0$ (3) $\frac{x}{2} + \frac{y}{5} = 1$ (4) $\frac{x}{5} + \frac{y}{2} = 1$

(5) $\frac{x}{2} - \frac{y}{5} = 1$ (6) $y = \frac{5}{2}x - 3$ (7) $y = -\frac{2}{5}x + 1$

例3. 右圖中紅線的方程式為 $2x - 3y = 0$ ，且 $\overline{OA} = \overline{OB}$ ，則 A、B、C 三點的座標

分別為 $A(3, \underline{2})$ ， $B(\underline{-2}, \underline{3})$ ，

$C(\underline{2}, \underline{2})$

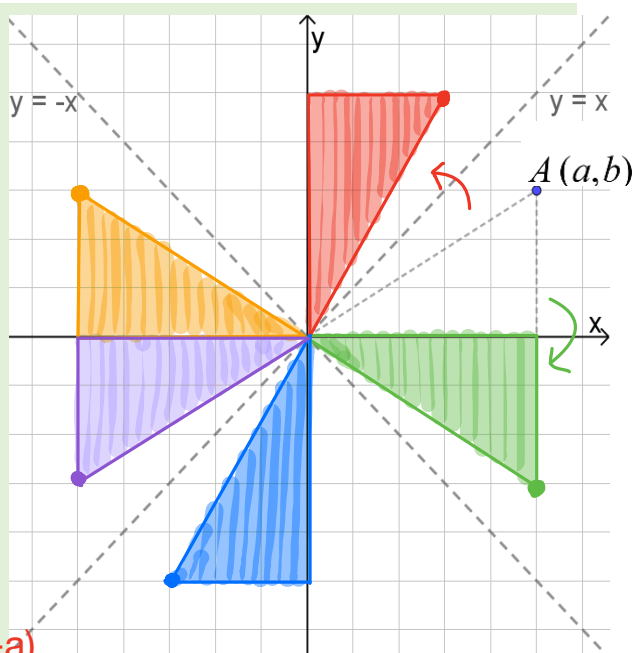


例4.請自己畫出所需的全等三角形，

在右圖中找到點 $A(a,b)$ 對於下列

各條件的對稱點坐標。

- (1) 對稱於 x 軸 → $(a, -b)$
- (2) 對稱於 y 軸 → $(-a, b)$
- (3) 對稱於原點 → $(-a, -b)$
- (4) 對稱於直線 $y = x$ → (b, a)
- (5) 對稱於直線 $y = -x$ → $(-b, -a)$
- (6) 先對稱 $y = x$ 再對稱原點 → $(-b, -a)$



例5.試求直線 $y = \frac{3}{5}x$ 對稱於下列各條件的直線方程式。

- (1) 對稱於 x 軸 → $-y = -\frac{3}{5}x$
- (2) 對稱於 y 軸 → $y = -\frac{3}{5}x$
- (3) 對稱於原點 → $y = \frac{3}{5}x$
- (4) 對稱於直線 $y = x$ → $x = \frac{3}{5}y$
- (5) 對稱於直線 $y = -x$ → $x = \frac{3}{5}y$
- (6) 先對稱 $y = x$ 再對稱原點 → $x = \frac{3}{5}y$ 。

習2.坐標平面上有三條直線 L 、 L_1 、 L_2 ，其中 L 為水平線， L_1 、 L_2 的斜率分

別為 $\frac{3}{4}$ 、 $-\frac{4}{3}$ 。已知 L 被 L_1 、 L_2 所截出的線段長為 30，則 L 、 L_1 、 L_2 所

決定的三角形的面積為_____。

習3. 坐標平面上四條直線 L_1, L_2, L_3, L_4 與 x 軸、

y 軸及直線 $y=x$ 的相關位置如圖所示，其

中 L_1 與 L_3 垂直，而 L_3 與 L_4 平行。

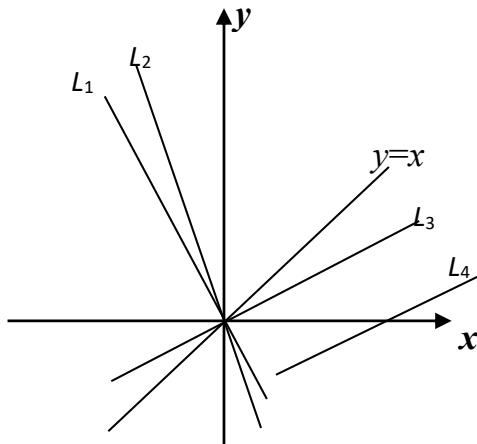
設 L_1, L_2, L_3, L_4 的方程式分別為 $y = m_1x$,

$y = m_2x$, $y = m_3x$ 以及 $y = m_4x + c$ 。

試問下列哪些選項是正確的？

(1) $m_3 > m_2 > m_1$ (2) $m_1 \cdot m_4 = -1$ (3) $m_1 < -1$

(4) $m_2 \cdot m_3 < -1$ (5) $c > 0$ 。



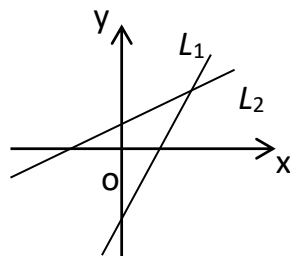
【98 學測】

習4. 如右圖，兩直線 L_1, L_2 之方程式分別為 $L_1: x + ay + b = 0$,

$L_2: x + cy + d = 0$ ；試問下列哪些選項是正確的？。

(1) $a > 0$ (2) $b > 0$ (3) $c > 0$ (4) $d > 0$ (5) $a > c$

【92 學測】



習5. 地面上甲、乙兩人從同一地點同時開始移動。甲以每秒 4 公尺向東等速移動，乙以每秒 3 公尺向北等速移動。在移動不久之後，他們互望的視線被一圓柱體建築物阻擋了 6 秒後才又相見。此圓柱體建築物底圓的直徑為_____公尺。

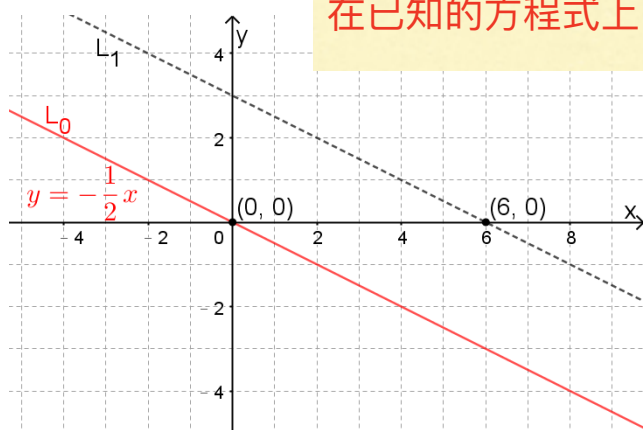
【106 學測】：14.4

平移，怎麼移？ 用加減做平移，用乘除做伸縮！

兩個長得一模一樣的圖 A 跟 B ， A 的方程式已知， B 的方程式未知。可不可以利用 A 的方程式來得到 B 的方程式呢？

兩個圖形如果一模一樣，只是所在位置不同，感覺上把其中一個圖形做移動之後，就會和另一個圖形重疊。實際上，這兩個圖形的方程式一定有非常高的關聯，甚至是「一個樣」。

因為 $(0,0)$ 在 L_0 上，所以 $(0,0)$ 符合方程式 $y = -\frac{1}{2}x$ 的規範， $(6,0)$ 在 L_1 上不在 L_0 上，所以 $(6,0)$ 不符合 $y = -\frac{1}{2}x$ ，把 $(6,0) \xrightarrow[\text{x座標減6}]{\text{調整成}}$ $(6-6,0) = (0,0)$ 就可以了。



從水平方向來看，我們發現 L_1 上的點都往左移 6，就會和 $y = -\frac{1}{2}x$ 一樣了。也

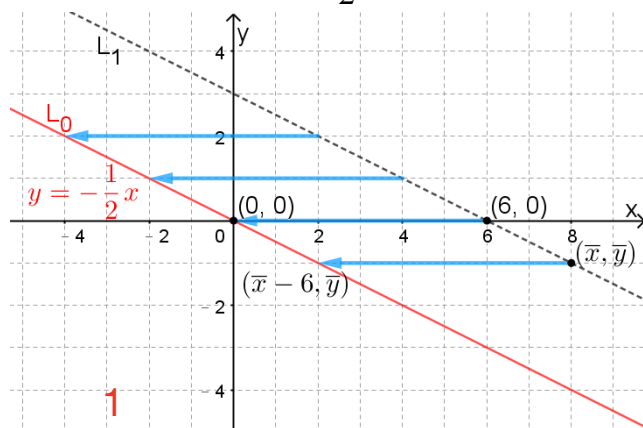
就是說 L_1 上的點 $(\bar{x}, \bar{y})$ 將其調整為

$(\bar{x}-6, \bar{y})$ 就會滿足 L_0 的方程式了。因

此，我們可以寫出直線 L_1 的方程式：

$$\underline{\bar{y} = -\frac{1}{2}(\bar{x}-6)}.$$

從鉛垂方向來看， L_1 上的點都往下移



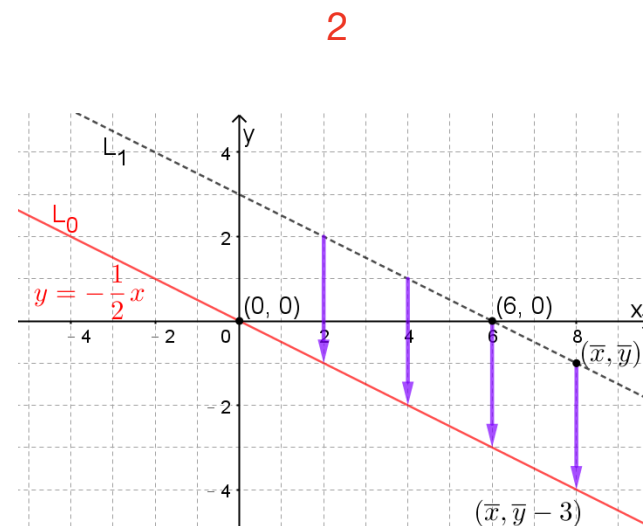
3，就會和 $L_0: y = -\frac{1}{2}x$ 一樣了。也就是

說 L_1 上的點 $(\bar{x}, \bar{y})$ 將其調整為 $(\bar{x}, \bar{y}-3)$ 就

會滿足 L_0 的方程式了。因此，我們也可

以寫出直線 L_1 的方程式：

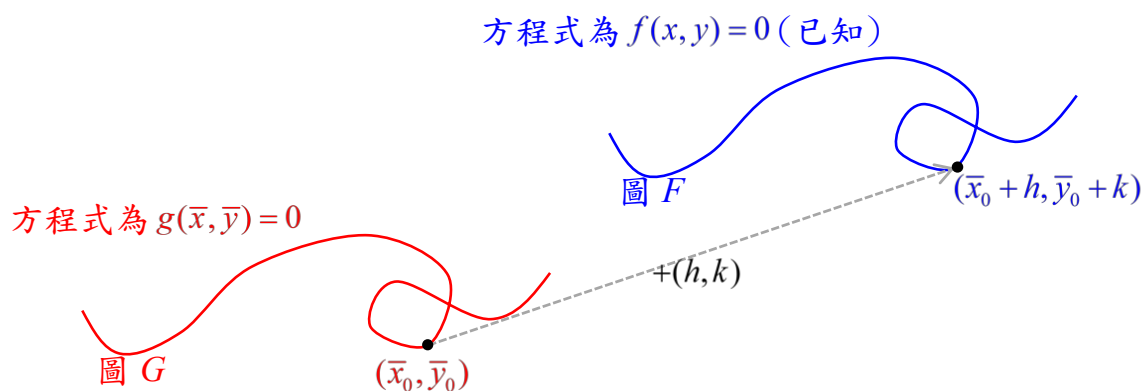
$$\underline{(\bar{y}-3) = -\frac{1}{2}\bar{x}}.$$



上述二法， L_1 方程式寫起來，是不是都一樣呢？是 想想看有沒有別種移動方法？試著斜方向移動看看→

這樣的想法是不是可以用在所有的圖形呢？是

再把平移看清楚：(方程式的平移)



為分辨不同圖形的點，在 G 上的點記為 $(\bar{x}_0, \bar{y}_0)$ ，在 F 上的點記為 (x, y) 。

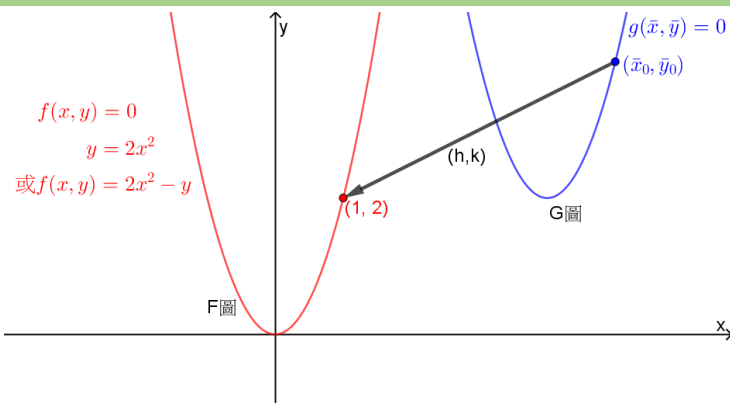
如果將 $(\bar{x}_0, \bar{y}_0)$ 調整為 $(\bar{x}_0 + h, \bar{y}_0 + k)$ 會對到「對應點」(平移後重合的點)，也就是說 $f(\bar{x}_0 + h, \bar{y}_0 + k) = 0$ 。那麼對於所有在 G 圖上的 $(\bar{x}, \bar{y})$ ， $(\bar{x} + h, \bar{y} + k)$ 都會在 F 圖上。

★特別提醒：是 $g(\bar{x}, \bar{y}) = 0$ 而不是 $g(\bar{x}, \bar{y})$ 哦！方程式有等號哦！

所以 $f(\bar{x} + h, \bar{y} + k) = 0$ 。¹

¹ 當一個圖形被寫成 $y = f(x)$ 時，這個圖形的方程式也可以看成 $0 = f(x) - y$ 。

想1.



如果 $(\bar{x}_0, \bar{y}_0)$ 作了 $(h, k) = (-4, -2)$ 的調整後會等於 $(1, 2)$ ，即

$(\bar{x}_0 \underline{-4}, \bar{y}_0 \underline{-2}) = (1, 2)$ ，此時 $2(\bar{x} + (-4))^2 - (\bar{y} + (-2)) = 0$ ，我們可以說

$$g(\bar{x}, \bar{y}) = 2(\bar{x} + (-4))^2 - (\bar{y} + (-2)) = 0。$$

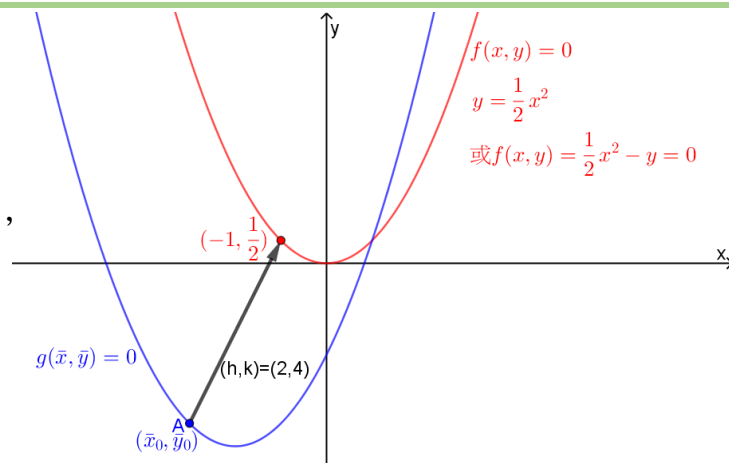
想2. 如右圖試問：

$$(\bar{x}_0, \bar{y}_0) = (\underline{-2}, \underline{-4})，$$

$$A \text{ 點的坐標} = (\underline{-3}, \underline{-\frac{7}{2}})，$$

$$g(\bar{x}, \bar{y}) = \underline{\hspace{2cm}} = 0$$

$$\underline{\frac{1}{2}(\bar{x}+2)^2 - (\bar{y}+4)} = 0$$



想3. 再換個角度問：

G 、 F 為兩個形狀一模一樣的圖， F 圖 $f(x, y) = 4x^2 - y = 0$

若 G 圖上的 $(2, 4)$ 在 F 的對應點為 $(3, 2)$ ，

則 G 圖要做什麼樣的平移才會跟 F 圖重合？ 右1下2，

$$\text{因此 } g(\bar{x}, \bar{y}) = \underline{4(\bar{x}_0+1)^2 - (\bar{y}_0-2)} = 0$$

從縮放看到直線的截距式

想1. 下列 8 個關係可以看成是？

例：圖 1 $\xrightarrow{\text{變}}$ 圖 2

$$(x, y) \rightarrow (x, 2y)$$

a. 圖 1 $\xrightarrow{\text{變}}$ 圖 3

$$(x, y) \rightarrow (2x, 2y)$$

b. 圖 1 $\xrightarrow{\text{變}}$ 圖 4

$$(x, y) \rightarrow (-x, y)$$

c. 圖 1 $\xrightarrow{\text{變}}$ 圖 5

$$(x, y) \rightarrow (-x, -y)$$

d. 圖 1 $\xrightarrow{\text{變}}$ 圖 6

$$(x, y) \rightarrow (x, -2y)$$

e. 圖 1 $\xrightarrow{\text{變}}$ 圖 7

$$(x, y) \rightarrow (2x, y)$$

f. 圖 1 $\xrightarrow{\text{變}}$ 圖 8

$$(x, y) \rightarrow (2x, -y)$$

g. 圖 2 $\xrightarrow{\text{變}}$ 圖(6)

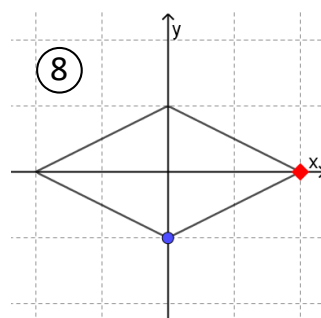
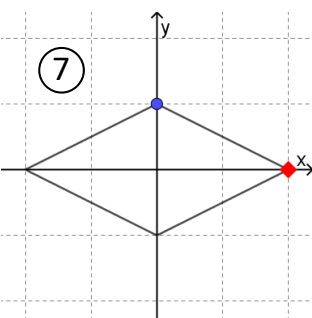
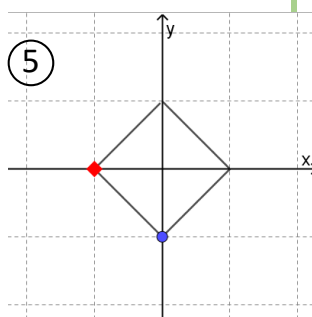
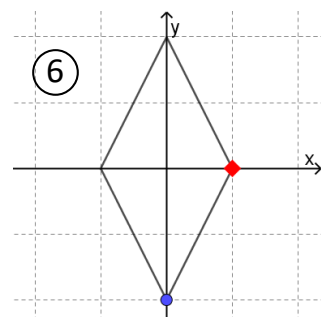
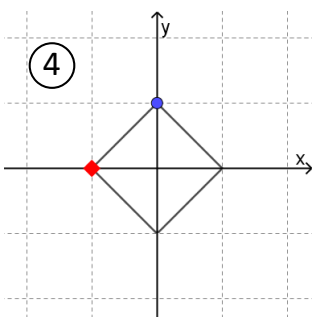
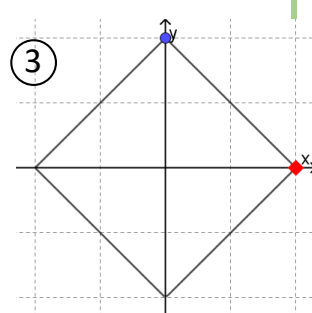
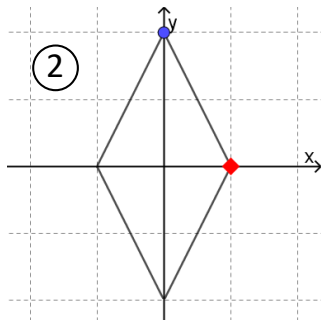
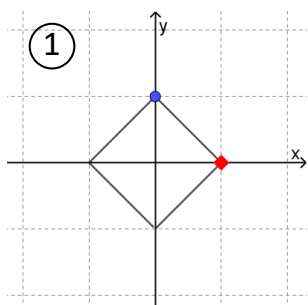
$$(x, y) \rightarrow (x, -y)$$

h. 圖 4 $\xrightarrow{\text{變}}$ 圖(1)

$$(x, y) \rightarrow (-x, y)$$

i. 圖 7 $\xrightarrow{\text{變}}$ 圖(3)

$$(x, y) \rightarrow (x, 2y)$$



這裡的5和6位置對調，不影響作答

想2. 下圖 $x+y=1$ 所代表的圖形為直線 L 。想想看…

- (1). 如果有一條直線 L_1 ，其上的點 $(\bar{x}, \bar{y})$ ，我們將 $\bar{x}$ 除以 2、 $\bar{y}$ 除以 3 後，就和 $x+y=1$ 的圖形一樣，請試著在右圖畫出 L_1 ，並寫出 L_1 的方程式：

$$\frac{\bar{x}}{2} + \frac{\bar{y}}{3} = 1$$

- (2). 若有一條直線 L_2 ，其上的點 $(\bar{x}, \bar{y})$ ，我們將 $\bar{x}$ 除以 -2、 $\bar{y}$ 除以 3 後，就和 $x+y=1$ 的圖形一樣，請試著在右圖畫出 L_2 ，並寫出 L_2 的方程式：

$$\frac{\bar{x}}{-2} + \frac{\bar{y}}{3} = 1$$

- (3). 若有一條直線 L_3 ，其上的點 $(\bar{x}, \bar{y})$ ，我們將 $\bar{x}$ 除以 2、 $\bar{y}$ 除以 -3 後，就和 $x+y=1$ 的圖形一樣，請試著在右圖畫出 L_3 ，並寫出 L_3 的方程式：

$$\frac{\bar{x}}{2} + \frac{\bar{y}}{-3} = 1$$

- (4). 若有一條直線 L_4 ，其上的點 $(\bar{x}, \bar{y})$ ，我們將 $\bar{x}$ 除以 -2、 $\bar{y}$ 除以 -3 後，就和 $x+y=1$ 的圖形一樣，請試著在右圖畫出 L_4 ，並寫出 L_4 的方程式：

$$\frac{\bar{x}}{-2} + \frac{\bar{y}}{-3} = 1$$

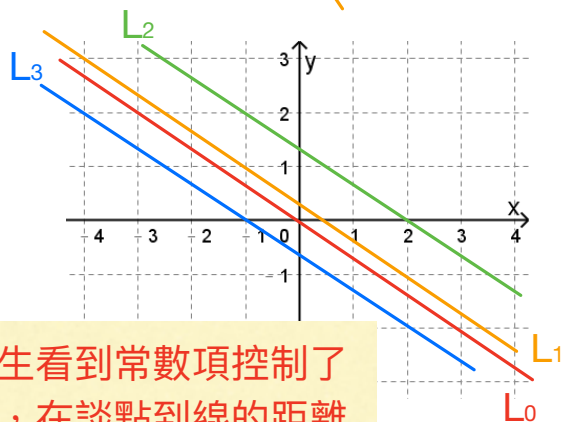
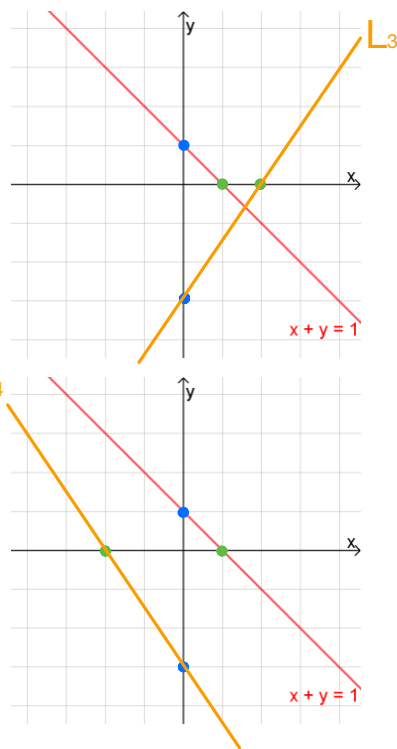
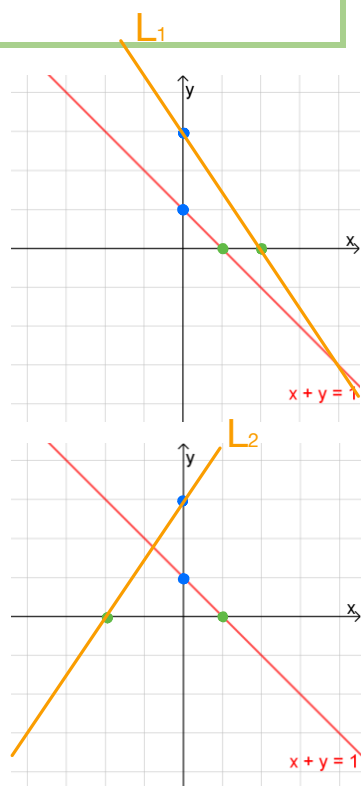
- (5). 試著畫出： $L_0: 2x+3y=0$ 、 $L_1: 2x+3y=1$ 、

$L_2: 2x+3y=4$ 、 $L_3: 2x+3y=-2$ 這 4 條平行線，

L_2 是由 L_1 縮放 4 倍得到的，

L_3 是由 L_1 縮放 -2 倍得到的

在這裡讓學生看到常數項控制了伸縮的倍率，在談點到線的距離公式時，會再一次的看到伸縮

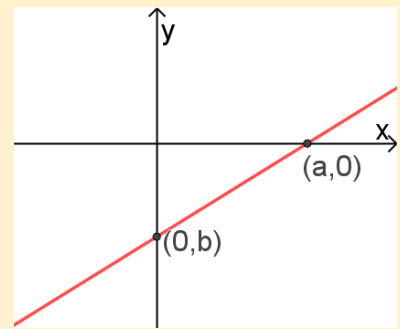


單元素養：(從縮放看到直線的截距式)

一條直線 L 其上的點 $(\bar{x}, \bar{y})$ ，我們將 $\bar{x}$ 除以 a 、 $\bar{y}$ 除以 b 後，
就和 $x + y = 1$ 的圖形一樣，則直線 L 的方程式為：
$$\frac{\bar{x}}{a} + \frac{\bar{y}}{b} = 1$$
，
且 L 與 x 軸的交點為 $(a, 0)$ ，與 y 軸的交點為 $(0, b)$ 。

我們稱直線 L 的 x 截距為 a ， y 截距為 b 。

反之，若我們知道直線 L 的 x 截距為 a ， y 截距為 b ，
我們亦可知其方程式為
$$\frac{\bar{x}}{a} + \frac{\bar{y}}{b} = 1$$
。



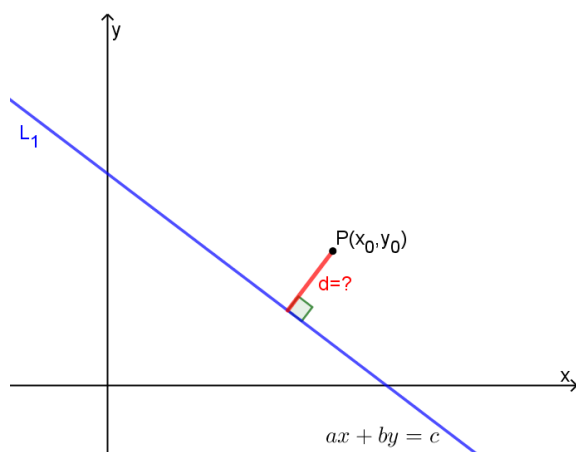
點到直線的距離

在P75(5)，平行線的直線方程式，其常數項控制了伸縮的倍率，利用這個伸縮的倍率就可以算出原點到任何直線的距離

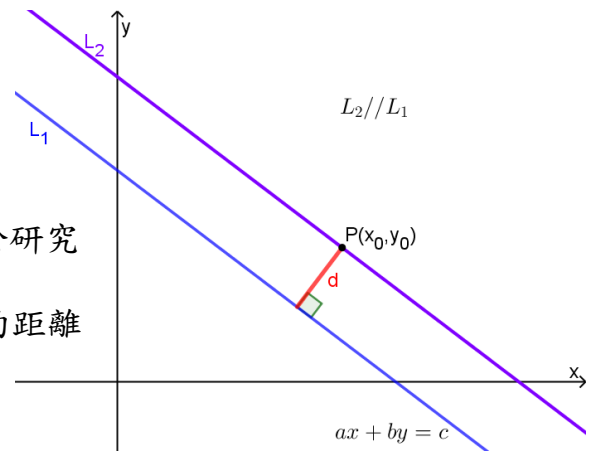
點到直線的距離是一個常用的項目，我們來分析，在已知點坐標及直線方程式的情況下，如何求出點到直線的距離。

其實方法非常多，在這裡提供一種想法。

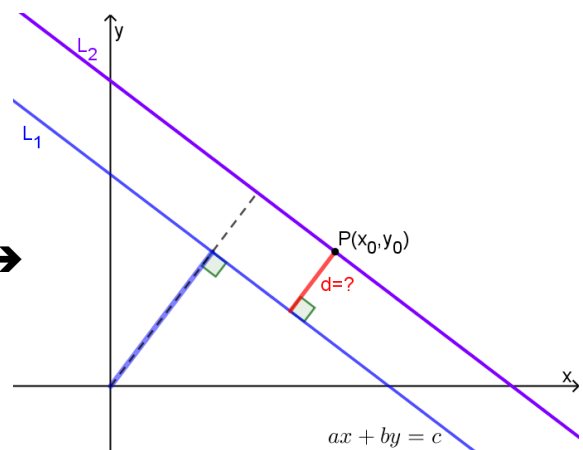
如果我們想看點 $P(x_0, y_0)$ 到直線 $L: ax + by = c$ 的距離，



→ 等同於研究
 L_1 跟 L_2 的距離

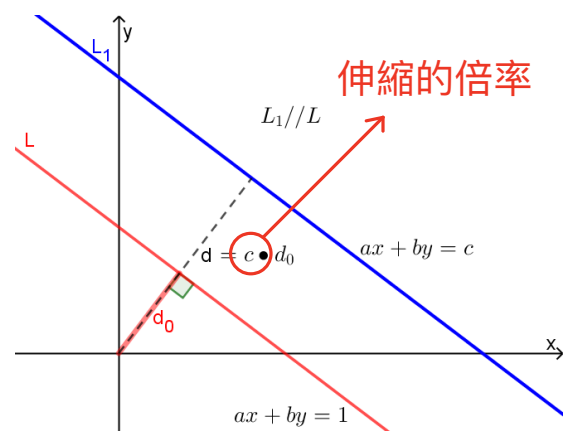
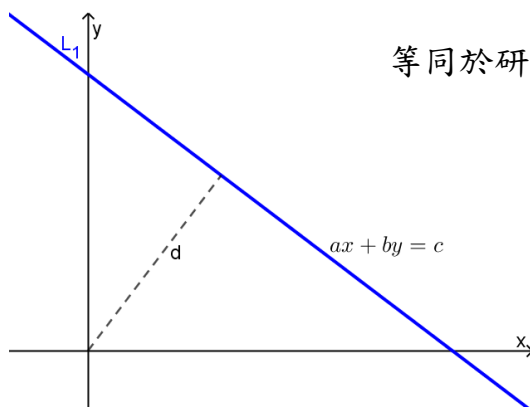


等同於研究原點到 L_1 跟 L_2 的距離差 →



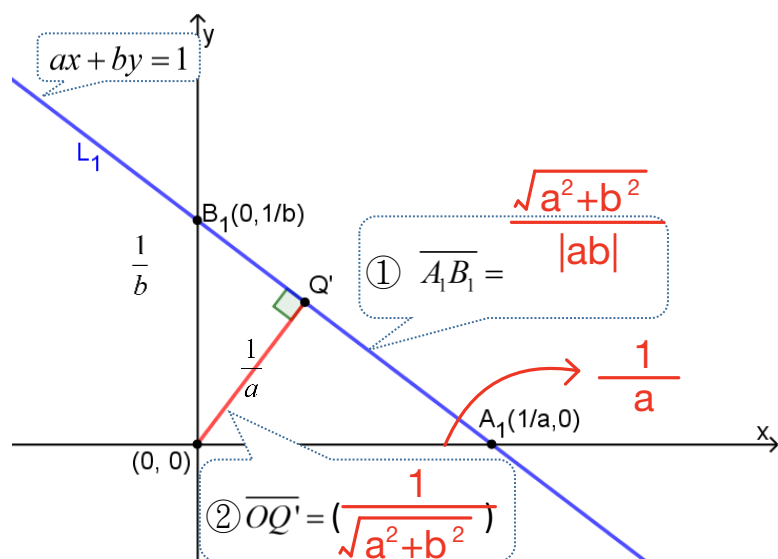
而研究 d

等同於研究 →

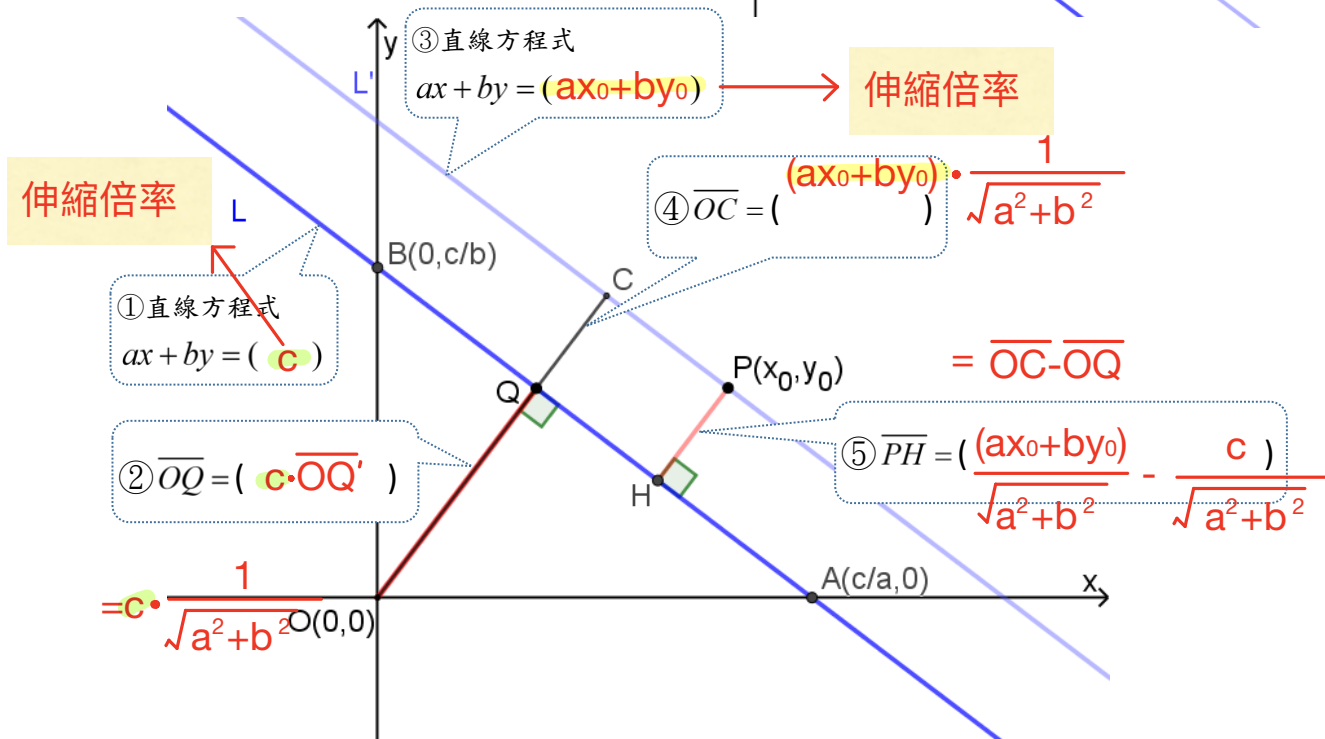
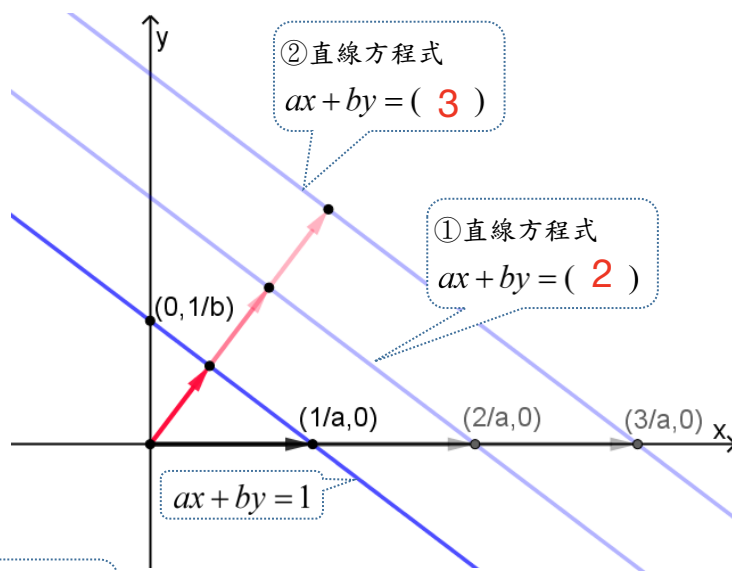


伸縮的倍率

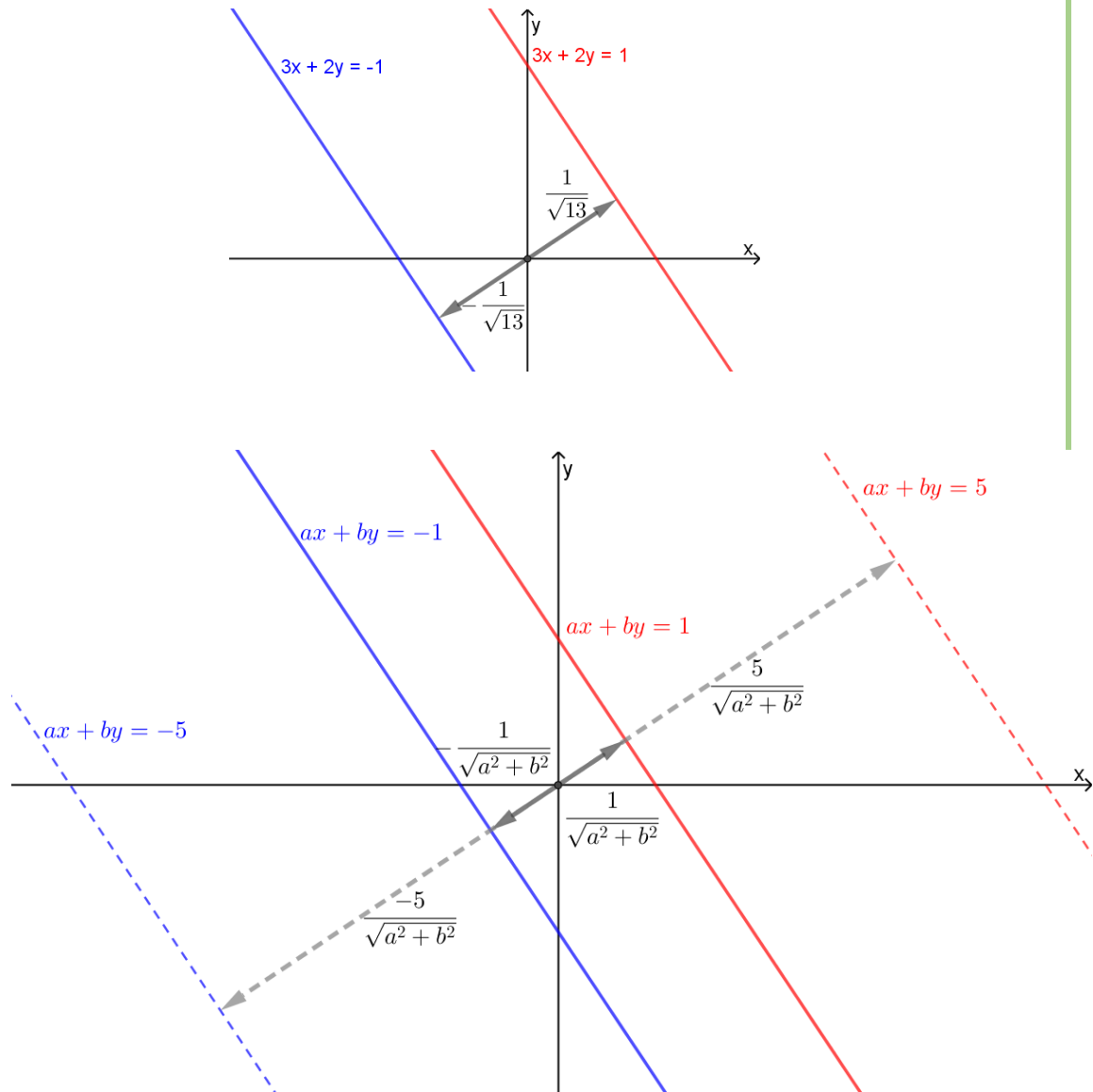
接著我們循序填入空格代表的數來得到點 $P(x_0, y_0)$ 到直線 $L: ax + by = c$ 的距離！



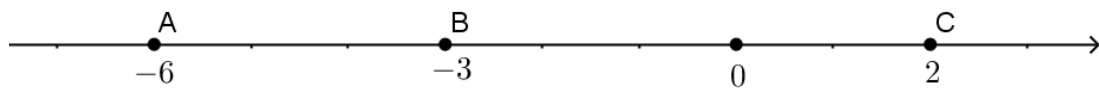
有了這個，再來就是伸縮囉！



想3. 從原點到直線有正負的差異哦！(好像在數線一樣)



想4. 所以，在數線上兩點的距離怎麼算？



$$\left. \begin{array}{l} A \xrightarrow{\text{量到}} B : (-3 - (-6)) = 3 \\ B \xrightarrow{\text{量到}} A : (-6 - (-3)) = -3 \end{array} \right\} A、B \text{相距 } 3$$

從哪開始量，就是把起點歸0

$$\left. \begin{array}{l} B \xrightarrow{\text{量到}} C : \frac{2 - (-3)}{1} = 5 \\ C \xrightarrow{\text{量到}} B : \frac{-3 - 2}{1} = -5 \end{array} \right\} B、C \text{相距 } 5$$

點到直線的距離公式：

$$\text{坐標平面上一點 } P(x_0, y_0) \text{ 到直線 } L: ax + by = c \text{ 的距離} = \left| \frac{ax_0 + by_0}{\sqrt{a^2 + b^2}} - \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|$$

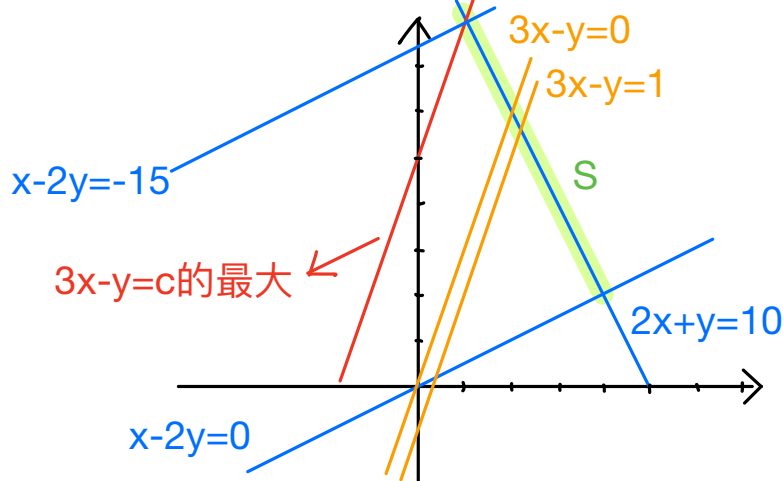
例1. 坐標平面上，一圓與直線 $x - y = 1$ 以及直線 $x - y = 5$ 所截的弦長皆為 14。則此圓的面積為_____。

【102 學測】 51π

例2. 坐標平面上，一個半徑為 12 的圓與直線 $x + y = 0$ 相交於兩點，且這兩點的距離為 8。若此圓與直線 $x + y = 24$ 交於 P 、 Q 兩點，則線段 $\overline{PQ}$ 的長度為_____。

【109 數甲】 $8\sqrt{7}$

習6. 設 S 為坐標平面上直線 $2x + y = 10$ 被平行線 $x - 2y + 15 = 0$ 與 $x - 2y = 0$ 所截的線段（含端點）。若直線 $3x - y = c$ 與 S 有交點，則 c 的最小值為_____。



點到直線距離的方法——一題多解練習

這裡的一題多解，希望能活化學生的舊有知識，不要只是被公式的結果綁架，鼓勵學生試試

除了前述方法，還有很多不同的方法可以計算點到直線的距離哦！每種方法各有其知識核心，試試看！過去所學到的能力，是否都能學以致用。

求點 $(8, -3)$ 到直線 $2x - 5y = 2$ 的距離，請依下列指示的方法求解。

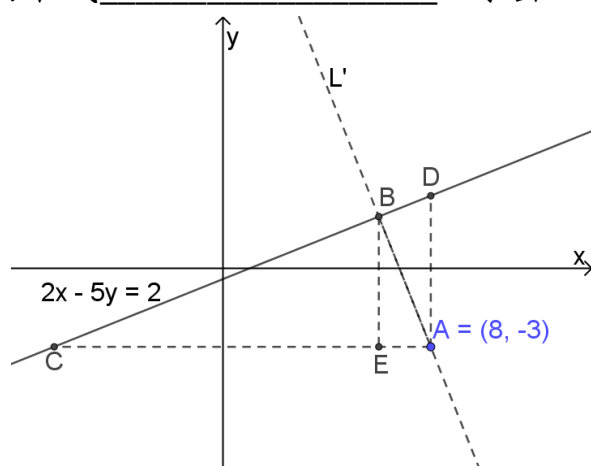
法一》

先找到過 B 且與 $2x - 5y = 2$ 垂直的直線 L' 方程式 $5x + 2y = 34$ ，求出

兩線的交點 $\begin{cases} 2x - 5y = 2 \\ L': 5x + 2y = 34 \end{cases} \Rightarrow$

$(6, 2)$ ，再計算兩點間的距離

$$\overline{AB} = \underline{\sqrt{29}}$$



法二》

由於直線 $2x - 5y = 2$ 的斜率為 $\frac{2}{5}$ ，因此此直線的垂直線斜率為 $-\frac{5}{2}$ ，

利用參數 t ，由 A 出發，往 B 的方向移動，故 B 點可寫成

$(8 + (2)t, -3 + (-5)t)$ ，由於 B 在直線 $2x - 5y = 2$ 上，代入直線可得

$t = \underline{-1}$ 。亦可算出 B 點坐標，再計算兩點間的距離 $\overline{AB} = \underline{\sqrt{29}}$ 。

$$B = (6, 2)$$

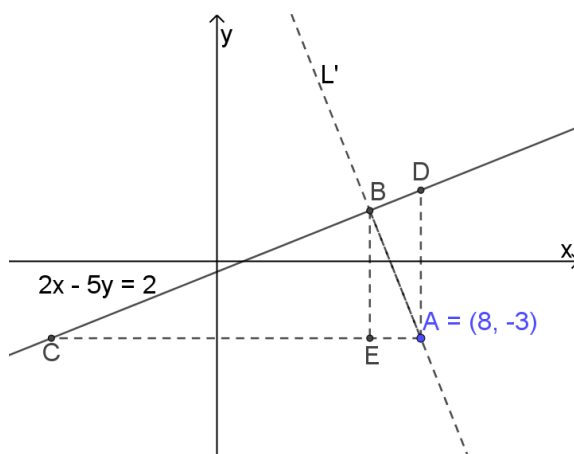
法三》

利用斜率可知 $\overline{BC} : \overline{CE} : \overline{EB} = \sqrt{29} : 5 : 2$,

C 點與 A 點同高又在直線 $2x - 5y = 2$ 上 ,

故知 C 點坐標為 $(-\frac{13}{2}, -3)$,

$\Rightarrow \overline{AC} = \frac{29}{2}$ 。



再利用子母相似性質知 $\frac{\overline{BE}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$ (填線段) , (以下自己算出)

得 $\overline{AB} = \sqrt{29}$

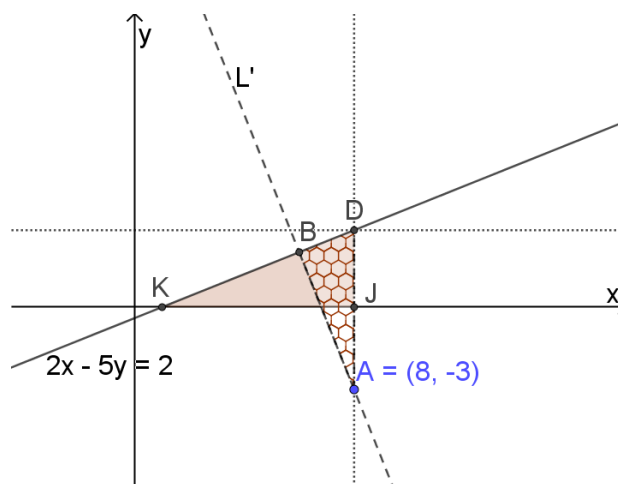
法四》

將 D 點歸零 , 由於直線 $2x - 5y = 2$ 的

斜率為 $\frac{2}{5}$, 故 $\frac{\overline{KJ}}{\overline{JD}} = -\frac{5}{2}$ (填數

字) , 利用相似形 $\triangle ABD \sim \triangle KJD$, 知

$\frac{\overline{KJ}}{\overline{KD}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AD}}$ (填線段) , 又 D 點在直



線 $2x - 5y = 2$ 上 , 故 D 點坐標為 $(8, \frac{14}{5})$, $\Rightarrow \overline{AD} = \frac{29}{5}$, (以下自己算)

得 $\overline{AB} = \sqrt{29}$

法五》

利用點 (x_0, y_0) 到直線 $ax + by - c = 0$ 的距離公式 $\frac{|ax_0 + by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 求出 $\overline{AB} =$

$\sqrt{29}$ 。

半平面方程式

當我們在平面上畫出一條直線之後，這條直線同時將平面分成兩個區域(半平面)，我們來看看這兩個半平面可以用什麼關係式來描述！

習慣上，我們用 $ax+by+c=0$ 來表示直線 L 的方程式，當然我們也可以改寫為

$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 或 $x = -\frac{b}{a}y - \frac{c}{a}$ 這兩種形式。於是我們分別可以利用上下及左右的

思維來推論半平面方程式。

看上下

如果在直線 L 上的點均符合 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ ，那麼不論

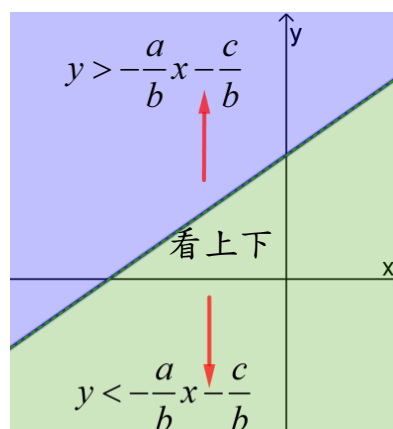
x 是多少，在它上方的點之 y 值都會比 $-\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 還

要來得大囉！因此，在它上半部的點所形成的半平面

面，就會滿足不等式 $y > -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ ；反之，在它下

半部的點所形成的半平面，就會滿足不等式

$y < -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 。



看左右

如果在直線 L 上的點均符合 $y > -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ ，

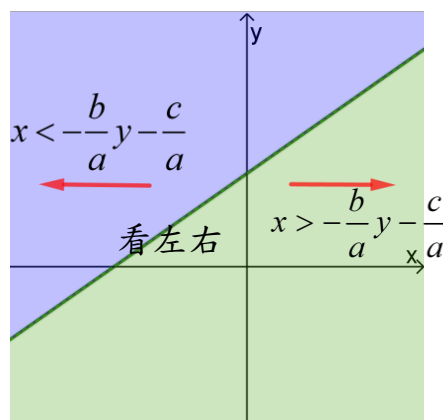
那麼不論 x 是多少，在它右方的點之 x 值都

會比 $-\frac{b}{a}y - \frac{c}{a}$ 還要來得大囉！因此，在它

右半部的點所形成的半平面，就會滿足不

等式 $x > -\frac{b}{a}y - \frac{c}{a}$ ；反之，在它左半部的點

所形成的半平面，就會滿足不等式 $x > -\frac{b}{a}y - \frac{c}{a}$ 。



用函數值來看

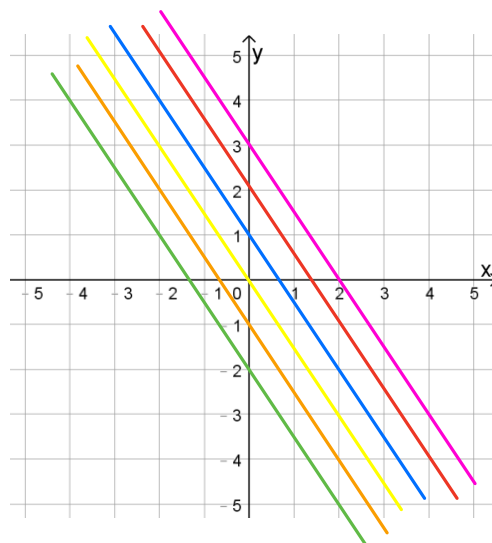
還有另一種思維，我們也可以考慮用函數值的變化來判定半平面，一起來想想：

例1. 請在右圖畫出方程式 $3x+2y=-4$ 、

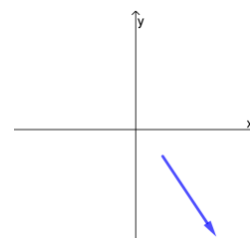
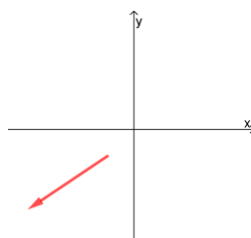
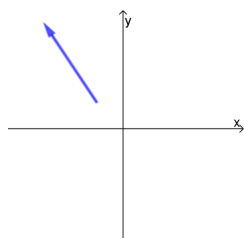
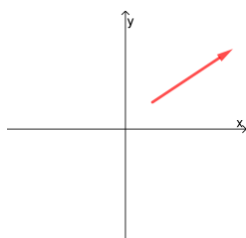
$3x+2y=-2$ 、 $3x+2y=0$ 、

$3x+2y=2$ 、 $3x+2y=4$ 、 $3x+2y=6$ 的

圖形。



想1. 考慮這樣一個函數 $f(x, y) = 3x + 2y$ ，你覺得怎麼調整 x 與 y 的值才能讓 $f(x, y) = 3x + 2y$ 的函數值變大？



☒ $x \xrightarrow{\text{正}} \text{越多}$
 $y \xrightarrow{\text{正}} \text{越多}$

☐ $x \xrightarrow{\text{負}} \text{越多}$
 $y \xrightarrow{\text{正}} \text{越多}$

☐ $x \xrightarrow{\text{負}} \text{越多}$
 $y \xrightarrow{\text{負}} \text{越多}$

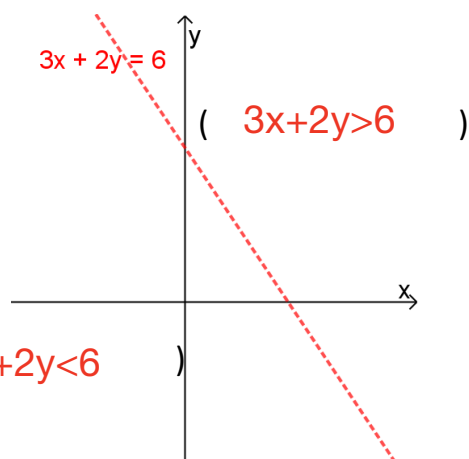
☐ $x \xrightarrow{\text{正}} \text{越多}$
 $y \xrightarrow{\text{負}} \text{越多}$

請在右圖相對應的括號中填入不等式。

你覺得在右圖的坐標平面上

$3x + 2y > 6$ 代表的是哪個區域？

$3x + 2y < 6$ 代表的是哪個區域？

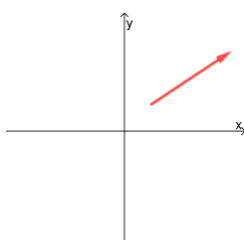


想2. 考慮函數 $f(x, y) = -3x + 2y$ ，你覺得怎麼調整 x 與 y 的值才能讓

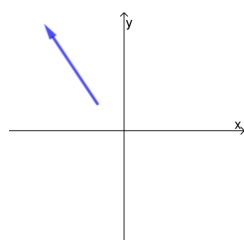
$f(x, y) = -3x + 2y$ 的函數值變大？

(x, y) 往：

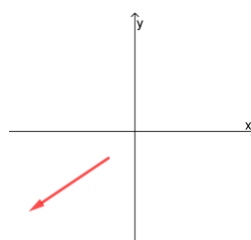
☐ $(+, +)$



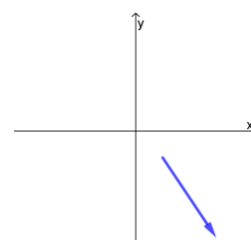
☒ $(-, +)$



☐ $(-, -)$



☐ $(+, -)$

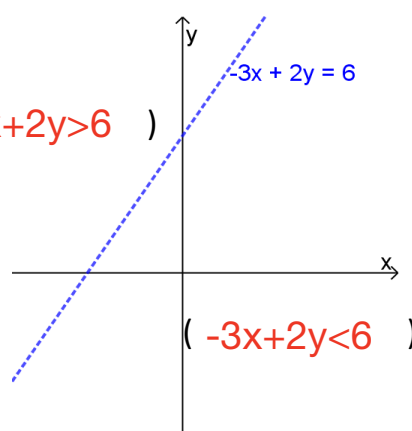


你覺得在右圖的坐標平面上

$-3x + 2y > 6$ 代表的是哪個區域？

$-3x + 2y < 6$ 代表的是哪個區域？

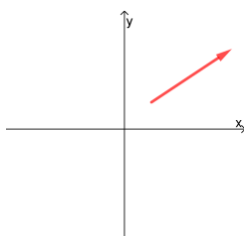
($-3x + 2y > 6$)



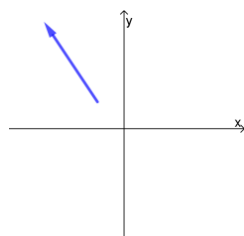
想3. 考慮函數 $f(x, y) = 5x - 2y$ ，你覺得怎麼調整 x 與 y 的值才能讓

$f(x, y) = 5x - 2y$ 的函數值變大？

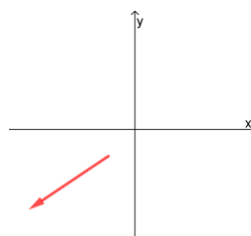
☐ $(+, +)$



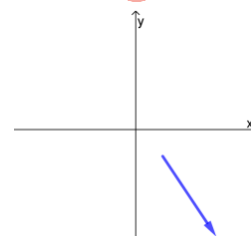
☐ $(-, +)$



☐ $(-, -)$



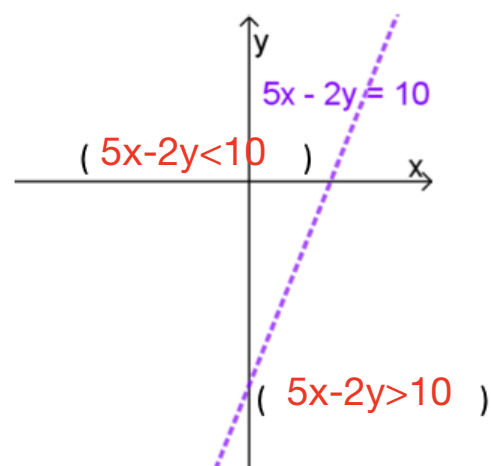
☒ $(+, -)$



你覺得在右圖的坐標平面上

$5x - 2y > 10$ 代表的是哪個區域？(填入圖中)

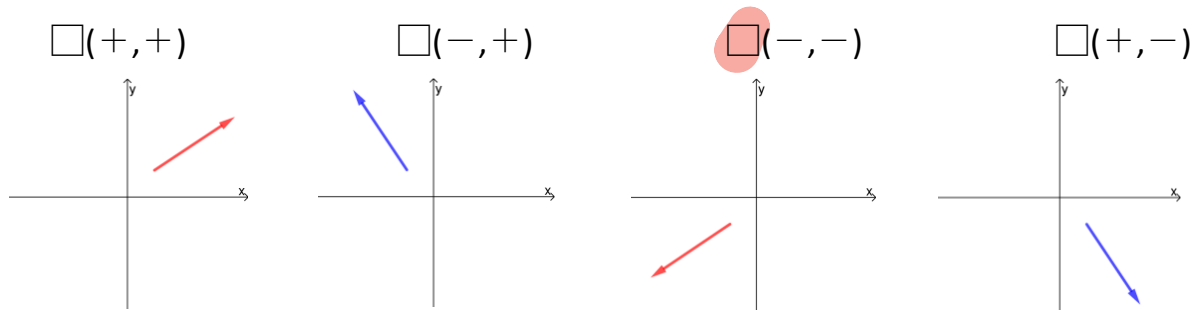
$5x - 2y < 10$ 代表的是哪個區域？(填入圖中)



想4. 考慮函數 $f(x, y) = -5x - 2y$ ，你覺得怎麼調整 x 與 y 的值才能讓

$f(x, y) = -5x - 2y$ 的函數值變大？

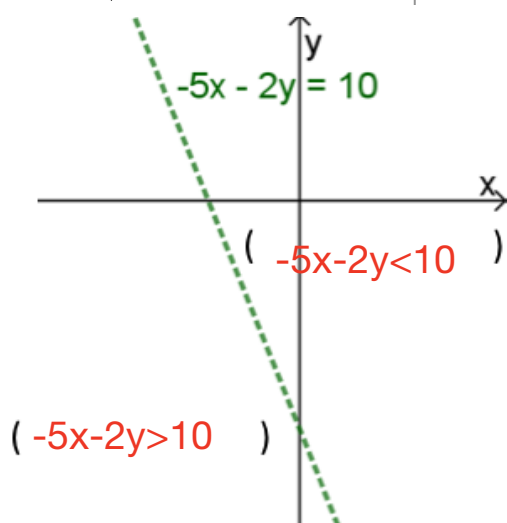
(x, y) 往：



你覺得在右圖的坐標平面上

$-5x - 2y > 10$ 代表的是哪個區域？

$-5x - 2y < 10$ 代表的是哪個區域？

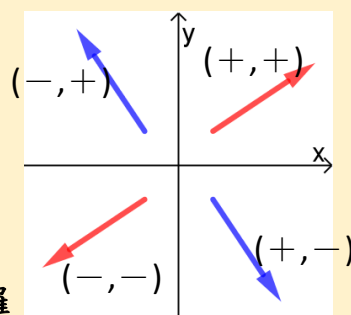


單元素養

半平面：

考慮如何調整 x 與 y 的值才能使函數 $f(x, y) = ax + by$

的值變大或變小，我們只要知道 a 與 b 正負，再以 x 與 y 的正負來配合，就可以判知函數值增減的方向囉

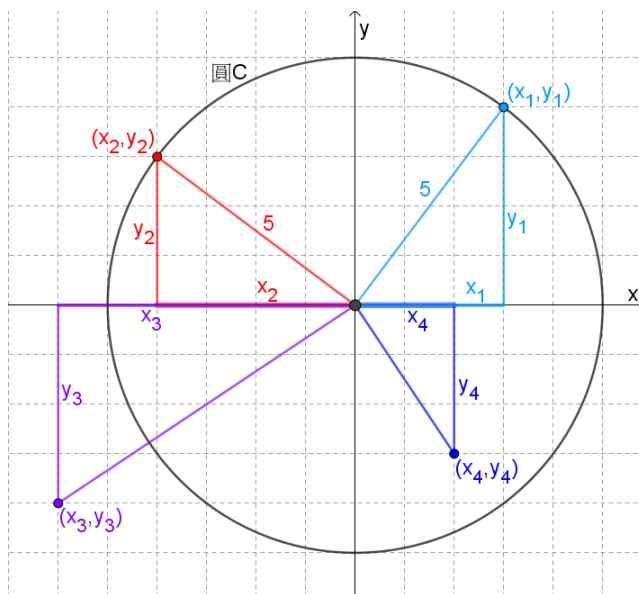


接著當然也就可以看出 $ax + by + c > 0$ 所代表的半平面了。

圓方程式

圓的核心：圓心在哪？半徑多大？

如右圖， (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 兩點跟原點的距離為 5，所以它們在圓 C 上，但是 (x_3, y_3) 與 (x_4, y_4) ，它們與原點的距離不等於 5，所以不在圓 C 上。



這些在圓 C 上的點 (x, y) ，由於它們跟圓心的距離為 5，規範了 (x, y) 的可能性，因此在圓 C 上點 (x, y) 與圓心的關係，它會是什麼呢？ $\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = 5$ 是的，它就是圓的方程式。

也可說，到原點的距離等於 5 的所有點即圓的方程式 $\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = 5$ ，

為避免根號的出現，習慣上我們更常將其寫為 $(x-0)^2 + (y-0)^2 = 5^2$ 的形式。

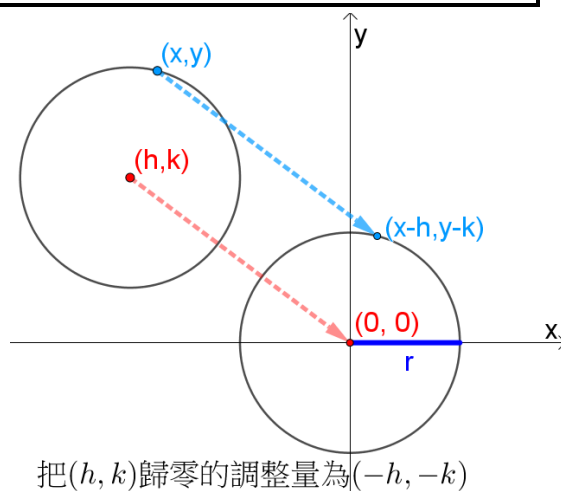
圓心為原點，半徑為 r 的圓方程式： $x^2 + y^2 = r^2$ 。

還記得我們在談平移時也是這個想法嗎？套用到已知的方程式上

如果圓心不在 $(0, 0)$ 上呢？

圓的位置由圓心所控制，同先前有關平移的討論，圓心不在原點時，只要半徑一樣，我們透過調整 x 、 y 的數值後會與圓心在 $(0, 0)$ 的圓一樣的想法，亦可得知其圓方程式。

也就是說當圓心在 (h, k) 時，我們只要把圓



把 (h, k) 歸零的調整量為 $(-h, -k)$

上的每個點 (x, y) 調整為 $(x-h, y-k)$ 後，就會滿足 $x^2 + y^2 = r^2$ 了。

圓心為 (h, k) ，半徑為 r 的圓方程式： $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ 。

圓 $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 6$ ，所以 $(-3, 2)$ 為對 (x, y) 的調整量，其原來的位置要用 $(-3, 2)$ 調整回去，因此這個圓方程的圓心為 $(3, -2)$ ，半徑為 $\sqrt{6}$ 。
試將其展開並合併 $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 7 = 0$ 。

我們稱 $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ 為圓的一般式，將其展開並合併整理，我們會看到它是一個像 $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$ 的二元二次方程式。

那麼任何一個像 $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$ 的二元二次方程式都會是圓嗎？

試將 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 10 = 0$ 配方成為 $(x-h)^2 + (y-k)^2 = k$ 的形式
 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = -5$ 。你覺得它是一個圓方程式嗎？No 如果它代表一個圓方程式，那半徑應該是 大於0。不合理！

那如果是 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 5 = 0$ 呢？它是會一個圓方程式嗎？No 你覺得它代表什麼圖形呢？一個點

試由上方問題，論述 $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$ 可能代表的圖形：

方程式配方後為： $(x + \frac{d}{2})^2 + (y + \frac{e}{2})^2 = \frac{d^2 + e^2 - 4f}{4}$

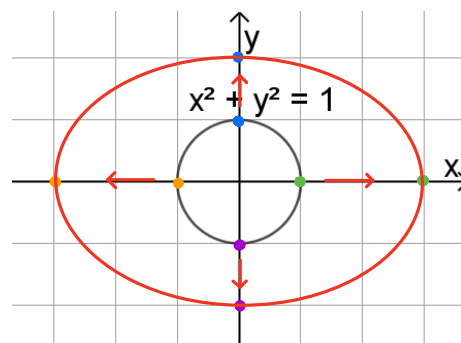
(1) 若 $\frac{d^2 + e^2 - 4f}{4} > 0 \Rightarrow$ 圖形為 圓，圓心為 $(-\frac{d}{2}, -\frac{e}{2})$ ，半徑 $\frac{\sqrt{d^2 + e^2 - 4f}}{2}$

(2) 若 $\frac{d^2 + e^2 - 4f}{4} = 0 \Rightarrow$ 圖形為 點， $(-\frac{d}{2}, -\frac{e}{2})$

(3) 若 $\frac{d^2 + e^2 - 4f}{4} < 0 \Rightarrow$ 無圖形

由前知，圓方程式 $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ 代表把圓上的點 (x, y) 中的 $x-h$ 、 $y-k$ 後，就會和 $x^2 + y^2 = r^2$ 一樣。

挑戰看看： $(\frac{x}{3})^2 + (\frac{y}{2})^2 = 1$ 的圖形是什麼呢？其實它代表的就是把 $x \div 3$ 、把 $y \div 2$ 後會和 $x^2 + y^2 = 1$ 一樣的點。



試著在右圖中找到幾個符合條件的點，你覺得它像什麼圖形呢？橢圓

用加減做平移，用乘除做伸縮！

例1. 在坐標平面上，以 $(1, 1)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(-1, -1)$ 及 $(1, -1)$ 等四個點為頂點的正方形，與圓 $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ 有幾個交點？

(1) 1 個 (2) 2 個 (3) 3 個 (4) 4 個 (5) 0 個

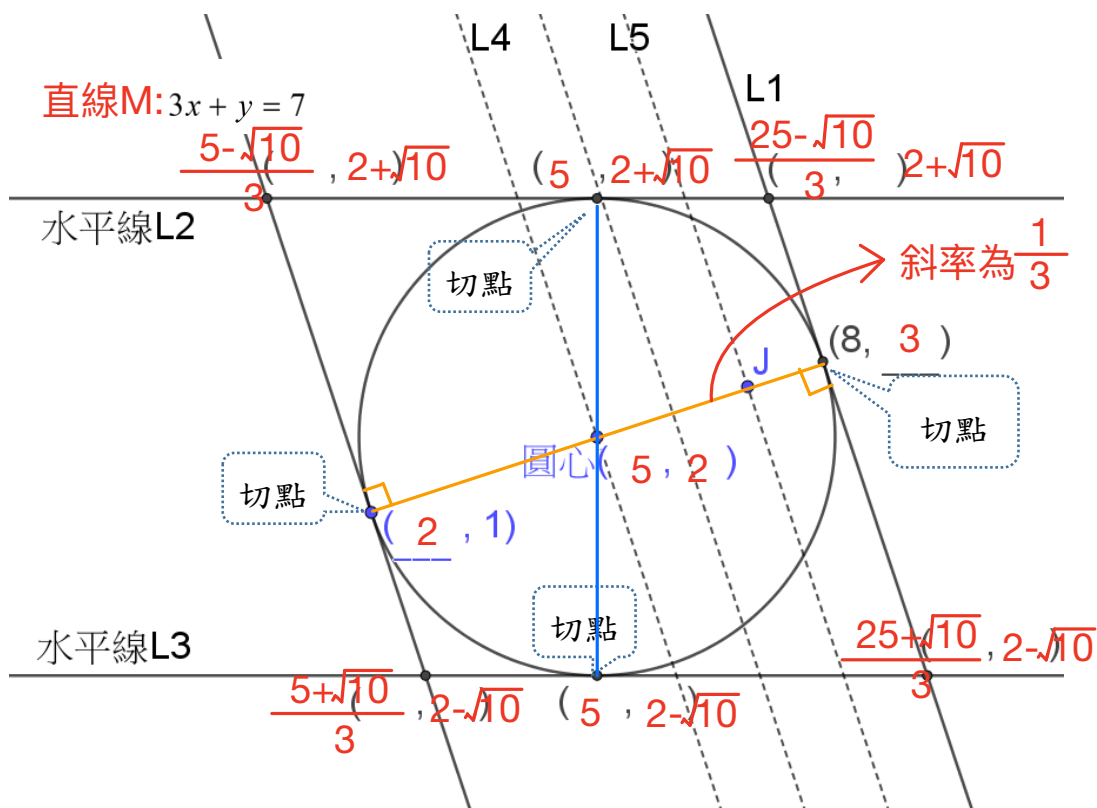
【103 學測】：(2)

習1. 坐標平面上的圓 $C: (x-7)^2 + (y-8)^2 = 9$ 上有_____個點與原點的距

離正好是整數值。

【93 學測】12

例2. 如圖，直線 L_1 與直線 $3x + y = 7$ 平行，請填入圖中缺空的資訊，並回答下列問題：



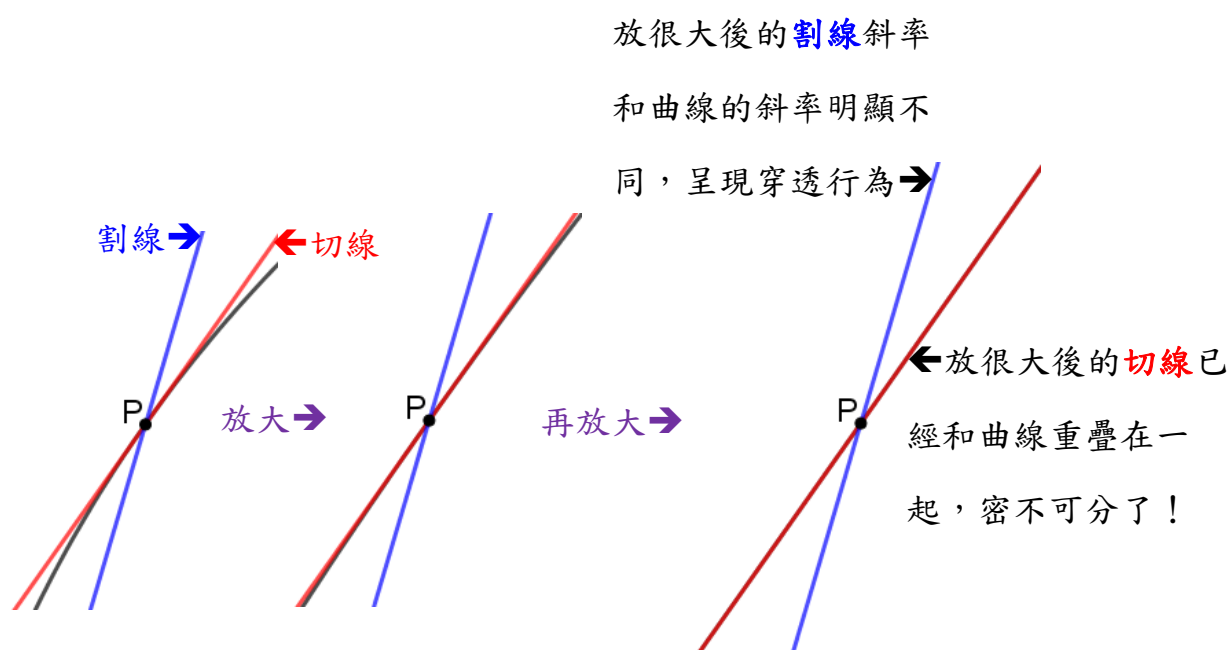
- (1). 直線 L_1 的方程式為： $3x + y = 27$
- (2). 直線 L_2 的方程式為： $y = 2 + \sqrt{10}$
- (3). 直線 L_3 的方程式為： $y = 2 - \sqrt{10}$
- (4). 直線 L_4 的方程式為： $3x + y = 17$
- (5). 圓方程式： $(x - 5)^2 + (y - 2)^2 = 10$
- (6). 若直線 L_5 亦與 L_4 平行，並且將 L_4 與 L_1 的距離三等分，則點 J 的坐標為 $(7, \frac{8}{3})$
- (7). 直線 L_5 的方程式為： $3x + y = \frac{71}{3}$

#解題引導#

- 知道什麼？知道 M 方程式，能求出和圓的切點座標
- 橘色線段與 M 垂直，能知斜率，即能知 L_1 的切點座標，再算圓心
- 掌握 r 半徑大小，即知圓心正上方與正下方的切點座標
- 求出水平線 L_2 和 L_3 上的點座標

切線與割線

數學上所謂的切線指的是：當我們不斷的放大在切點附近的圖形時，切線會與曲線越來越密不可分。但割線的割點附近不論如何放大，縱使曲線看起來已經非常像直線了，但割線的斜率終究與曲線不同。



正因為切線在局部可以代表曲線的行為，所以它會是我們相當關注的一條線。在接下來的『多項式』單元，我們將研究許多關於切線與函數圖形的關係。

學生對於切線的認知為何？為什麼要談切線呢？因為可以做局部模擬，用來掌握瞬間的變化趨勢

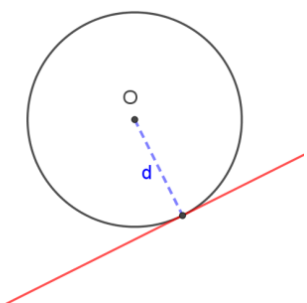
，有些學的迷思概念為，用只有一個交點來辨別切線，但割線亦是如此，藉上方圖形得以澄清它們的不同

直線與圓的關係

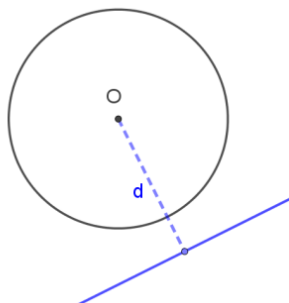
圓 O 與直線 L 相交與否的臨界點，是在相切的時候。此時，圓心到直線的距離剛好等於半徑。

因此，要判斷圓與直線的相交情形，只要觀察比較圓心到直線的距離 d 與半徑即可。我們可以把情形歸類成下列幾種：

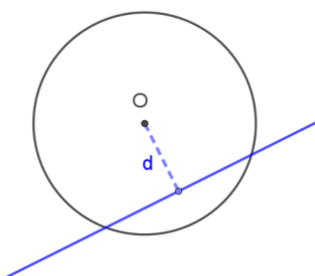
(A) d 等於半徑 $\rightarrow$ 切



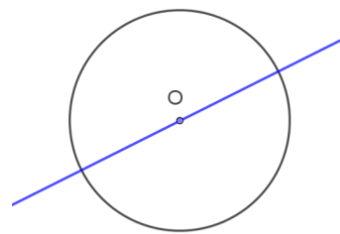
(B) d 大於半徑 $\rightarrow$ 離



(C) d 小於半徑 $\rightarrow$ 割

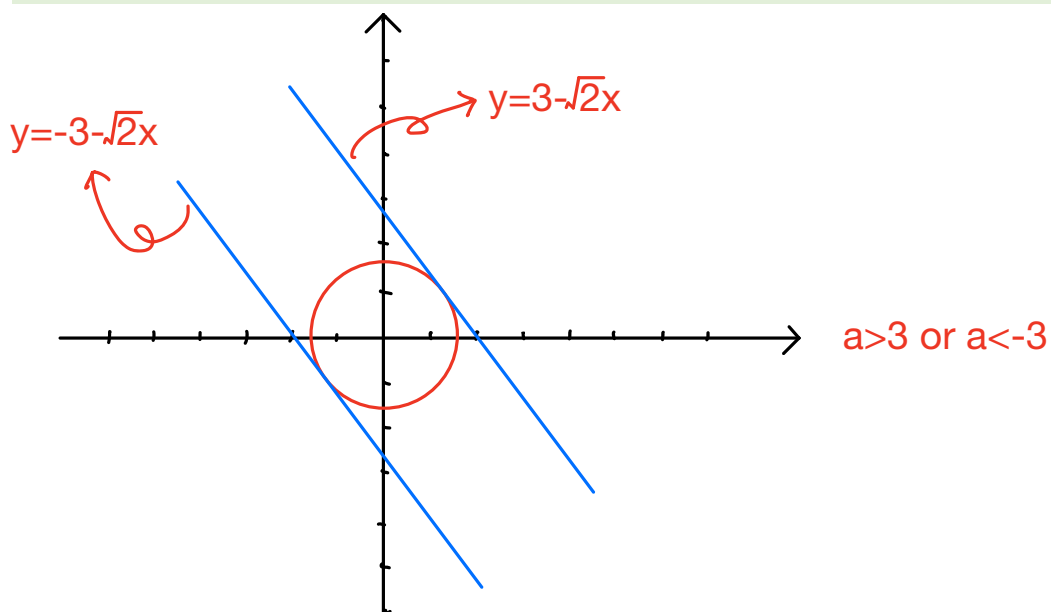


(D) 通過圓心 $\rightarrow$ 割線中最特殊的一個，可協助我們看到直徑。



而 d 怎麼算呢？除了直接從幾何圖形上利用畢氏定理求得，代數上也可以用點到直線的距離公式求得。

例1. 坐標平面上一圓 $x^2 + y^2 = 3$ 與直線 $y = a - \sqrt{2}x$ 沒有交點，求 a 的範圍。

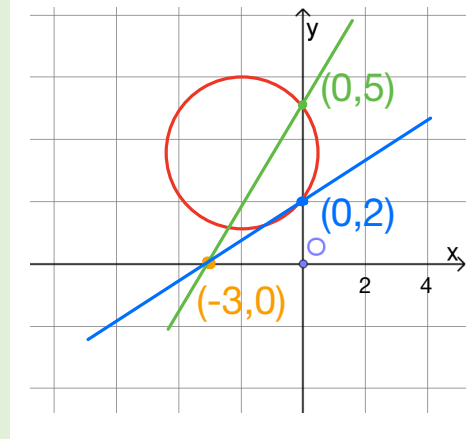


例2. 設 m 為實數。若圓 $x^2 + y^2 + 4x - 7y + 10 = 0$ 與直線 $y = m(x+3)$ 在坐標平面上的兩個交點位於不同的象限，而滿足此條件的 m 之解為何？

(1) 此圓的圓心 $(-2, \frac{7}{2})$ ，半徑 $\frac{5}{2}$

$$(x+2)^2 + (y-\frac{7}{2})^2 = \frac{25}{4}$$

(2) 此直線必過點 $(-3, 0)$



(3) 在右方坐標中畫出略圖。

【102 數甲】 $a = \frac{2}{3}$, $b = \frac{5}{3}$

例3. 坐標平面上有一半徑為 r ，圓心在原點的圓 C ，

在所有斜率為 1 的直線中，

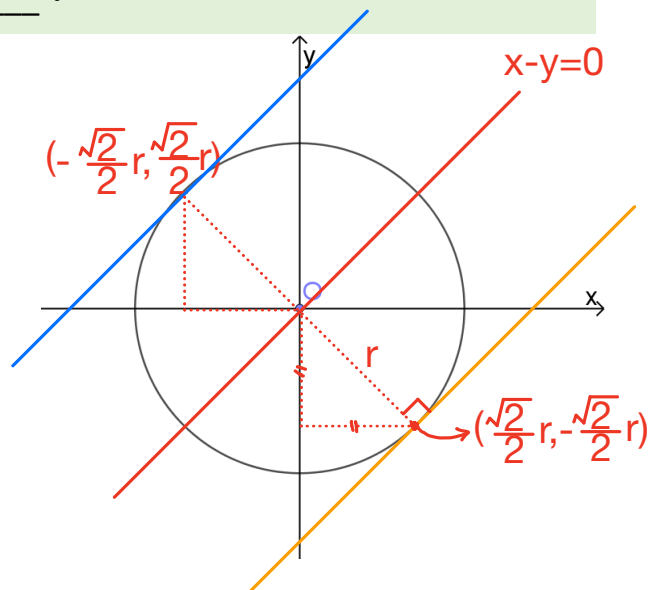
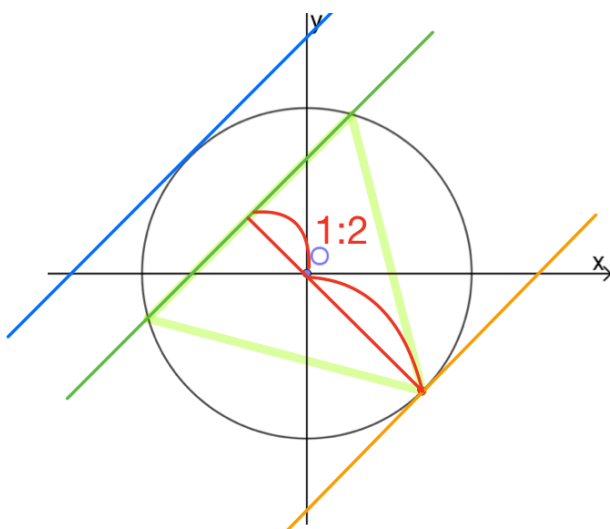
(1) 與圓 C 相切的直線方程式為 $x - y = \pm\sqrt{2}r$ ，

切點坐標為_____。

(2) 與圓 C 相交兩點，且此兩點與某一切點形成正三角形時，

直線方程式為 $x - y = \frac{\pm\sqrt{2}r}{2}$ ，

正三角形之面積為 $\frac{3\sqrt{3}}{4}r^2$ 。



習1. 設 Γ 為坐標平面上通過 $(7,0)$ 與 $(0,\frac{7}{2})$ 兩點的圓。試選出正確的選項。

- (1) Γ 的半徑大於或等於5
- (2) 當 Γ 的半徑達到最小可能值時， Γ 通過原點
- (3) Γ 與直線 $x+2y=6$ 有交點
- (4) Γ 的圓心不可能在第四象限
- (5) 若 Γ 的圓心在第三象限，則 Γ 的半徑大於8

【108 數甲】(2)(5)

習2. 設 $\Gamma: x^2 + y^2 - 10x + 9 = 0$ 為坐標平面上的圓。試問下列哪些選項是正確的？

- (1) Γ 的圓心坐標為 $(5,0)$
- (2) Γ 上的點與直線 $L: 3x + 4y - 15 = 0$ 的最遠距離等於4
- (3) 直線 $L_1: 3x + 4y + 15 = 0$ 與 Γ 相切
- (4) Γ 上恰有兩個點與直線 $L_2: 3x + 4y = 0$ 的距離等於2
- (5) Γ 上恰有四個點與直線 $L_3: 3x + 4y - 5 = 0$ 的距離等於2。

【97 學測】(1)(2)(4)



多項式

林珊伊編寫

多項式函數的圖形

多項式

多項式是➡把許多不同次方的單項函數疊加所成的函數。

多項式函數是代數式中形式簡單而且最基本的函數。接下來我們要把焦點集中在了解多項式函數圖形的特徵。

圖形都一樣

右圖為兩個函數的圖形，有覺得它們有「一模一樣」嗎？

哪些因素會使得它們的圖形一模一樣(複選)：

☒它們局部函數值的變化、圖形的形狀都一樣

☒它們兩個函數值的差是總是一樣 ☒它們兩個圖形之間的距離總是一樣

註：微分就是在看函數的瞬間變化(該點的切線斜率)，如果兩個函數微分到處都一樣的話，表示這兩個函數的差到處都一樣，也就是說這兩個函數值的差是一個定值。

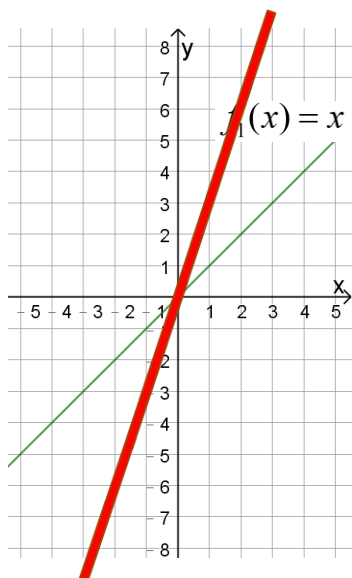
係數的影響

係數影響函數圖形變化的劇烈程度。

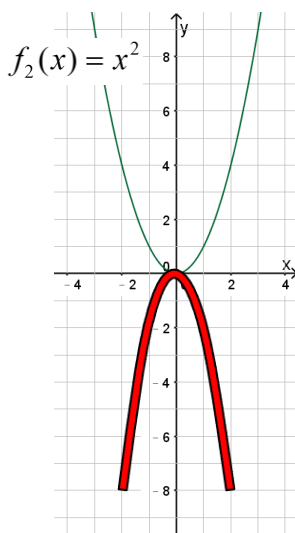
微積分基本定理的想法

利用已知給定的圖，依下列要求再畫一個多項式函數圖形：

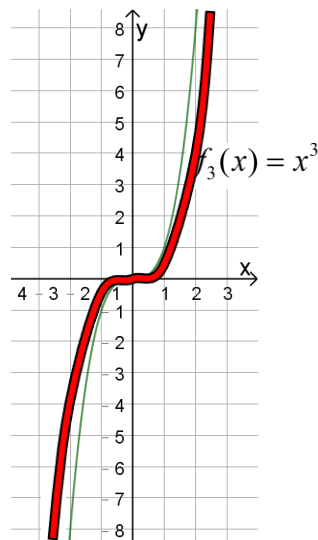
(1) $g_1(x) = 3x$



(2) $g_2(x) = -2x^2$



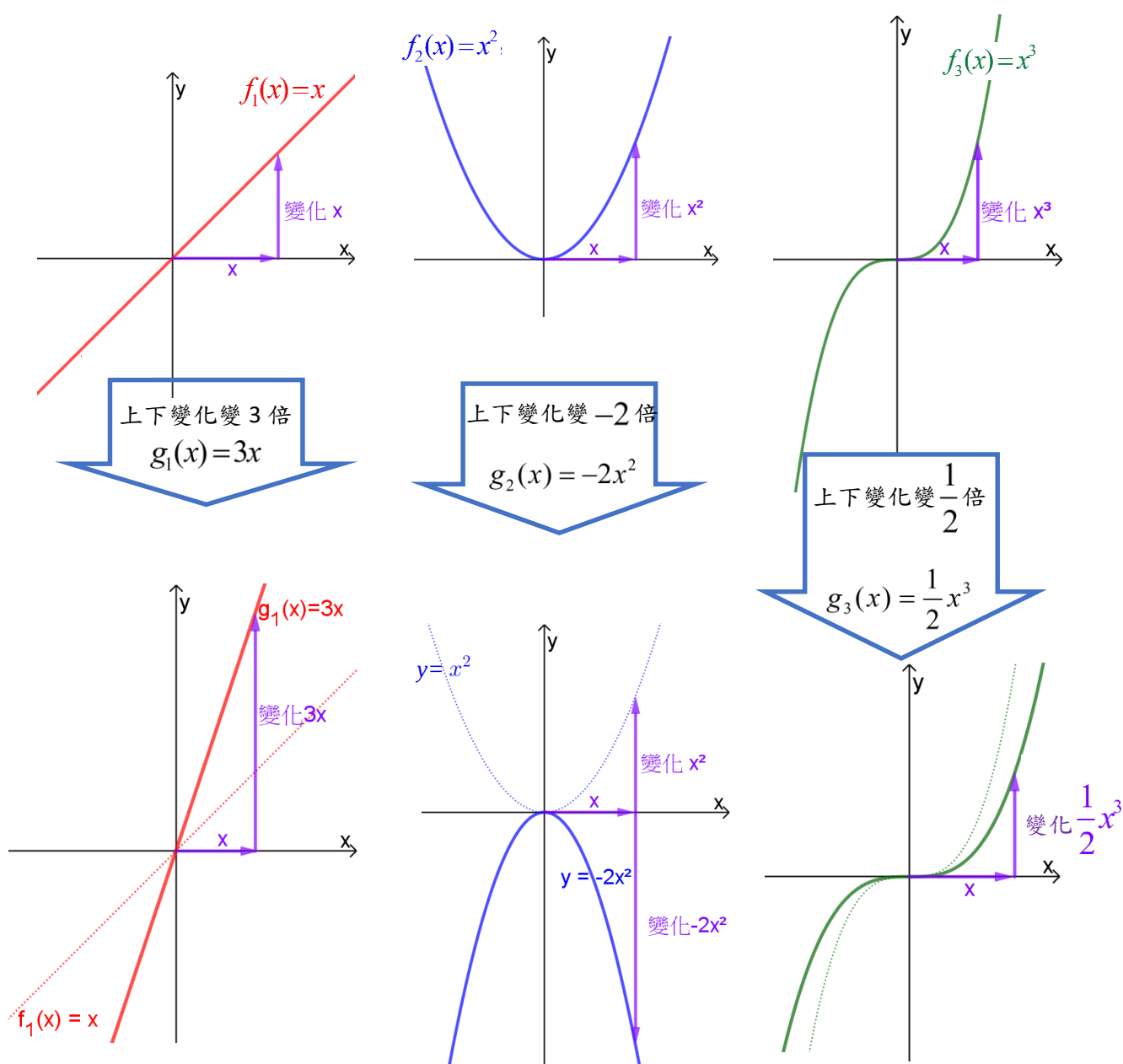
(3) $g_3(x) = \frac{1}{2}x^3$



不同次方的單項函數變化不相同

不同次方的單項函數分屬不同類，為什麼呢？因為你永遠沒有辦法用某一類的幾倍去得到另一類！例如， x^2 、 $2 \cdot x^2$ 、 $3 \cdot x^2$ 、 $\dots$ 、 $r \cdot x^2$ ($r \in \mathbb{R}$)

都不可能變成 x^3 ，因為不同類的單項函數，它的變化的趨勢模式是不同的。如前述有關係數的影響我們可以知道，係數只是改變函數值變化的劇烈程度而已，對整體圖形的輪廓與模式並不影響。

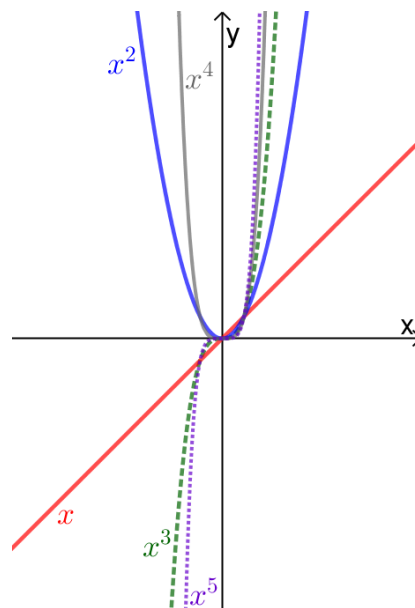


接著，我們把不同次方的單項函數放在一起，細細的比較一下它的不同之處。

大範圍：

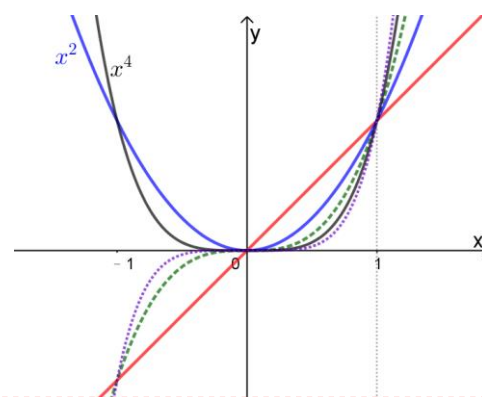
變化的劇烈程度各不相同，當 x 越大時，次方越高的，變化越劇烈。

唯有一次函數 $f(x) = x$ 從頭到尾變化是固定的。



小範圍：

在原點附近變化很不一樣，特別是當 x 在1附近時，圖形相互交錯，原本比較高的，反而變成比較低了。為什麼會這樣呢？



小於1的數次方越高寒數值越小

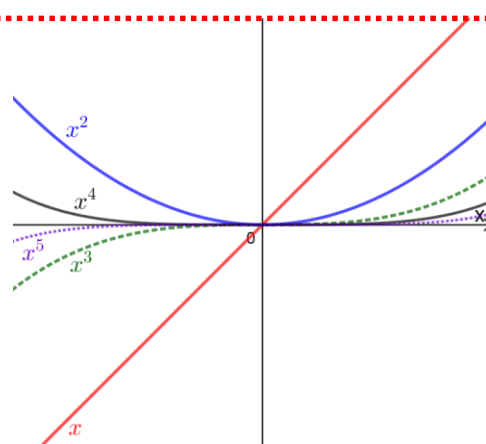
重根如何表現在圖形上

x	0.1	0.01	0.001	0
x^2	0.01	0.0001	0.000001	0
x^3	0.001	0.000001	0.000000001	0

有沒有發現，當 x 很接近0時，重複乘的動作(重根)，會讓函數值瞬間以倍數驟減，表現在圖形上就是相「切」的姿態哦～而一次函數 x 則以「割」的姿態穿過 x 軸。我們也可以這麼

理解：在 $x=0$ 附近，除了一次函數 x 以外，其他的函數值都幾乎是0。

很接近0時的局部函數值，在一次與高次時，呈現的函數圖形姿態大不相同，一次是割線，高次是切線，也因此，我們在看函數的近似值，一次近似就已經具有相當的代表性了。



1 為多項式 $f_1(x) = (x-1)$ 、 $f_2(x) = (x-1)^2$ 、 $f_3(x) = (x-1)^3$ 的根，對 $f_2(x)$ 而言，1 為二重根，對 $f_3(x)$ 而言，1 為三重根，這代表

$$f_1(x) = f_2(x) = f_3(x) = 0。$$

所以當 $x \rightarrow 1$ 時， $f_1(x) \rightarrow 0$ ， $f_2(x) \rightarrow 0$ ， $f_3(x) \rightarrow 0$ 也都分別會接近 0。

當與 1 的差距為 Δx 時 也就是 $x = 1 + \Delta x$ ，

$$f_1(x) = (x-1) = (1 + \Delta x - 1) = \Delta x$$

$$f_2(x) = (x-1)^2 = \Delta x^2$$

$$f_3(x) = (x-1)^3 = \Delta x^3$$

當 $x \rightarrow 1$ 時，亦即 $\Delta x \rightarrow 0$ 時， $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$ 、 $f_3(x)$ 靠近 0 跟 Δx 的比例分別

$$\text{為 } \langle f_1(x) \rangle \quad \Delta x : \Delta x = 1 : 1$$

$$\langle f_2(x) \rangle \quad \Delta x^2 : \Delta x = \Delta x : 1$$

$$\langle f_3(x) \rangle \quad \Delta x^3 : \Delta x = \Delta x^2 : 1$$

很顯然，每個函數接近 0 的速率各不相同， $f_1(x)$ 為固定的速率， $f_2(x)$ 與

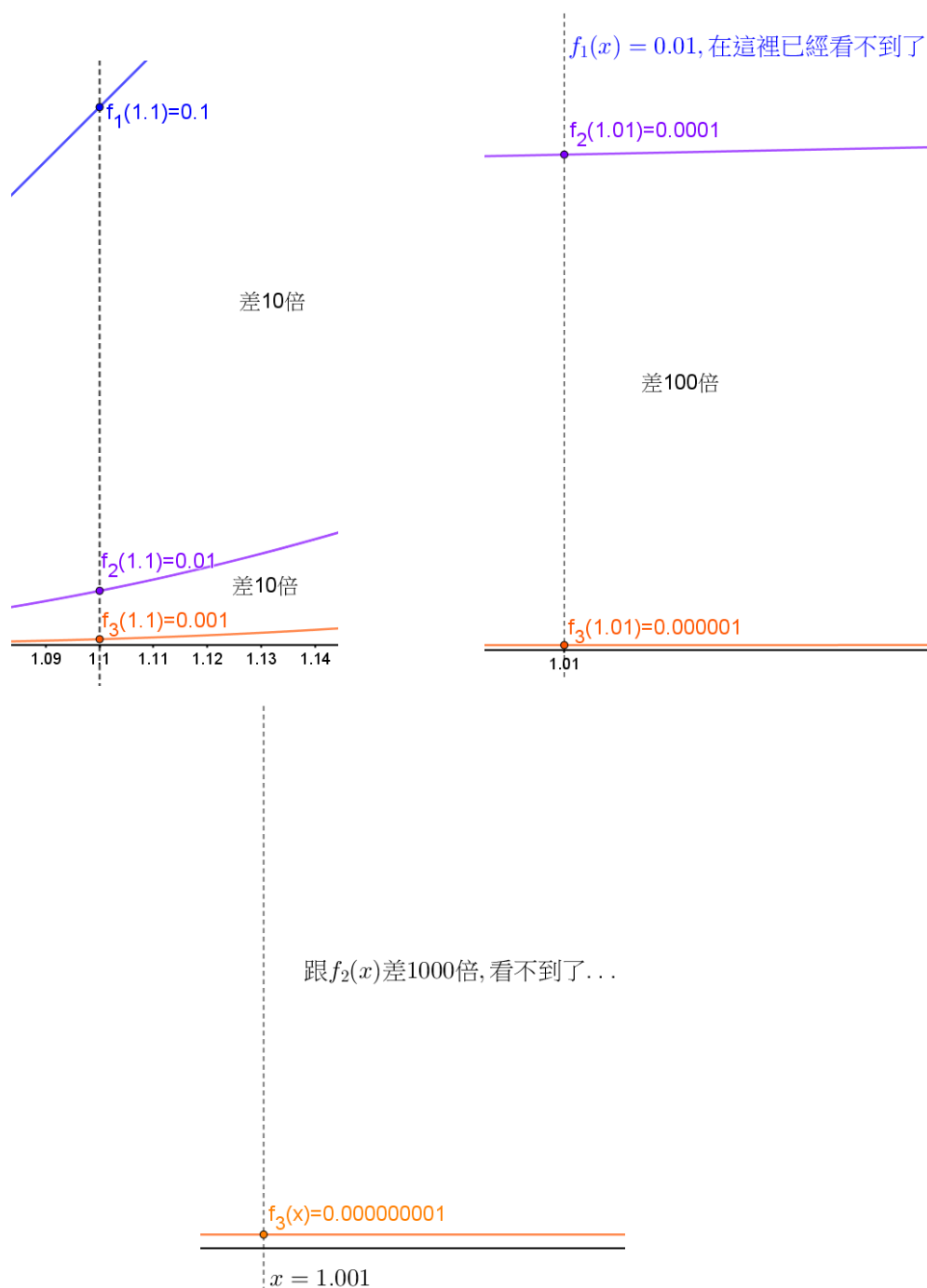
$f_3(x)$ 的速率並不固定，而且 $f_3(x)$ 比 $f_2(x)$ 為 $\Delta x^3 : \Delta x^2 = \Delta x : 1$ 。

所以在 x 很靠近 1 時 $f_2(x)$ 與 $f_3(x)$ 接近 0 的速率， $f_3(x)$ 還是大於 $f_2(x)$ 。

我們分別截取一些點來看：

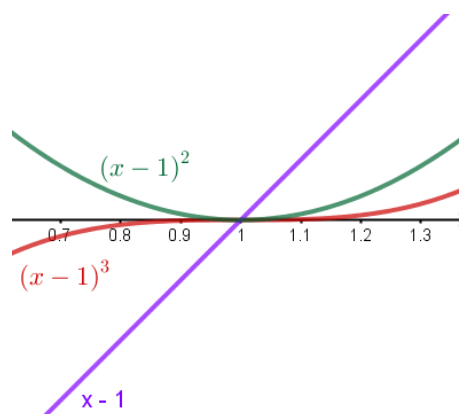
x	1.1	1.01	1.001	1
$x-1$	0.1	0.01	0.001	0
$(x-1)^2$	0.01	0.0001	0.000001	0
$(x-1)^3$	0.001	0.000001	0.000000001	0

在很小、很小的範圍看：



在一般的範圍看：

看起來 $(x-1)^2$ 跟 $(x-1)^3$ 好像同時很靠近 x 軸，其實不然哦！



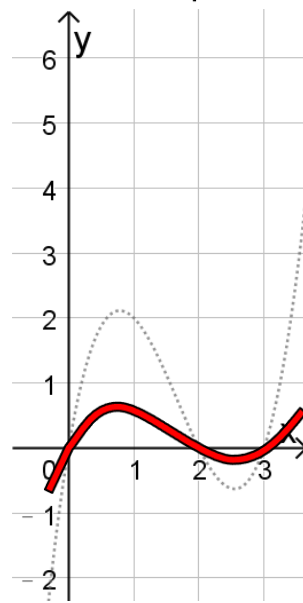
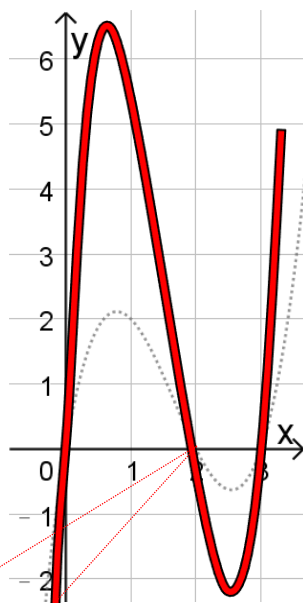
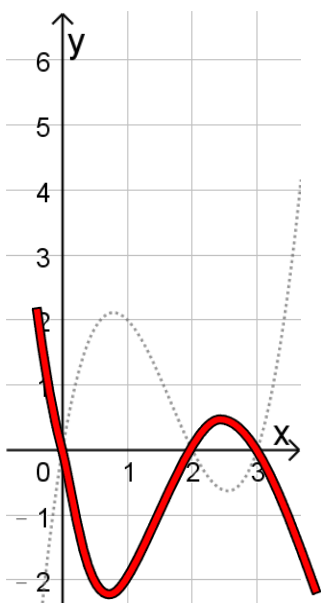
因式如何表現在圖形上

讓我們先舉一個已經分解為因式形態的多項式函數 $f(x) = x(x-2)(x-3)$ 為例，很明顯的，當 $x=0$ 或 2 或 3 時，函數值會是 0 。也就是說，此時函數圖形與 x 軸相交。下方為 $f(x) = x(x-2)(x-3)$ 的圖，請利用現有的圖形畫出滿足下列要求的 $f(x) = a \cdot x(x-2)(x-3)$ 圖形。

$$a = -1$$

$$a = 3$$

$$a = \frac{1}{4}$$



觀察：係數 a 有改變根的位置嗎？ NO

習1. 設 m, n 為小於或等於 4 的相異正整數且 a, b 為非零實數。已知函數 $f(x) = ax^m$ 與函數 $g(x) = bx^n$ 的圖形恰有 3 個相異交點，請選出可能的選項。

- (1) m, n 皆為偶數且 a, b 同號
- (2) m, n 皆為偶數且 a, b 異號
- (3) m, n 皆為奇數且 a, b 同號
- (4) m, n 皆為奇數且 a, b 異號
- (5) m, n 為一奇一偶。

【106 學科能力測驗】(1)(3)

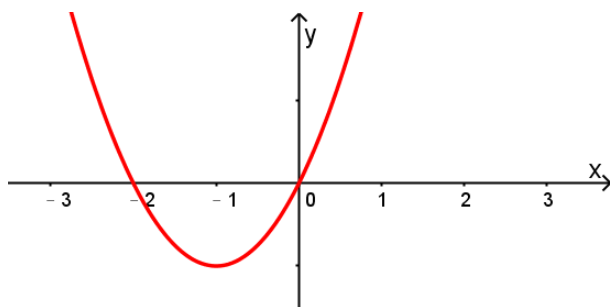
因式表示——畫出略圖

「解」和「根」的使用常有混淆，在學習知識點之初，希望教師們能特別留意，往後對知識的理解才能透徹。

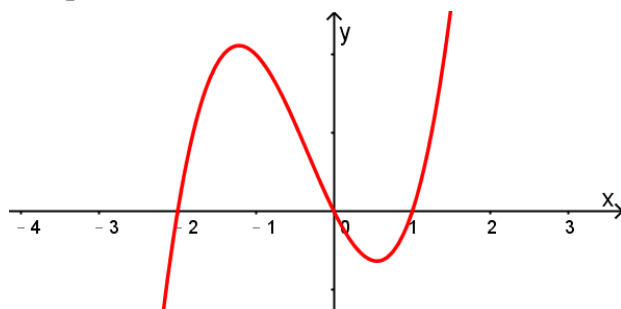
至此，利用前述的探討，我們已經可以很厲害的畫出下列多項式函數的

略圖囉！(畫出函數的正負及重根的姿態就好，暫時不考慮變化的精準)

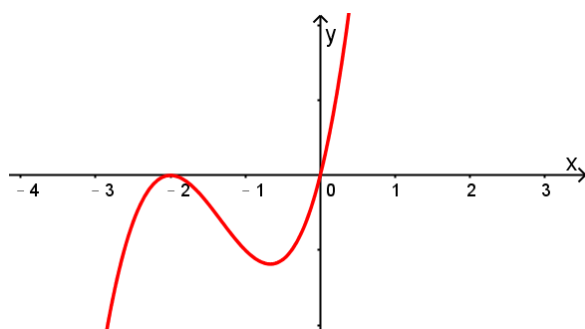
$$f_1(x) = x(x+2)$$



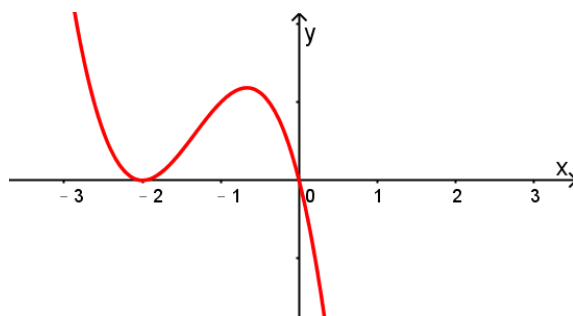
$$f_2(x) = x(x+2)(x-1)$$



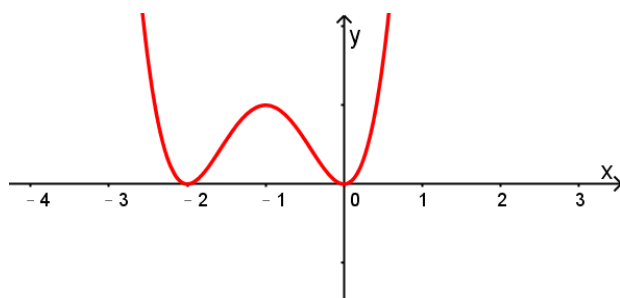
$$f_3(x) = x(x+2)^2$$



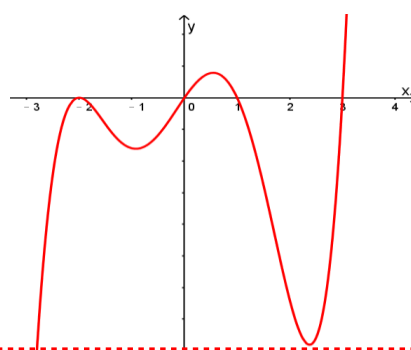
$$f_4(x) = -x(x+2)^2$$



$$f_5(x) = x^2(x+2)^2$$



$$f_6(x) = x(x+2)^2(x-1)(x-3)$$



解答是以 GGB 檔畫的，但學生此時只要能畫出略圖就好，有能力判斷函數正負、根的位置是切線或割線即可，用於判斷不等式的解集合以及極值的樣貌。

「解」和「根」的使用時機：

當我們在解方程式時，得到的結果我們會說它是「解」。

但當我們以多項式函數的思維在圖形上找到其與 x 軸的交點時，我們會說它是「根」。

不等式

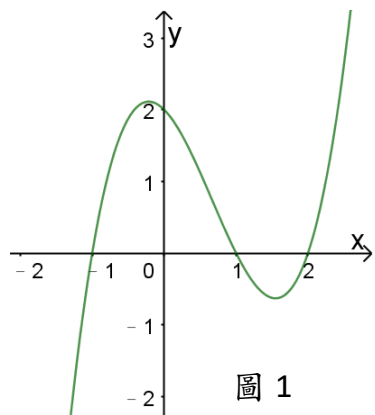
多項式函數 $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ 之值有時正、有時負，如果我們想知道 x 為何值時，能使 $x^3 - 2x^2 - x + 2$ 之值為負，也就是說 $x^3 - 2x^2 - x + 2 < 0$ 之解，那麼直接從圖形來觀察將會是很有效的方法。因此，畫出函數的略圖是很重要的能力。

如果我們在乎多項式函數值的「正」或「負」，那麼我們將會關心函數值在接近 0 時的變化。也就是說，我們會關心函數圖形在靠近 x 軸 ($y=0$) 前後的變化。我們稱能使多項式函數 $f(x)=0$ 之 x 為『根』，顯然，根是很重要的臨界點，因為多項式函數圖形常在『根』的位置有穿透行為，但並不總是，正如本單元先前提及，有時根只是切點。

研究根的位置，「因式」的形式最好用了。如果我們能因式分解

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x+1)(x-1)(x-2)，透過$$

$(x+1)(x-1)(x-2)=0$ 馬上能得知根的位置為 $-1, 1, 2$ 。如圖 1。



此時，如果我們想知道 x 為何值時會使 $f(x) < 0$ ，只要找到能使函數圖形在 x 軸下方的 x 值即為解，即 $-1 < x, 1 < x < 2$ 。當然，如果我們想知道 $f(x) \leq 0$ 的解，那麼解範圍就是 $-1 \leq x, 1 \leq x \leq 2$ 。在此顯現了因式在求解過程中的重要性。

因此，不等式求解過程，可分為兩階段：

一、找出根的位置或畫出函數圖， 二、找到能讓函數值符合要求的 x 。

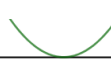
二次函數的圖形與判別式

解二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 時，等同於找到 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 之函數值何時為 0，也就是所謂函數的「根」。求解過程中，

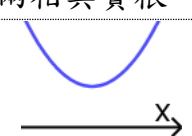
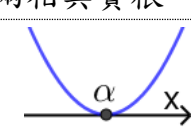
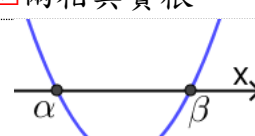
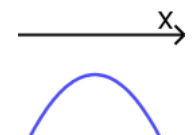
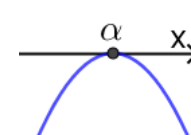
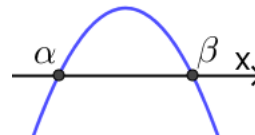
$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a} \Rightarrow x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{-4ac + b^2}{4a^2}。顯然， $b^2 - 4ac$ 之值決定了該方程式是否有實數$$

解。也就是說 $b^2 - 4ac$ 的正負決定了二次函數的圖形是不是有碰到 x 軸！

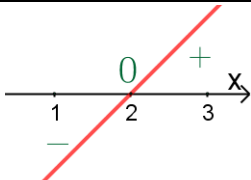
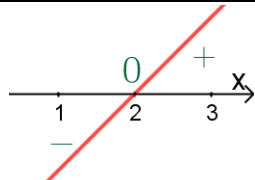
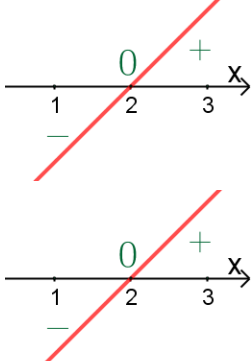
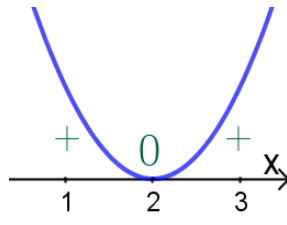
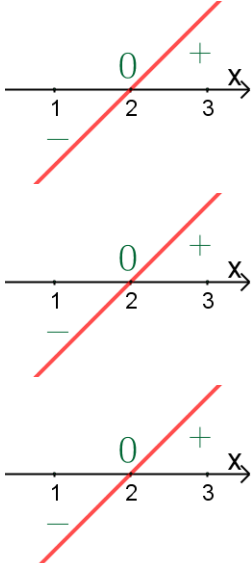
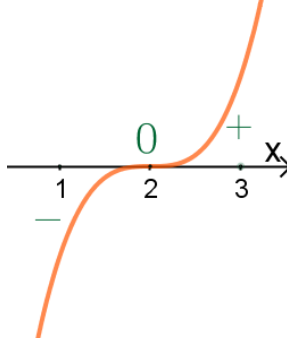
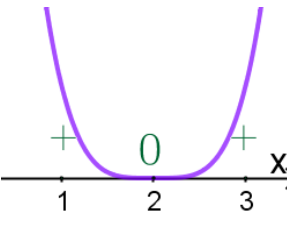
如前論及， 這樣子碰(割)，表示該處只有 1 個交點，而  這樣子碰(切)，表示該處有 2 個交點！

請試著完成下表。

	$b^2 - 4ac$ _____ 0	$b^2 - 4ac$ _____ 0	$b^2 - 4ac$ _____ 0
填 >、=、<	☒ 無實根 ☐ 二重根 ☐ 兩相異實根	☐ 無實根 ☒ 二重根 ☐ 兩相異實根	☐ 無實根 ☐ 二重根 ☒ 兩相異實根
a _____ 0			
$f(x) > 0$ 的解			
$f(x) \geq 0$ 的解			
$f(x) < 0$ 的解			
$f(x) \leq 0$ 的解			
a _____ 0			
$f(x) > 0$ 的解			
$f(x) \geq 0$ 的解			
$f(x) < 0$ 的解			
$f(x) \leq 0$ 的解			

構圖→畫圖→求解：

一、重根在圖形上表現的特質

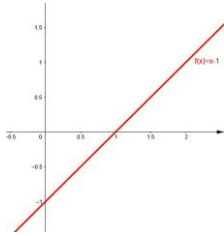
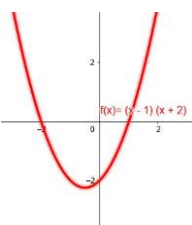
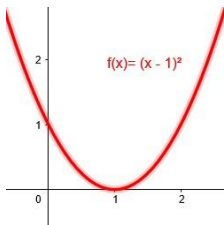
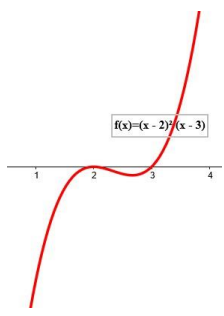
	函數	臨界點前後 函數值之正負	運算後 的正負	相乘後，臨界點前後 之函數圖形
單 根	$(x-2)$		$- \quad 0 \quad +$	
二 重 根	$(x-2)^2$		$+ \quad 0 \quad +$	
三 重 根	$(x-2)^3$		$- \quad 0 \quad +$	
四 重 根	$(x-2)^4$	$- \quad 0 \quad +$ $- \quad 0 \quad +$ $- \quad 0 \quad +$ $- \quad 0 \quad +$	$+ \quad 0 \quad +$	

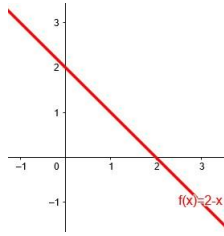
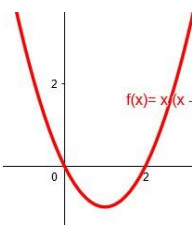
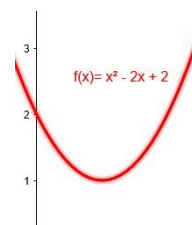
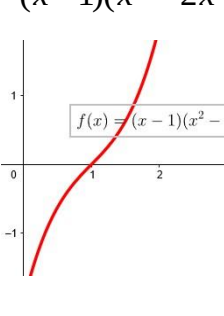
二、高次的因式

因式除了一次式，當然也有二次或更高次的因式，那麼它們又如何影響整個多項式函數值的正負呢？其實道理也是一樣的哦！

函數	臨界點前後 函數值之正負	相乘後，臨界點前後 之函數圖形
$(x-2)(x^2-2x+2)$		
$(x-2)(x^2-2x+1)$ $= (x-2)(x-1)^2$		
$(x-2)(x^2-2x+\frac{1}{2})$		

三、綜合練習：畫出多項式函數略圖，並寫出解範圍。

多項式函數圖形	
$f_1(x) = x - 1$ 	$f(x) \geq 0$ 解範圍： $x \geq 1$
	$f(x) < 0$ 解範圍： $x < 1$
	$f(x) \leq 0$ 解範圍： $x \leq 1$
$f_3(x) = (x-1)(x+2)$ 	$f(x) \geq 0$ 解範圍： $x \leq -2$ 或 $x \geq 1$
	$f(x) < 0$ 解範圍： $-2 < x < 1$
	$f(x) \leq 0$ 解範圍： $-2 \leq x \leq 1$
$f_5(x) = (x-1)^2$ 	$f(x) \geq 0$ 解範圍： x 為任意實數
	$f(x) < 0$ 解範圍： 無實數解
	$f(x) \leq 0$ 解範圍： x 為任意實數
$f_7(x) = (x-2)^2(x-3)$ 	$f(x) \geq 0$ 解範圍： $x = 2$ 或 $x \geq 3$
	$f(x) < 0$ 解範圍： $x < 2$ 或 $2 < x < 3$
	$f(x) \leq 0$ 解範圍： $x \leq 3$

多項式函數圖形	
$f_2(x) = 2 - x$ 	$f(x) > 0$ 解範圍： $x < 2$
	$f(x) \leq 0$ 解範圍： $x \geq 2$
	$f(x) < 0$ 解範圍： $x \geq 2$
$f_4(x) = x(x-2)$ 	$f(x) > 0$ 解範圍： $x < 0$ 或 $x > 2$
	$f(x) \leq 0$ 解範圍： $0 \leq x \leq 2$
	$f(x) < 0$ 解範圍： $0 < x < 2$
$f_6(x) = x^2 - 2x + 2$ 	$f(x) > 0$ 解範圍： x 為任意實數
	$f(x) \leq 0$ 解範圍： 無實數解
	$f(x) < 0$ 解範圍： 無實數解
$f_8(x) = (x-1)(x^2 - 2x + 2)$ 	$f(x) > 0$ 解範圍： $x > 1$
	$f(x) \leq 0$ 解範圍： $x \leq 1$
	$f(x) < 0$ 解範圍： $x < 1$

例1. 設 $f(x)$ 為二次函數，且不等式 $f(x) > 0$ 之解為 $-2 < x < 4$ ，

則 $g(x) = f(2x) < 0$ 之解為 (1) $-1 < x < 2$ (2) $x < -1$ 或 $x > 2$

(3) $x < -2$ 或 $x > 4$ (4) $-4 < x < 8$ (5) $x < -4$ 或 $x > 8$

【86 學測】(2)

例2. 設 a 與 b 均為實數，且二次函數 $f(x) = a(x-1)^2 + b$ 滿足 $f(4) > 0$, $f(5) < 0$, 試問下列何者為真？

(1) $f(0) > 0$ (2) $f(-1) > 0$ (3) $f(-2) > 0$ (4) $f(-3) > 0$ (5) $f(-4) > 0$

【87 學測】(1)(2)(3)

習1. 三次實係數多項式 $f(x)$ 滿足 $f(-3) > 0$, $f(-2) < 0$, $f(-1) > 0$, $f(1) > 0$, $f(2) = 0$ 。請選出正確的選項。

- (1) $f(0) < 0$
- (2) $f(x) = 0$ 恰有一根介於 -3 與 -2 之間
- (3) $f(x) = 0$ 恰有一根介於 -2 與 0 之間
- (4) $f(x) = 0$ 在 0 與 1 之間有根
- (5) $f(x) = 0$ 在 -3 與 3 之間恰有三個根

【103 指乙】：(2) (3) (5)

習2. 設 $f(x) = x(x-1)(x+1)$ ，請問下列哪些選項是正確的？

- (1) $f(\frac{1}{\sqrt{2}}) > 0$
- (2) $f(x) = 2$ 有整數解
- (3) $f(x) = x^2 + 1$ 有實數解
- (4) $f(x) = x$ 有不等於零的有理數解
- (5) 若 $f(a) = 2$, 則 $f(-a) = 2$

【100 學測】(3)

從一次函數到三次函數的圖形

現在我們對單項式的函數圖形有了基本的掌握了，接下來我們要進一步探討幾何。

單項式相加之後的多項式函數圖形

試利用右圖中給定的兩函數 $f_1(x) = x$ 、 $f_2(x) = x^2$ 的圖形，將函數值相加，畫出

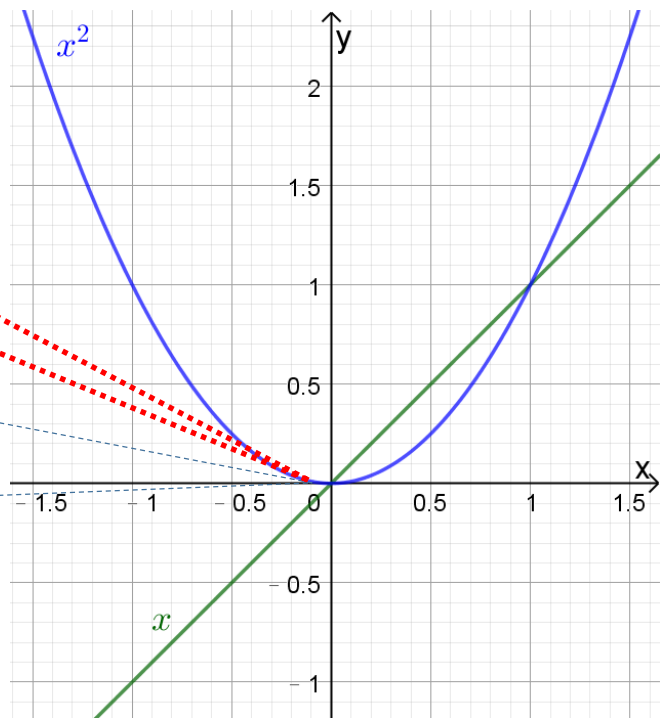
函數 $f(x) = x^2 + x$ 的圖形。

應特別留意在 0 附近，兩個函數的值如何影響疊加後的圖形。(在重根附近，重根的函數圖形幾乎沒什麼影響力)

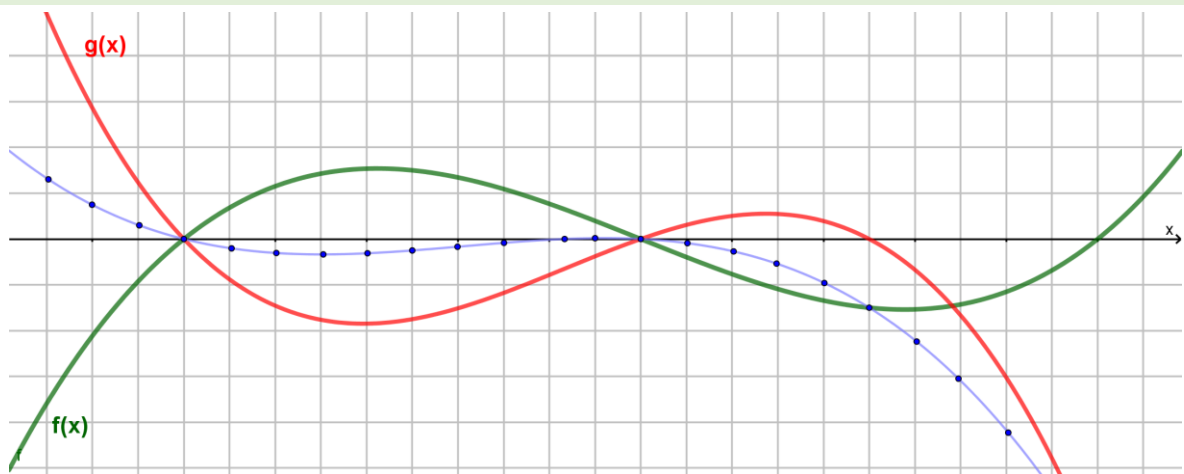
加完之後在 0 附近， $f(x)$

比較像誰？☒ $f_1(x)$ ☐ $f_2(x)$

因為相較之下____的值幾乎是 0，沒影響力！



例3. 請利用以下給定的兩函數圖形，畫出 $f(x) + g(x)$ 的略圖。



習1. 設 $a < b < c$ 。已知實係數多項式函數 $y = f(x)$ 的圖形為一開口向上的拋物線，且與 x 軸交於 $(a, 0)$ 、 $(b, 0)$ 兩點；實係數多項式函數 $y = g(x)$ 的圖形亦為一開口向上的拋物線，且跟軸相交於 $(b, 0)$ 、 $(c, 0)$ 兩點。請選出 $y = f(x) + g(x)$ 的圖形可能的選項。

- (1) 水平直線
- (2) 和 x 軸僅交於一點的直線
- (3) 和 x 軸無交點的拋物線
- (4) 和 x 軸僅交於一點的拋物線
- (5) 和 x 軸交於兩點的拋物線

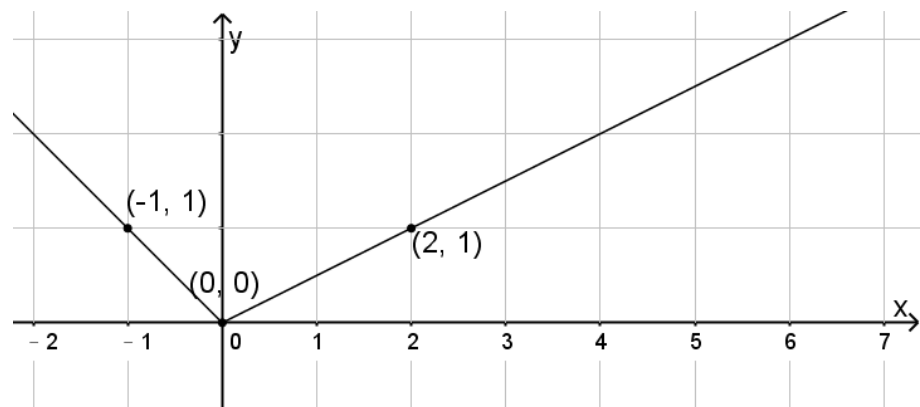
【102 學測】(4)(5)

習2. 設 $y = f(x)$ 的圖形是兩條半線，其原點附近的部分圖形如下圖。

令 $h(x) = f(x) - f(x-6)$ ，則 $h(x)$ 有下列哪些性質？

- (1) 有最小值 -6
- (2) 有最小值 -3
- (3) 有最小值 0
- (4) 有最大值 3
- (5) 有最大值 6

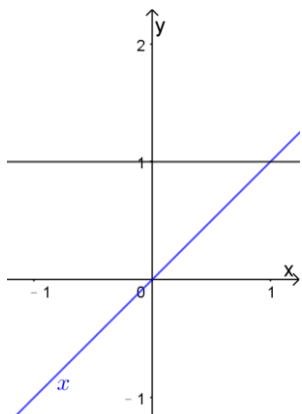
【85 學測】(1)(4)



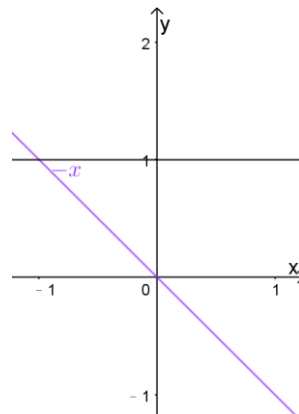
一次函數

利用已經給定的兩個函數 $f_0(x)=1$, $f_1(x)=x$ ，畫出下列兩函數的略圖，並仔細觀察兩個函數值如何交互影響：

畫出 $f(x)=x+1$ 的函數圖形

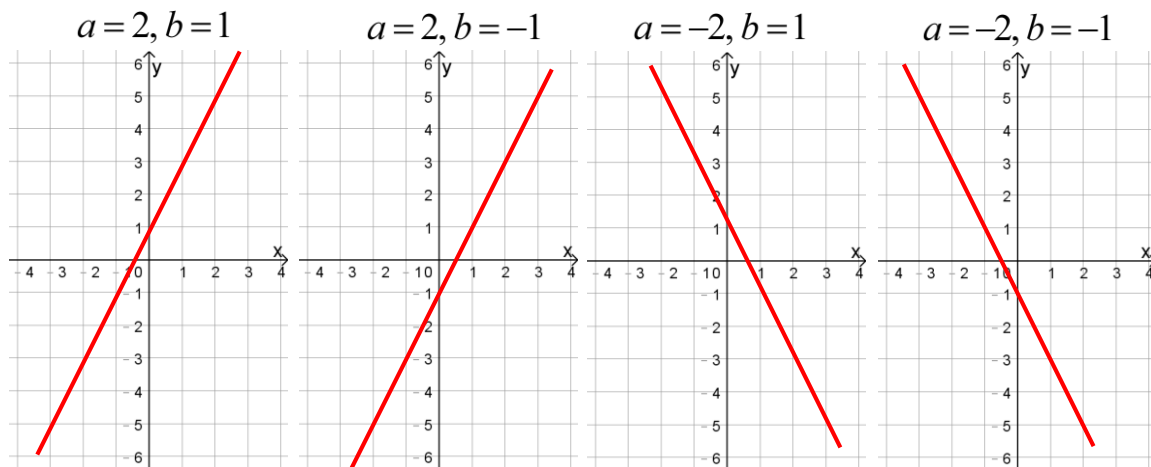


畫出 $g(x)=-x+1$ 的函數圖形

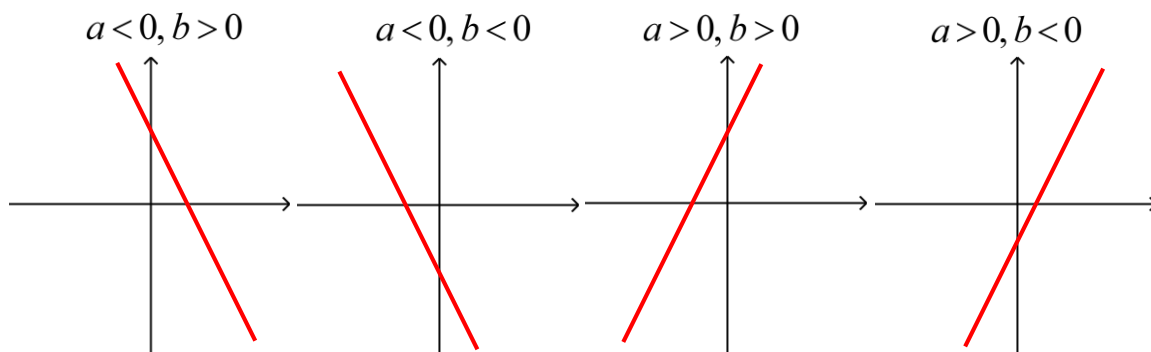


係數告訴我們一次函數圖形長得像...

想1. 請依提示畫出一次函數 $f(x)=ax+b$ 圖：



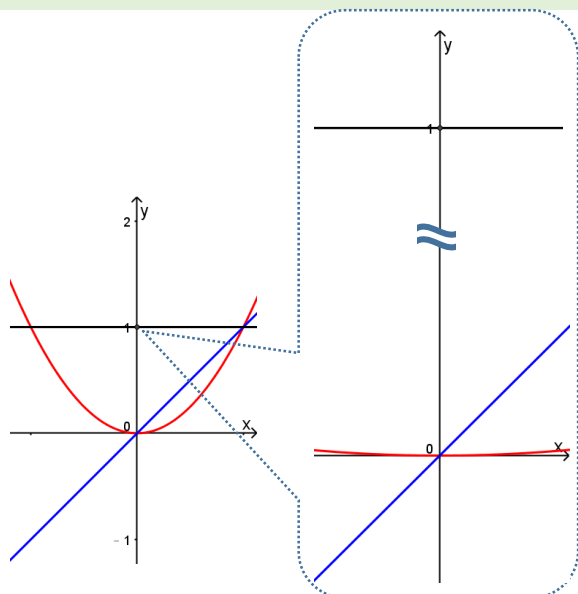
想2. 請依提示畫出一次函數 $f(x)=ax+b$ 圖：



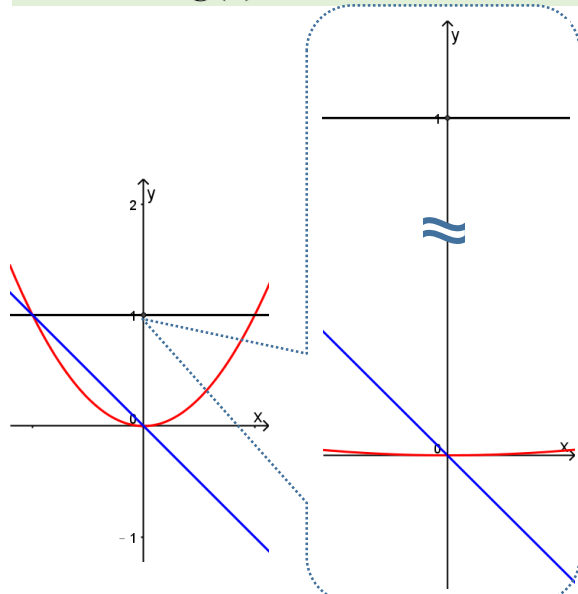
二次函數

利用已經給定的三個函數 $f_0(x)=1$, $f_1(x)=x$, $f_2(x)=x^2$ ，在 0 附近畫出下列兩函數的略圖，並仔細觀察三個函數值如何交互影響：

在框中畫出 $f(x)=x^2+x+1$ 的函數圖形



在框中畫出 $g(x)=x^2-x+1$ 的函數圖形



當 x 在 0 附近時，除了定值 1 之外，影響最大的應該是一次函數 x ，而二次函數則會漸漸的在當 x 離 0 越遠時，快速的取而代之展現其影響力。因此最高次項終將決定函數最後的趨勢(往上或往下)。

係數告訴我們二次函數圖形長得像...

如此，我們可以根據上方對圖形的理解，判知二次函數 $f(x)=ax^2+bx+c$ 中係數 a, b, c 的正負。

常數項 c 為函數在 $x=0$ (y 軸) 的起始值，可輕鬆由 y 截距判知。

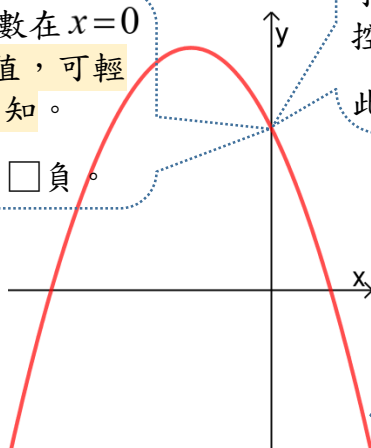
此例 c 為 ☒ 正 ☐ 負。

一次項係數 b ，當 x 接近 0 時， x^2 項影響力相對的非常小，情勢由一次項係數掌控，0 附近的斜率由 b 決定。

此例 b 為 ☐ 正 ☒ 負。

a 為最高次係數，當 x 越大，函數值最後的趨勢終將由 a 的正負決定。

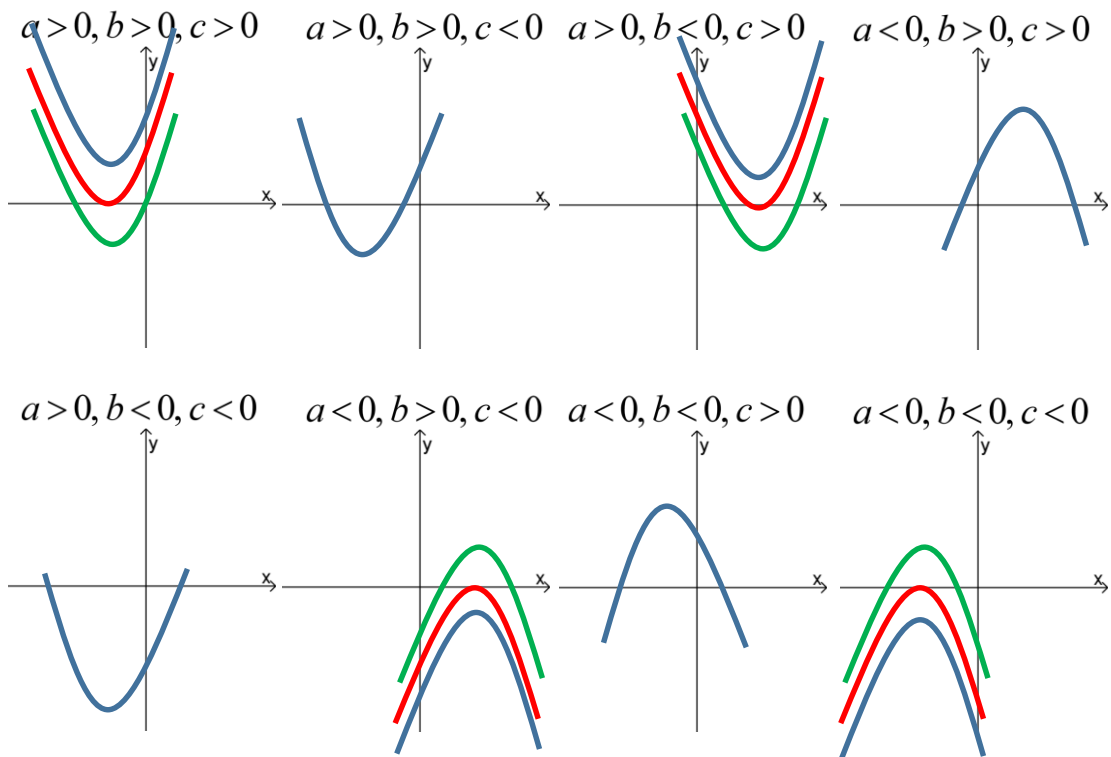
此例 a 為 ☐ 正 ☒ 負。



習1.(1) 請依提示畫出二次函數 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的略圖：

★請注意，在 a 、 b 、 c 不同的條件下，

圖形跟 x 軸相交的情形可有許多種，也可能只有一種。



(2) 以上 8 種情況哪些情況的圖形和 x 軸必定相交於兩點？_____

習2. 若函數 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的圖形如圖，則下列各數哪些為負數？

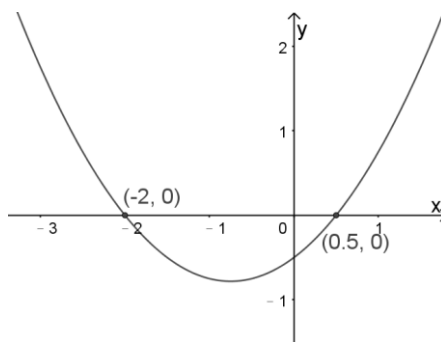
(a) a

(b) b

(c) c

(d) $b^2 - 4ac$

(e) $a - b + c$



習3. 設 a 與 b 均為實數，且二次函數 $f(x) = a(x-1)^2 + b$ 滿足 $f(4) > 0$, $f(5) < 0$,

試問下列何者為真？(1) $f(0) > 0$ (2) $f(-1) > 0$ (3) $f(-2) > 0$ (4)

$f(-3) > 0$

【87 學測】(1)(2)(3)

習4. 考慮實數 a, b, c ，其中 $a \neq 0$ 。令 Γ 為 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖形。試選出正確的選項。

- (1) 若 $a > 0$ ，則 Γ 會通過第一象限
- (2) 若 $a < 0$ ，則 Γ 會通過第一象限
- (3) 若 $b^2 - 4ac > 0$ ，則 Γ 會通過第一象限
- (4) 若 $c > 0$ ，則 Γ 會通過第一象限
- (5) 若 $c < 0$ ，則 Γ 會通過第一象限

【106 數乙】(1)(4)

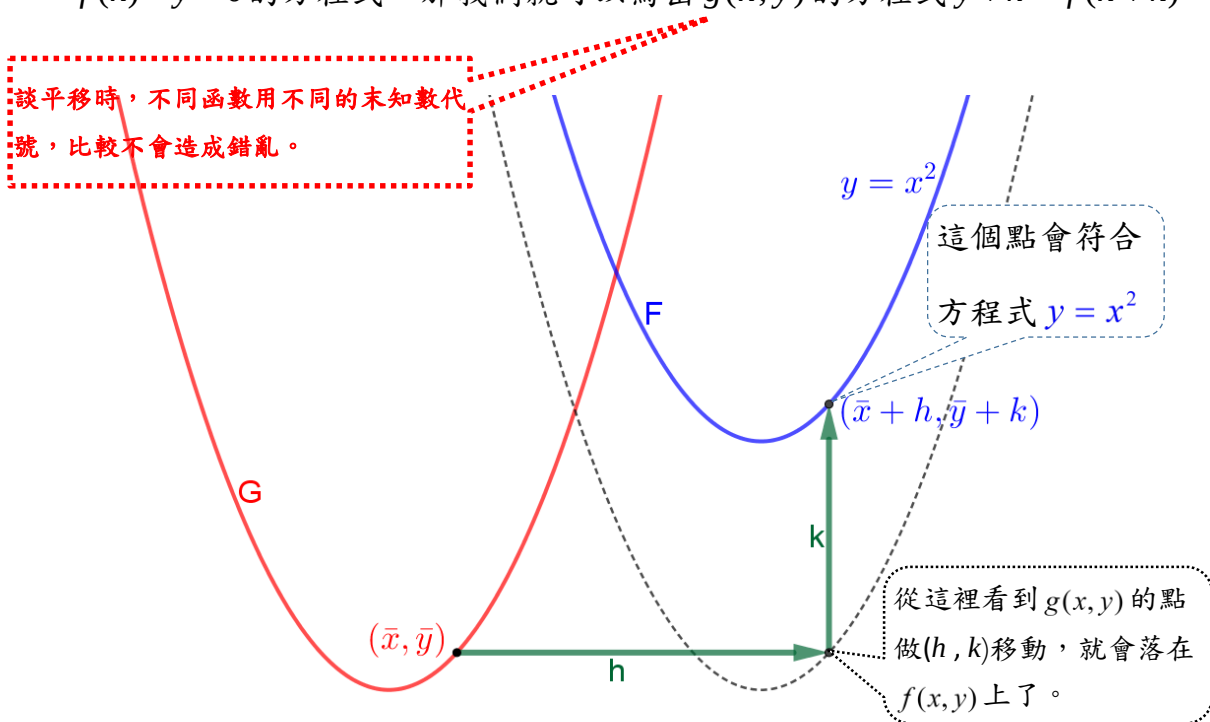
回顧平移

還記得前一個單元提到有關平移的想法：

如果兩個圖形 G 、 F 的變化相同(形狀一模一樣)，且 F 的方程式已知為 $y = f(x)$ ，但不知道 G 圖形的方程式，這個時候我們就可以利用平移的想法，將 G 圖形上的點平移到 F 圖形，套入 F 的方程式而寫出 G 圖形的方程式。

如果把 G 圖形上的 $(\bar{x}, \bar{y})$ 點坐標做 (h, k) 的調整，就會至 F 圖形的對應點，也就是說 G 上的點 $(\bar{x}, \bar{y})$ 將其調整為 $(\bar{x} + h, \bar{y} + k)$ 就會滿足 $f(x, y): y = f(x)$ 或 $f(x) - y = 0$ 的方程式，那我們就可以寫出 $g(\bar{x}, \bar{y})$ 的方程式 $\bar{y} + k = f(\bar{x} + h)$ 。

談平移時，不同函數用不同的未知數代號，比較不會造成錯亂。



想3.把 G 上的點做 $(-2, -1)$ 的移動，就會對至 F 圖的對應點，若 F 圖的方程式為

$y = -x^2$ ，那麼 $g(x, y)$ 可以寫成什麼樣？ $y - 1 = -(x - 2)^2$

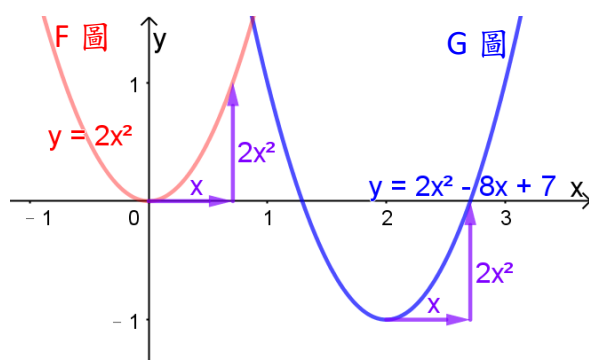
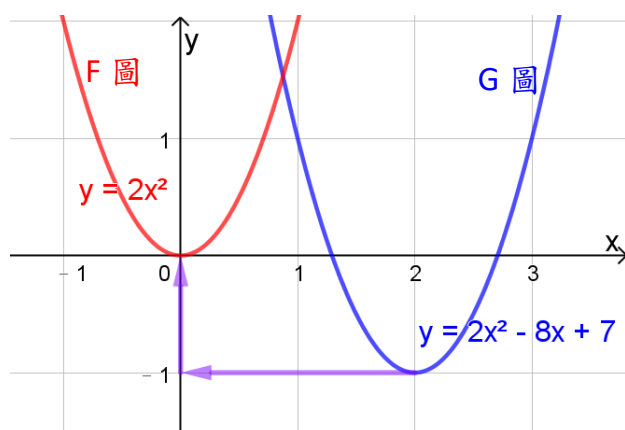
想4.如果 F 圖的方程式為 $y = x^3$ ，且 F 上的點坐標 (x, y) 做 $(3, -2)$ 的調整，就可以跟 G 圖重合了。

(1) 我們也可以說 G 圖上的點坐標 $(\bar{x}, \bar{y})$ 做 $(-3, +2)$ 的調整就可以跟 F 圖重合。

(2) 若 $g(\bar{x}, \bar{y})$ 為 G 圖的方程式，那麼此方程式為何？ $y + 2 = (x - 3)^2$

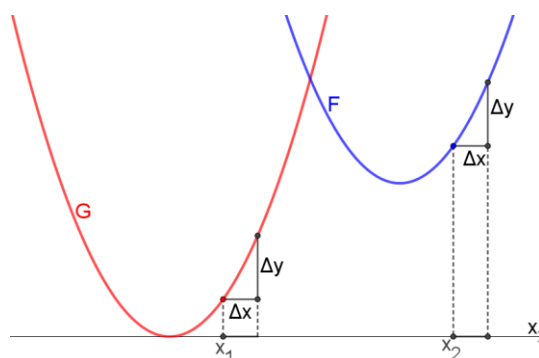
循著函數的變化解二次方程式

為什麼學二次函數要學配方法呢？因為配方法協助我們以平移的觀點回到原點來看變化。例如：G 圖的方程式為 $y = 2x^2 - 8x + 7$ ，我們若以配方法寫成 $y + 1 = 2(x - 2)^2$ ，就可以看出只要將圖形 G 上的點坐標做 $(-2, 1)$ 的調整，就會和方程式 $y = 2x^2$ 的圖形 F 一樣¹了。



變化一樣

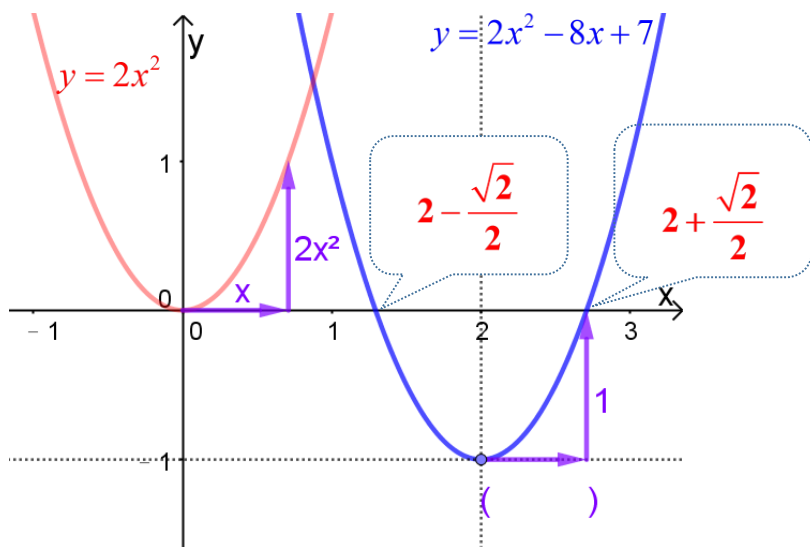
¹ 圖形一樣的意思是，在對應的 x 值之下做相同 Δx 的變化會有相同 Δy 的變化。



如此，我們也可以從
圖形來看到方程式

$2x^2 - 8x + 7 = 0$ 的解哦！

首先，由於我們知道
水平方向 x 的變化會換到
函數值 $2x^2$ 的變化，反過
我們可由函數值變化 1，
回推得知水平方向的變化
應該是 $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。



如此再由函數的對稱軸 $x = 2$ 可知，函數圖形與 x 軸的兩交點(根)即 _____

$2 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ _____。

再來練習幾題吧！

例4. 圖解二次方程 $x^2 - 2x - 8 = 0$

(2) 圖解二次方程 $3x^2 - 6x - 10 = 0$

例5. 設 a 、 b 為實數。已知坐標平面上拋物線 $y = x^2 + ax + b$ 與 x 軸交於 P 、 Q 兩點，且 $\overline{PQ} = 7$ 。若拋物線 $y = x^2 + ax + (b + 2)$ 與 x 軸的兩交點為 R 、 S ，則 $\overline{RS} =$ _____。

【99 學測】 $\sqrt{41}$

習3. 設 $f(x)$ 為二次實係數多項式，已知 $f(x)$ 在 $x = 2$ 時有最小值 1 且 $f(3) = 3$ 。請問 $f(1)$ 之值為下列哪一選項？

(1) 5 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 條件不足，無法確定。

【105 學測】(3)

三次多項式

三次多項式的配方→簡化多項式的形式

這是配方法的主要目的，讓我們知道，我們只要怎麼移，就可以回到原點去用標準基礎圖形思考，進而簡化運算。

還記得二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的配方嗎？適當的調整常數項，就可以讓 $y = ax^2 + bx + c$ 中的一次項 x 併入完全平方式中。

例如： $y = x^2 + 6x + 3 \Rightarrow y = (x+3)^2 - 6$ ，我們只要適當的選取值，就可以使 x 項消失；也可以由 $y+6 = (x+3)^2$ 看到，只要將圖形做 (3,6) 的平移，就會和 $y = x^2$ 的圖形一樣了。

同理，三次多項式 $ax^3 + bx^2 + cx + d$ 亦同，我們只要適當選取搭配的一次項與常數項，就可以將 x^2 項併入完全立方式中。首先，我們須要的公式是

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a+b)^3 \text{ 及 } a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a-b)^3。$$

舉幾個例來練習一下：

例1. 將 $x^3 + 3x^2 + 4x + 1$ 化為 $(x+k)^3 + q(x+k) + r$ 的形式。

$$\begin{aligned} y &= x^3 + 3x^2 + 4x + 1 \\ &= (x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 + 1^3) + 4x + 1 - 3 \cdot x \cdot 1^2 - 1^3 \\ &= (x+1)^3 + x \\ &= (x+1)^3 + (x+1) - 1 \\ \Rightarrow y+1 &= (x+1)^3 + (x+1)， \end{aligned}$$

意即，我們將圖形做 (1,1) 的平移就會和 $y = x^3 + x$ 的圖形一樣了。

且 $y+1 = (x+1)^3 + (x+1)$ 的圖形在 $x = -1$ 附近的變化

會與 $y = x^3 + x$ 的圖形在 $x = 0$ 附近的變化一樣。

例2. 將 $x^3 - 3x^2 + 3x + 1$ 化為 $(x+k)^3 + q(x+k) + r$ 的形式。

$$\begin{aligned} y &= x^3 - 3x^2 + 3x + 1 \\ &= (x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 - 1^3) + 3x + 1 - 3 \cdot x \cdot 1^2 + 1^3 \\ &= (x-1)^3 + 2 \\ \Rightarrow y-2 &= (x-1)^3 \end{aligned}$$

我們將圖形做 $(-1, -2)$ 平移就會和 $y = x^3$ 一樣了。
且配方後 $y = (x-1)^3 + 2$ 的圖形在 $x = \underline{1}$ 附近的變化
會與 $y = x^3$ 的圖形在 $x = 0$ 附近的變化一樣。

例3. 將 $2x^3 + 6x^2 + 4x$ 化為 $(x+k)^3 + q(x+k) + r$ 的形式。

$$\begin{aligned} y &= 2x^3 + 6x^2 + 4x \\ &= 2(x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 + 1^3) + 4x - 6 \cdot x \cdot 1^2 - 2 \\ &= 2(x+1)^3 - 2(x+1) \\ \Rightarrow y &= 2(x+1)^3 - 2(x+1) \end{aligned}$$

我們將圖形做 $(1, 0)$ 平移就會和 $y = 2x^3 - 2x$ 一樣了。
且配方後 $y = 2(x+1)^3 - 2(x+1)$ 的圖形在 $x = \underline{-1}$ 附近的變化
會與 $y = 2x^3 - 2x$ 的圖形在 $x = 0$ 附近的變化一樣。

- (1) 首項為 1 的三次多項式經配方後，二次方項會消失，且一定可以經由平移而使其圖形對稱於原點。
- (2) 一次項的係數只有三種：0、正、負，因此首項係數為 1 的三次函數配方後圖形一定是 $f_1(x) = x^3$ 、 $f_2(x) = x^3 + qx$ 這二類當中的一種。其中因 q 的正負號又分為兩種類型。

從前面的分析我們看到首項為 1 的三次多項式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 可以透過配方法寫成 $(x+k)^3 + q(x+k) + r$ 的形式，其中 r 只是將圖形故上下的移動， k 做左右的移動而已，並不會影響圖形的形狀。因此我們把焦點放在 $x^3 + ax$ 這種多項式的圖形。

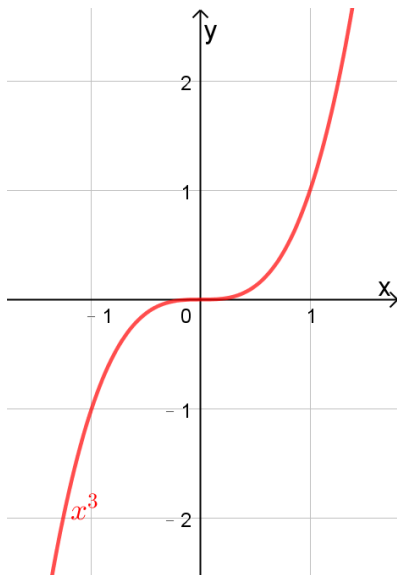
從前面的分析我們看到首項為 1 的三次多項式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 可以透過配方法寫成 $(x+k)^3 + q(x+k) + r$ 的形式，其中 r 只是將圖形故上下的移動， k 做左右的移動而已，並不會影響圖形的形狀。因此我們把焦點放在 $x^3 + ax$ 這種多項式的圖形。

三種形式的三次函數圖形

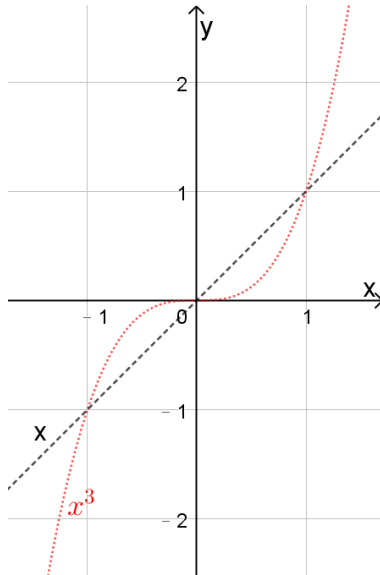
學生自己疊加一次之後，會對三次函數圖形為何是這三種形態更有概念，特別是型三函數圖形的起伏從何而來。

請利用函數圖形相加，畫出型二及型三的函數圖形。

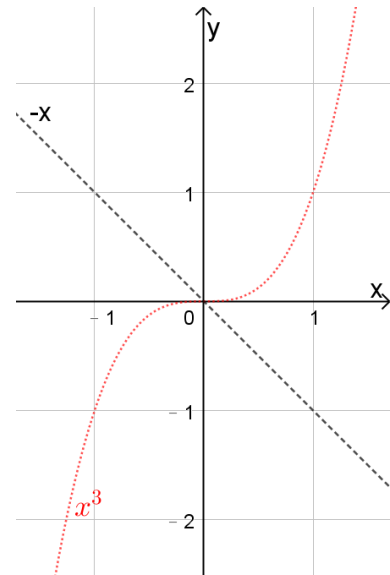
型一： $f_1(x) = x^3$



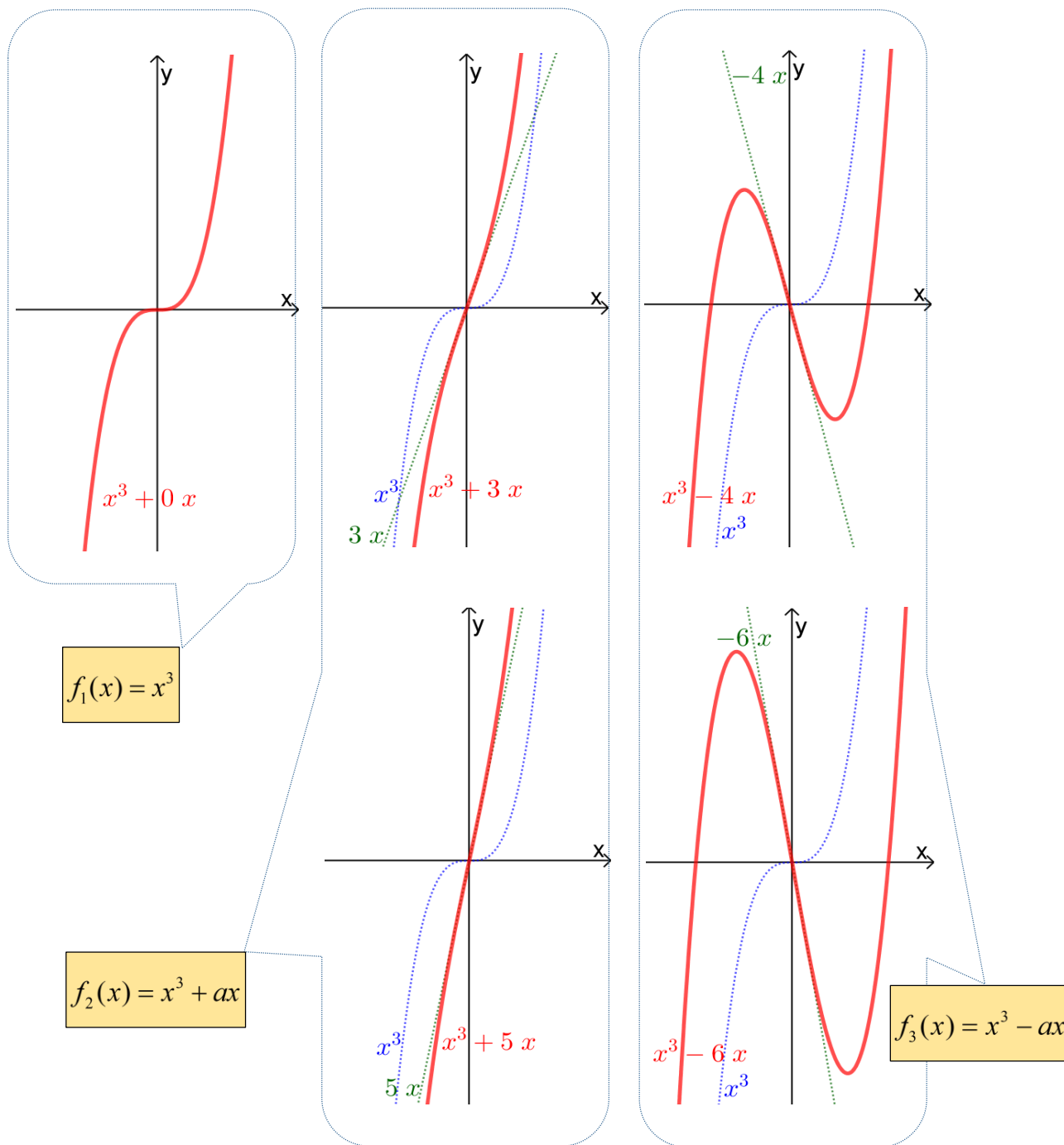
型二： $f_2(x) = x^3 + x$



型三： $f_3(x) = x^3 - x$



如果一次項係數不是 1 呢，同理，差別只是變化劇烈程度而已。我們用繪圖軟體，再畫幾個例子觀察並感受一下。



就變化形態而言，所有的三次函數都可歸為這三類中的一類。而且這三類的函數圖形都對稱於原點。

對稱於原點的圖形易於計算(面積等)，來到奇函數的觀點。

想5.我們再回頭看看例 1、2、3，經由平移的方式判斷一下，在下方選出比較接近哪一類的圖。



☐型一： $f_1(x) = x^3$ ☐型二： $f_2(x) = x^3 + ax$ ☐型三： $f_3(x) = x^3 - ax$

例 1 配方後的式子為 $y = (x+1)^3 + (x+1) - 1$ 屬於 ☒型一 ☐型二 ☐型三

例 2 配方後的式子為 $y = (x-1)^3 + 2$ ，屬於 ☐型一 ☒型二 ☐型三

例 3 配方後的式子為 $y = 2x^3 - 2x$ ，屬於 ☐型一 ☐型二 ☒型三

想6.如果三次多項式的首項為-1 時，它們的圖形會長什麼樣？

想7.如果是一般的三次多項式 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ，那麼它們的圖形會有哪幾種形狀的可能？

首項不是 1 時，在 0 附近的圖形仍然由一次項掌控，因此圖形一樣呈現這三類的形態。($p > 0, q > 0$)

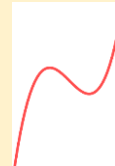


$$f_1(x) = px^3$$



$$f_2(x) = px^3 + qx$$

$$q > 0$$



$$f_3(x) = px^3 - qx$$

$$q < 0$$

也就是說，我們只需利用配方與平移，將三次函數轉換成

$p(x-k)^3 + q(x-k) + r$ 這樣的形式，就可以知道它的函數變化形式是哪一類了。這個形式我們慣稱其為三次函數的標準式。

想8.

畫出略圖	$f_1(x) = px^3$	$f_2(x) = px^3 + qx$	$f_3(x) = px^3 - qx$
$p > 0, q > 0$			
$p > 0, q < 0$			
$p < 0, q > 0$			
$p < 0, q < 0$			

例4. 請找出 $y = -x^3 + 6x^2$ 圖形的對稱點。

利用你對函數圖形的了解並平移，它是屬於哪一類的圖形呢？

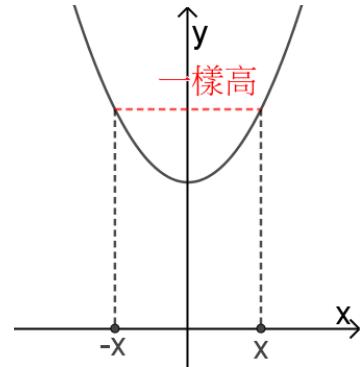
☐ 型一： $f_1(x) = x^3$ ☐ 型二： $f_2(x) = x^3 + ax$ ☐ 型三： $f_3(x) = x^3 - ax$

談對稱性**偶函數**

當我們說，函數圖形對稱於 y 軸時，表示將 x 與___ $-x$ ___
輸入函數，會得到一樣的函數值(一樣高)。

意即當 $f(-x) = f(x)$ 時，圖形會對稱於 y 軸。

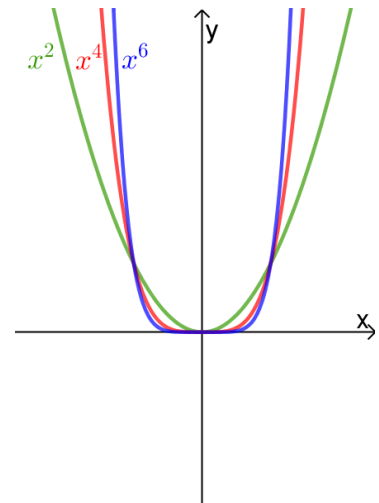
以目前學過的函數而言，最典型的就頂點在 y 軸的
拋物線囉！



檢驗一下， $y = x^2 + 2$ 的圖形是不是對稱於 y 軸呢？___yes___

像這樣，圖形會對稱於 y 軸的函數，我們稱之為「偶
函數」。

常見的偶函數有： $y = x^2$ 、 $y = x^4$ 、...，有沒有留意
到，只要是偶次方的單項函數，都會滿足這樣的性質
呢！它們的圖形都會對稱於 y 軸。

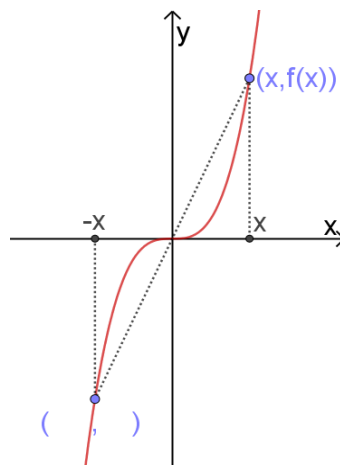


奇函數

但如果函數的圖形對稱於原點呢？如右圖，想想看當

$f(-x) = \underline{-f(x)}$ 時，圖形會對稱於原點。

我們先來檢驗一下，下列三種類型的函數，是否圖形都會對稱於原點呢？



◆型一： $f_1(x) = x^3$ ◆型二： $f_2(x) = x^3 + x$ ◆三： $f_3(x) = x^3 - x$

$$f_1(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f_1(x)$$

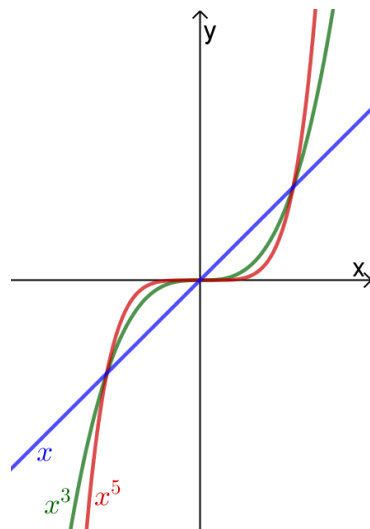
$$f_2(-x) = (-x)^3 + (-x) = -f_2(x)$$

$$f_3(-x) = (-x)^3 - (-x) = -f_3(x)$$

像這樣，圖形會對稱於原點的函數，我們稱之為「奇函數」。

常見的奇函數有： $y = x^3$ 、 $y = x^5$ 、...

顯然只要是奇次方的單項函數，也都會滿足這樣的性質！如右圖。



了解圖形是對稱的，我們就可以藉由一半的圖形變化而得知另一半圖形的變化，意即研究半邊就好。

單元素養：

檢驗函數 $f(x)$ 是否為奇函數或偶函數，我們只要檢驗下式是否成立：

- (1) 若 $f(-x) = -f(x)$ ，則函數 $f(x)$ 為奇函數，圖形對稱於原點。
- (2) 若 $f(-x) = f(x)$ ，則函數 $f(x)$ 為偶函數，圖形對稱於 y 軸(左右對稱)。
- (3) 若上述兩者皆不成立，則 $f(x)$ 既非奇函數亦非偶函數。

想10. 函數 $f(x) = (x-1)^2$ 是偶函數嗎？no，它對稱於 $x=1$ 。

想11. 函數 $f(x) = (x-1)^3$ 是奇函數嗎？no，它對稱於 $x=1$ 。

除法原理(除式表示)

複習國中學過的除法原理：因為 $27 = 6 \times 4 + 3$ ，我們可以看成 $27 \div 4 = 6 \dots 3$ ，也可以看成 $27 \div 6 = 4 \dots 3$ 。但不論如何，我們總是知道 $27 = 6 \times 4 + 3$ ，即『被除數 = 除數 $\times$ 商數 + 餘數』。

用於多項式亦類似， $2x^3 + 3x^2 - 5x + 10 = (x+3) \cdot (2x^2 - 3x + 4) - 2$ 這個式子在告訴我們 $2x^3 + 3x^2 - 5x + 10$ 除以 $(x+3)$ 的商為 $(2x^2 - 3x + 4)$ ，餘式 -2 。

除法原理：

若 $P(x) \div A(x) = Q(x) \dots R(x)$ ，且 $\deg(R(x)) < \deg(A(x))$ ，

則這些多項式之間會有關係式 $P(x) = A(x) \cdot Q(x) + R(x)$

被除式

除式

商式

餘式

因式定理與餘式定理

如果 a 為多項式 $f(x)$ 的一個根，那麼 $f(a) = 0$ ，我們試著從因式分解的方式來看 $(x-a)$ 與 $f(a)$ 的關係。

$f(x) = (x-a) \cdot Q(x) + r$ ，因為 $(x-a)$ 為一次式，所以 r 為一個常數，從

$f(a) = (a-a) \cdot Q(a) + r = r$ 來看，如果 $f(a) = 0$ ，那麼 $r = 0$ ，

也就是 $f(x)$ 可以被 $(x-a)$ 整除跟 $f(a) = 0$ 是等價的。

餘式定理：

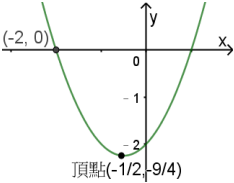
當 $f(x)$ 被寫成 $f(x) = (x-a) \cdot Q(x) + r$ 時， $r = f(a)$ 。所以在求 $f(a)$ 的值時，也可以先用 $(x-a)$ 除 $f(x)$ 所得的餘式(餘數)就是 $f(a)$ 了。

因式定理：

如果多項式 $f(x)$ 有因式 $ax+b$ ，即 $f(x) = (ax+b)Q(x)$

，我們只要讓 $x = -\frac{b}{a}$ ，函數的值就會是 0。即 $f(-\frac{b}{a}) = 0$ 。

重建多項式

條件	$\deg f(x)$	多項式
$f(0) = 0,$ $f(4) = 0,$ $f(2) = 12$	2	$f(x) = 3x^2$
$f(0) = 0,$ $f(4) = 0,$ $f(-1) = 0,$ $f(2) = 12$	3	$f(x) = \frac{2}{3}x(x-4)(x+1)$
$f(0) = 0,$ $f(4) = 0,$ $f(-1) = -5,$ $f(2) = -8$	3	$f(x) = x \cdot x(x-4)$
$f(-1) = \underline{\quad -7 \quad},$ $f(4) = \underline{\quad -17 \quad},$ $f(2) = \underline{\quad -1 \quad},$ $f(0) = \underline{\quad 15 \quad}$	3	$f(x) = (x-2)(x-4)(x+1) - (x-4)(x+1) - 2(x+1) - 7$
$f(0) = 1,$ $f(4) = 9,$ $f(-1) = 8,$ $f(2) = 1$	3	$f(x) = ax(x-4)(x+1) + bx(x-4) + cx + d$ $= \frac{-17}{20}x(x-4)(x+1) + \frac{9}{5}x(x-4) + 2x + 1$
	2	$f(x) = (x + \frac{1}{2})^2 - \frac{9}{4}$
$f(-1) = f(-2) = f(-3) = 5$ $f(-4) = -7$	3	$f(x) = 2(x+1)(x+2)(x+3) + 5$
首項係數 1 除以 $x^2 - 4x - 5$ 餘 $3x - 2$ 除以 $x - 2$ 餘 4	3	$f(x) = (x-2)(x^2 - 4x - 5) + 3x - 2$
除以 $x^2 + x + 2$ 餘 $x + 2$ 除以 $x^2 + x - 2$ 餘 $9x - 2$	3	$f(x) = (2x-1)(x^2 + x + 2) + x + 2$
右移 1 上移 3 之後與 $x^3 - 2x$ 重合		$f(x) = (x+1)^3 - 2(x+1) - 3$

例1. 設 $f(x)$ 為一未知的實係數多項式，但知道 $f(x)$ 除以 $(x-5)(x-6)^2$ 的餘式為 $5x^2+6x+7$ 。根據上述所給條件，請選出正確的選項。

- (1) 可求出 $f(0)$ 之值
- (2) 可求出 $f(11)$ 之值
- (3) 可求出 $f(x)$ 除以 $(x-5)^2$ 的餘式
- (4) 可求出 $f(x)$ 除以 $(x-6)^2$ 的餘式
- (5) 可求出 $f(x)$ 除以 $(x-5)(x-6)$ 的餘式

【105 數乙】：(4)(5)

例2. 設 $f(x)$ 為一實係數多項式，且 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x-2)^2$ 的餘式為

$(x-2)^2+g(x)$ ，其中 $g(x)$ 為一次多項式。請選出正確的選項。

- (1) 若知道 $f(1)$ 及 $f(2)$ ，則可求出 $g(x)$
- (2) $f(x)$ 除以 $(x-2)$ 的餘式是 $g(2)$
- (3) $f(x)$ 除以 $(x-1)$ 的餘式是 $g(1)$
- (4) $f(x)$ 除以 $(x-2)^2$ 的餘式是 $g(x)$
- (5) $f(x)$ 除以 $(x-1)(x-2)$ 的餘式是 $x-2+g(x)$

【104 數乙】(1)(2)(4)

例3. 設 $f(x)$ 為實係數三次多項式函數，滿足 $(x+1)f(x)$ 除以 x^3+2 的餘式為 $x+2$ 。若 $f(0)=4$ ，則 $f(2)$ 的值為下列哪一個選項？(1) 8 (2) 10 (3) 15 (4) 18 (5) 20。

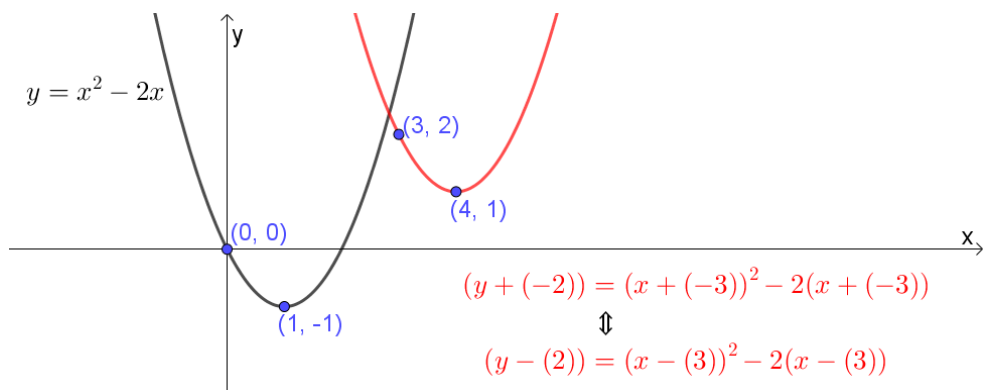
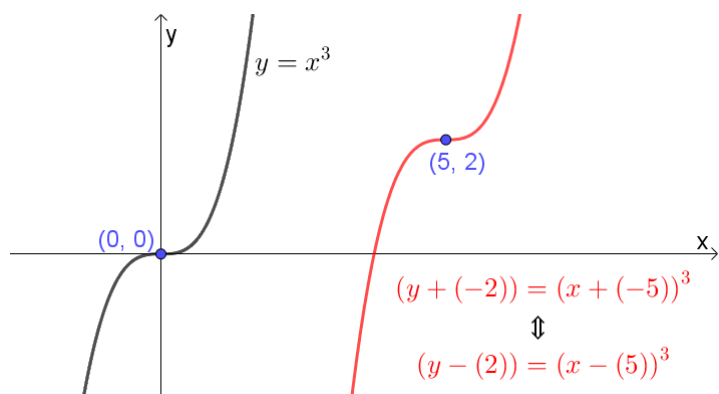
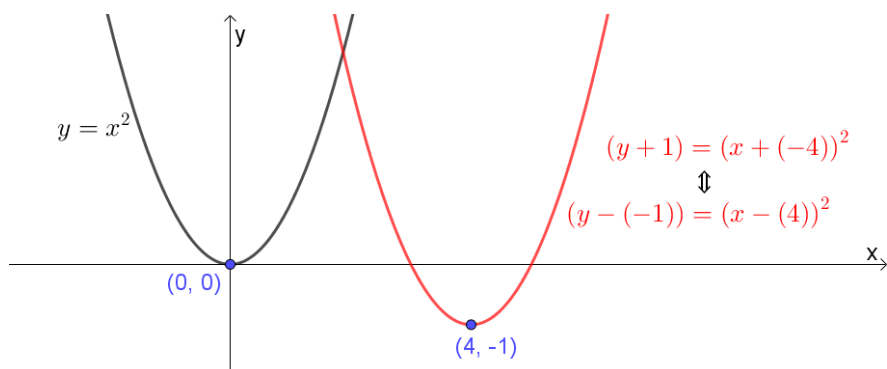
110 學測(4)

習4. 設 x^3+ax^2+bx+c 為實係數多項式函數。若 $f(1)=f(2)=0$ 且 $f(3)=4$ ，則 $a+2b+c$ 的值是下列哪一個選項？
(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

【106 數乙】(4)

習5. 已知實係數多項式方程式 $x^3+ax^2+bx+8=0$ 的三根相同，請問 b 的值等於下列哪一個選項？
(1) 6 (2) 8 (3) 10 (4) 12 (5) 14

【101 數乙】(4)

平移方程式(或函數)的兩種表示法 $(y+k)=f(x+h)$ 與 $(y-k)=f(x-h)$

 加法格式 $(y+k)=f(x+h)$

$$(y+k)=f(x+h) \Rightarrow G \text{ 圖形}$$

$$y=f(x) \Rightarrow F \text{ 圖形}$$

加法格式容易理解 G 圖上的 (x, y) 點做了 (h, k) 的調整就可以落在 F 的圖上。

 減法格式 $(y-k)=f(x-h)$

$$(y-k)=f(x-h) \Rightarrow G$$

$$y=f(x) \Rightarrow F \text{ 圖形}$$

減法格式讓人容易看到在 G 圖上的 (h, k) 這個點與 F 圖上的 $(0, f(0))$ 是同一點。

再探三次多項式的圖形

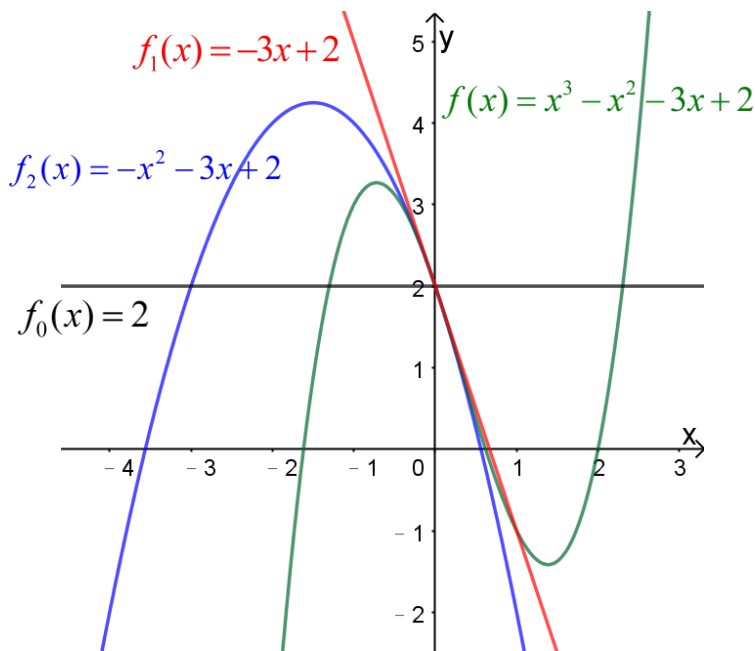
函數值的估算

討論函數 $f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2$ 的圖形，如果我們只看次方比較少那部分的多項式，像是 $f_0(x) = 2$ 、 $f_1(x) = -3x + 2$ 、 $f_2(x) = -x^2 - 3x + 2$ ，那麼它們的圖形和 $f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2$ 原圖有什麼關聯呢？

大於等於 2 次的單項函數圖形疊加時，在局部的影響力遠遠不及一次與常數函數。因此，我們估近似值時，最常用一次函數。

首先，當 $x=0$ 時， $f_0(0) = f_1(0) = f_2(0) = f(0) = \underline{2}$ 。

有沒有發現，雖然不同次方的函數輪廓大不相同，但除了常數多項式以外，在 $x=0$ 附近，它們的圖形彼此相去不遠，而且瞬間斜率都和一次函數 $f_1(x) = -3x + 2$ 一樣。



利用這樣的特性，對於任意一個多項式

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$ ，如果我們只想知道 $x=0$ 附近的函數

值，其實利用它的 $y = a_1 x + a_0$ 部份來估計就很準了。

另外，我們也可以由 $y = a_1 x + a_0$ 的斜率看到 $f(x)$ 在 $x=0$ 時的斜率是 a_1 。這個

$y = a_1 x + a_0$ 又稱為 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近的一次近似函數。

那麼如果想了解 $x \neq 0$ 附近的函數值，我們可以怎麼做呢？

例如在 $x=1$ 的附近， $f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2$ 的值為何？它可以用什麼樣比較簡單的函數(一次函數)來估計呢？

利用前述的想法把 $f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2$ 改寫成 $(x-1)^3 + a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ 的形態，我們可以得到 $f(x) = (x-1)^3 + 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ 。比較

$f(x) = (x-1)^3 + 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ 跟 $g(x) = x^3 + 2x^2 - 2x + 1$ 這兩個函數的差異，其中 $f(1) = g(0)$ ， $f(x)$ 在 $1+\Delta x$ 的函數值跟 $g(x)$ 在 $0+\Delta x$ 的函數值一樣。

$$\left. \begin{aligned} f(1+\Delta x) &= (1+\Delta x-1)^3 + 2(1+\Delta x-1)^2 - 2(1+\Delta x-1) - 1 \\ g(\Delta x) &= \Delta x^3 + 2\Delta x^2 - 2\Delta x + 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(1+\Delta x) = g(\Delta x)$$

所以 $y = -2x + 1$ 為 $g(x)$ 在 0 附近的一次近似函數， $y = -2(x-1) + 1$ 則為 $f(x)$ 在 1 附近的一次近似函數。

如果我們把 $f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2$ 寫成 $(x-1)^3 + 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ 的形式，我們仿照前述的討論，如果我們只看次方比較少那部分的多項式，像是

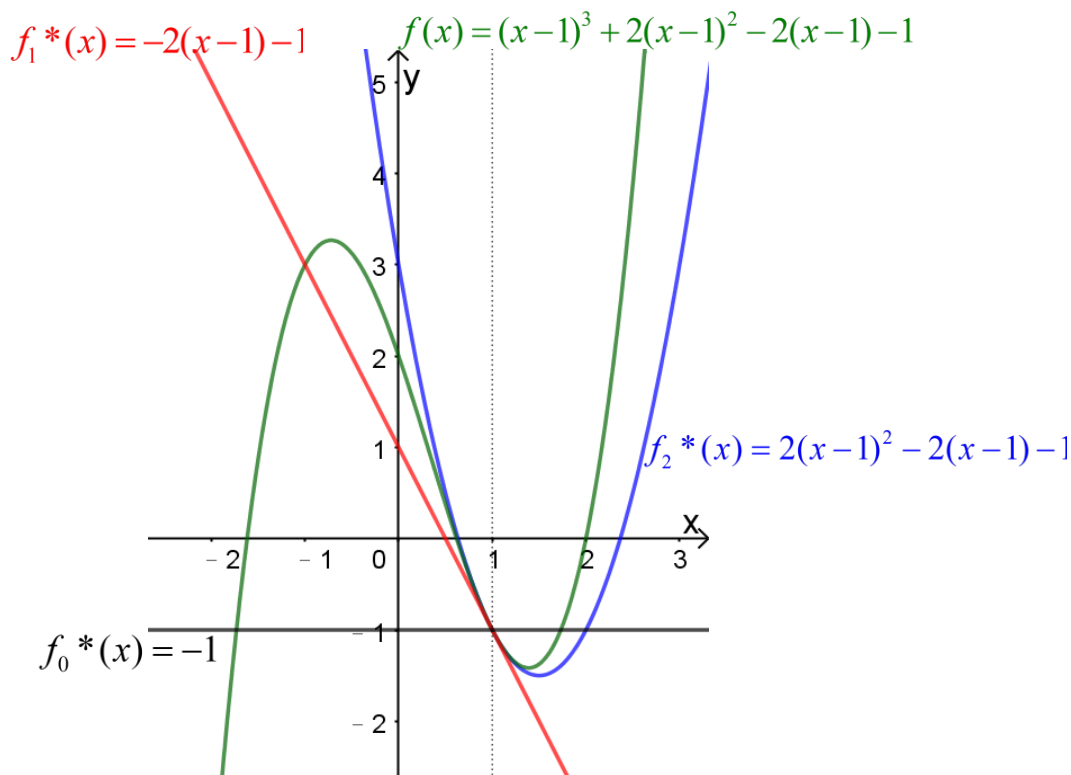
$f_0^*(x) = -1$ 、 $f_1^*(x) = -2(x-1) - 1$ 、 $f_2^*(x) = 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ ，它們的圖形又和 $f(x) = (x-1)^3 + 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ 原圖有什麼關聯呢？

當 $x = \underline{1}$ 時， $f_0^*(\underline{1}) = f_1^*(\underline{1}) = f_2^*(\underline{1}) = f(\underline{1}) = \underline{-1}$ 。

同樣的，雖然不同次方的函數輪廓大不相同，但除了常數多項式以外，在

$x = \underline{\hspace{2cm}}$ 附近，它們的圖形彼此相去不遠，而且瞬間斜率和一次函數

$f_1^*(x) = -2(x-1) - 1$ 一樣。



利用這樣的特性，如果我們只想知道 $x=1$ 附近的值，其實利用一次函數

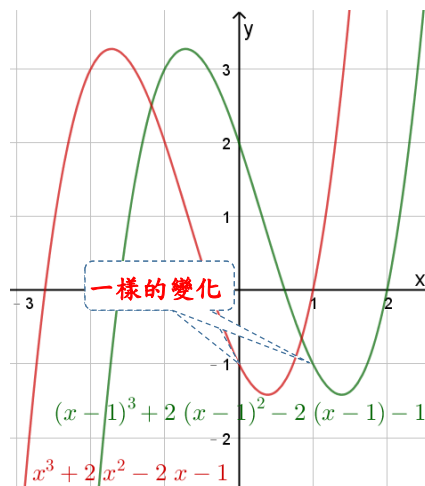
$f_1^*(x) = -2(x-1) - 1$ 來計算已經非常接近了。

而且我們也可以由一次函數 $f_1^*(x) = -2(x-1) - 1$

的斜率看到 $f(x)$ 在 $x=1$ 時的斜率是 -2 。

順道一提，有沒有發現一次函數其實很實用啊！

我們稱它為「在 1 附近的一次近似函數」。



單元素養：

想看多項式在 $x=x_0$ 的局部特徵，利用平移的想法，移到 $x=0$ 來看就好。

對於多項函數 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+...+a_1x+a_0$ 而言，如果我們能將它改

寫成 $f(x)=b_n(x-x_0)^n+b_{n-1}(x-x_0)^{n-1}+b_{n-2}(x-x_0)^{n-2}+...+b_1(x-x_0)+b_0$ 的形式，那麼

在 $x=x_0$ 附近的樣子就和 $g(x)=b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+b_{n-2}x^{n-2}+...+b_1x+b_0$ 在 $x=0$ 附近的變化是一樣的了。

一次近似：

$f(x)=x^3-x^2-3x+2$ 在 $x=0$ 附近的樣貌，大約可以用一次函數 $-3x+2$ 描述。

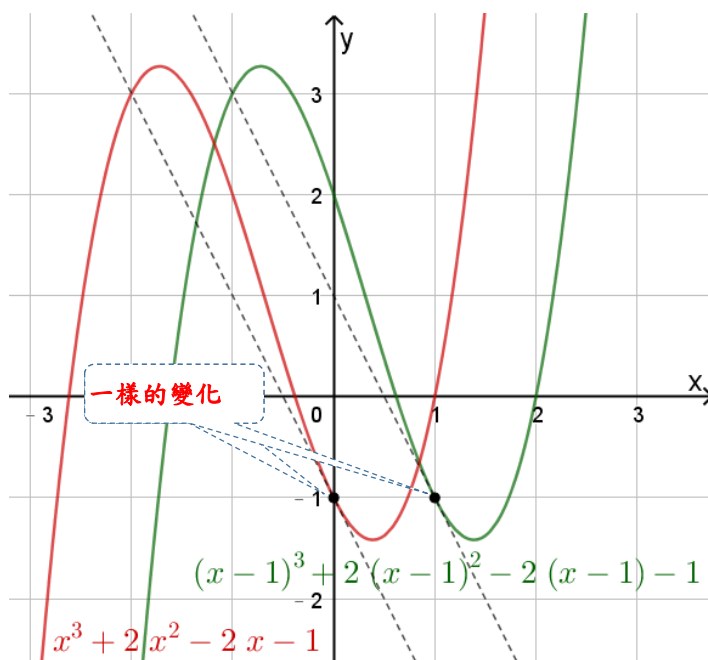
但如果我們想知道 $f(x)$ 在 $x=1$ 附近的樣貌，則可把它寫成冪次函數

$$f(x)=(x-1)^3+2(x-1)^2-2(x-1)-1,$$

它是函數 $g(x)=x^3+2x^2-2x-1$ 移____單位而得，

因此 $f(x)$ 在 $x=1$ 附近的樣貌和 $g(x)$ 在 $x=$ ____附近的變化一樣，我們用一次函數 $-2(x-1)-1$ 描述，

即 $-2(x-1)-1$ 為「 $f(x)$ 在 $x=1$ 的一次近似函數」。

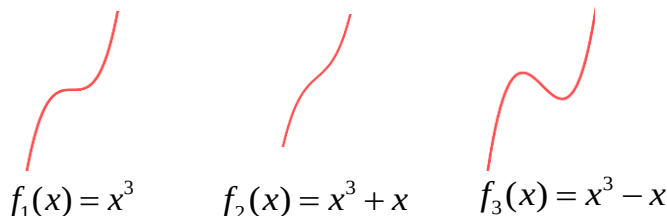


三次函數圖形變化的探討：翻轉點(局部極大極小)在哪裡？

由於任一個三次函數配方後，一定是 $f_1(x) = x^3$ 、 $f_2(x) = x^3 + ax$ ， $a > 0$ 或

$f_3(x) = x^3 + ax$ ， $a < 0$ ，這三種當中的一種。

而相對的圖形(例如 $a=1$)則為：



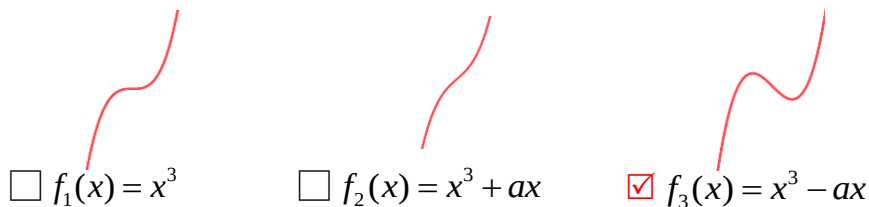
觀察圖形的形態，說說看，這三類函數的根可能情形：(可複選)

$f_1(x) = x^3$ ☒單根 ☒三重根 ☐兩重根一異根 ☐三相異根

$f_2(x) = x^3 + ax$ ☐單根 ☒三重根 ☐兩重根一異根 ☐三相異根

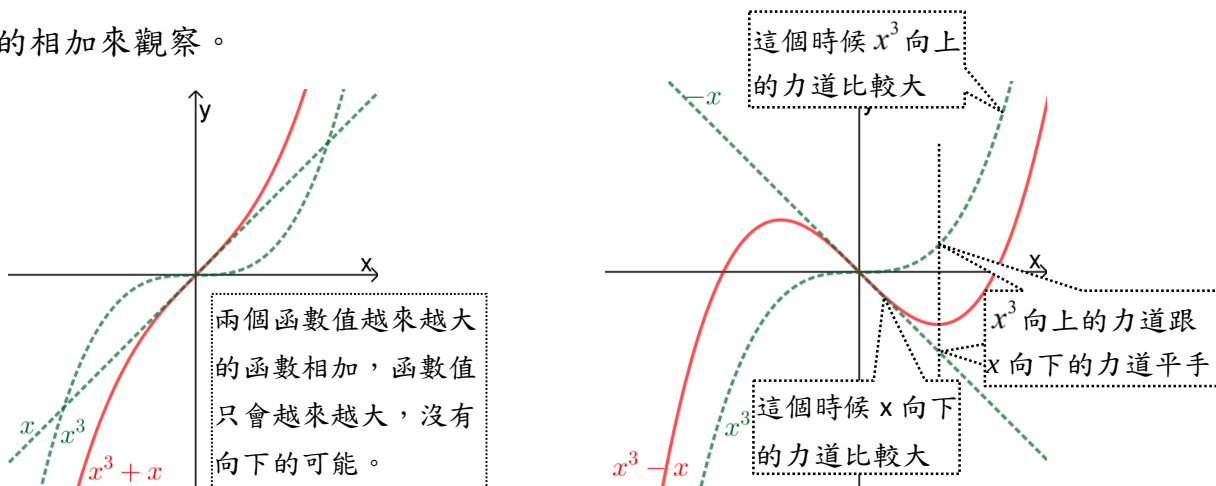
$f_3(x) = x^3 - ax$ ☒單根 ☐三重根 ☒兩重根一異根 ☒三相異根

哪一類圖形會有翻轉點(圖形變化由上升轉下降或由下降轉上升的折返點)？



翻轉點如何發生的？

為什麼只有 $f_3(x) = x^3 - x$ 這類的函數才會有翻轉點呢？我們重新回到多項函數的相加來觀察。



翻轉點怎麼找？

以 $f(x) = x^3 - 2x$ 為例。

$f(x) = x^3 - 2x$ 是由函數 $f_1(x) = x^3$ 與 $f_2(x) = -2x$ 相加得到。

函數 $f_2(x) = -2x$ 的斜率自始至終都是 -2 ，但 $f_1(x) = x^3$ 當 $x=0$ 開始一直往右時，函數的切線斜率從 0 開始增加，而且越來越劇烈。在某個 $x=h$ 時，切線斜率會是 2 ，此時正好和 $f_2(x) = -2x$ 的斜率 -2 抵消了，也就是說在 $x=h$ 時，函數 x^3 的切線斜率正好為 2 。

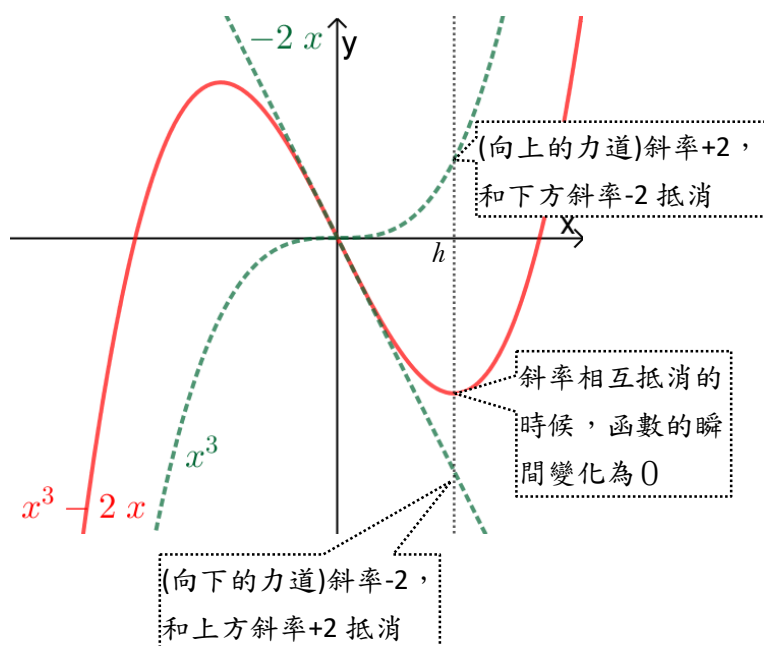
我們如能將 $f_1(x) = x^3$ 寫成 $f_1(x) = (x-h)^3 + 3h(x-h)^2 + 3h^2(x-h) + h^3$ ，則可以知

道當 $x=h$ 時， x^3 的斜率即一次函數 $3h^2(x-h) + h^3$ 之斜率 $3h^2$ 。

故 $3h^2 = 2 \Rightarrow h = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$ 。也就是說，翻轉點發生在 $x = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$ 時。

因此，我們可由函數的變化 $x^3 - 2x$ 得知，

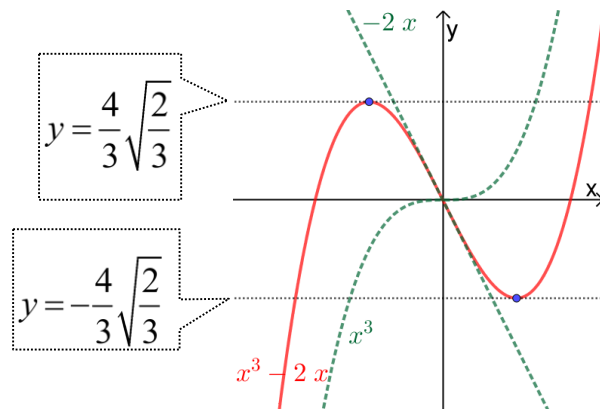
$$f\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}}\right) = \left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^3 - 2\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}}\right) = -\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} \text{ 或 } \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$$



於是我們可以看到當 $-\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} < k < \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$ 時，函數 $f(x) = k$ 會有三個根。

而 $k = \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$ 或 $-\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$ 時，函數 $f(x) = k$ 有兩重根一單根；

而當 $k < -\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$ 或 $k > \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$ 時，函數 $f(x) = k$ 只有一個根。



函數圖形中心不在原點時

我們可以先利用三次函數配方法，將圖形中心平移至原點，再以同樣思維來思考就好。

所以，求 x^3 在某一點的斜率對於判斷圖形的樣子(翻轉點、局部極值)很重要，而這時，我們就必須要藉助幕次多項式的形式來找到那個點的瞬間斜率，也因此我們須要有更方便的方法將 $f(x)$ 轉換進行轉換。

再者，幕次方函數 $f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2 = (x-1)^3 + 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ 亦很方便用應在餘式定理。請試著回答下列問題：

- (1) $f(x)$ 除以 x 的餘式為 2。
- (2) $f(x)$ 除以 x^2 的餘式為 $-3x + 2$ 。
- (3) $f(x)$ 除以 x^3 的餘式為 $-x^2 - 3x + 2$ 。
- (4) $f(0) =$ 2 $, f(0.1) =$ 1.691 $, f(-0.1) =$ 2.289。
- (5) $f(x)$ 除以 $(x-1)$ 的餘式為 -1。
- (6) $f(x)$ 除以 $(x-1)^2$ 的餘式為 -1。(不須展開)
- (7) $f(x)$ 除以 $(x-1)^3$ 的餘式為 $2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ 。(不須展開)
- (8) $f(1) =$ -1 $, f(1.1) =$ -1.179 $, f(0.9) =$ -0.781。
- (9) $f(x)$ 除以 $(x-2)$ 的餘式為 0。哇?! 如果還要繼續問下去你會怎麼辦呢? 看樣子，現有的式子不合用。你須要什麼形式的式子才能回答呢? 寫寫看。(係數先用代號 a, b, c, d 表示)

如何? 這個以不同次方來表現函數的幕次多項式很厲害吧! 問題是，我們要怎麼把手中的函數寫成幕次多項式的形式呢? 在這之前，我們必須要先介紹一個比較方便的除法式——綜合除法。

藉幕次函數的功用引入綜合除法的需求。

綜合除法

多項式的除法，最常見的是國中學的長除法。不過，當我們要連除很多次時，就必須寫好幾個算式。接著我們介紹一個簡化長除法的寫法，我們稱它為「綜合除法」。

首先，我們先以長除法計算： $(3x^4 - 5x^3 - x^2 + 2x - 1) \div (x - 2)$ ，

$$\begin{array}{r}
 3x^3 + x^2 + x + 4 \\
 x-2 \overline{) 3x^4 - 5x^3 - x^2 + 2x - 1} \\
 \underline{3x^4 - 6x^3} \\
 + x^3 - x^2 \\
 \underline{+ x^3 - 2x^2} \\
 + x^2 + 2x \\
 \underline{+ x^2 - 2x} \\
 + 4x - 1 \\
 \underline{+ 4x - 8} \\
 + 7
 \end{array}$$

圈出重覆寫的數

$$\begin{array}{r}
 3x^3 + x^2 + x + 4 \\
 x-2 \overline{) 3x^4 - 5x^3 - x^2 + 2x - 1} \\
 \underline{3x^4 - 6x^3} \\
 + x^3 - x^2 \\
 \underline{+ x^3 - 2x^2} \\
 + x^2 + 2x \\
 \underline{+ x^2 - 2x} \\
 + 4x - 1 \\
 \underline{+ 4x - 8} \\
 + 7
 \end{array}$$

去除重覆寫的數

$$\begin{array}{r}
 3x^3 + x^2 + x + 4 \\
 x-2 \overline{) 3x^4 - 5x^3 - x^2 + 2x - 1} \\
 \underline{- 6x^3} \\
 + x^3 \\
 \underline{- 2x^2} \\
 + x^2 \\
 \underline{- 2x} \\
 + 4x \\
 \underline{- 8} \\
 + 7
 \end{array}$$

把這些數集中寫，縮短算式

$$\begin{array}{r}
 3x^3 + x^2 + x + 4 \\
 x-2 \overline{) 3x^4 - 5x^3 - x^2 + 2x - 1} \\
 \underline{- 6x^3 - 2x^2 - 2x - 8} \\
 + x^3 - x^2 + 4x + 7 \quad \text{餘式}
 \end{array}$$

由位置可判斷次方，故省略 x ，只寫係數

$$\begin{array}{r}
 3 \quad +1 \quad +1 \quad +4 \\
 1-2 \overline{) 3 \quad -5 \quad -1 \quad +2 \quad -1} \\
 \underline{-6 \quad -2 \quad -2 \quad -8} \\
 +1 \quad -1 \quad +4 \quad +7 \quad \text{餘式}
 \end{array}$$

這個 1 不寫也 ok

想把減法改為加法，只要把 -2 變號即可。

$$\begin{array}{r}
 3 \quad +1 \quad +1 \quad +4 \\
 -2 \overline{) 3 \quad -5 \quad -1 \quad +2 \quad -1} \\
 \underline{-6 \quad -2 \quad -2 \quad -8} \\
 3 \quad +1 \quad +1 \quad +4 \quad +7 \quad \text{餘式}
 \end{array}$$

商式合併到這裡

$$\begin{array}{r}
 +2 \overline{) 3 \quad -5 \quad -1 \quad +2 \quad -1} \\
 \underline{+6 \quad +2 \quad +2 \quad +8} \\
 3 \quad +1 \quad +1 \quad +4 \quad +7
 \end{array}$$

更改形式

$$\begin{array}{r}
 \text{被除式} \quad 3 \quad -5 \quad -1 \quad +2 \quad -1 \quad | \quad 2 \\
 \underline{+6 \quad +2 \quad +2 \quad +8} \\
 3 \quad +1 \quad +1 \quad +4 \quad +7 \quad \text{餘式}
 \end{array}$$

商式

除式 $x-2$

綜合除法除了成功的將算式縮短為 3 列，也將過程中的相減改為相加，而且想將商式做連除的時候，我們只要接著寫就好。例如：

以 $(x-1)$ 對 $x^3 - x^2 - 3x + 2$ 連除時，我們可以這麼寫：

$$\begin{array}{r|rrrr}
 1 & -1 & -3 & +2 & 1 \\
 & +1 & +0 & -3 & \\
 \hline
 1 & +0 & -3 & & -1 \\
 & & +1 & +1 & \\
 \hline
 1 & +1 & & & -2 \\
 & & +1 & & \\
 \hline
 1 & +2 & & &
 \end{array}$$

據此結果將
算式改寫為

利用除法原理

$$x^3 - x^2 - 3x + 2$$

$$= (x-1)(x^2 - 3) - 1$$

$$= (x-1)((x-1)(x+1) - 2) - 1$$

$$= (x-1)((x-1)((x-1)+2) - 2) - 1$$

$$= (x-1)^3 + 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$$

有沒有發現，這就是我們先前討論局部近似函數時所需的幕次多項式：

$$f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2 = 1(x-1)^3 + 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$$

請在上方的綜合除法
連除式中，找到這幾個數。並圈起來

有沒有發現，用綜合除法連除來找到這幾個數很方便呢！

再練習一下：

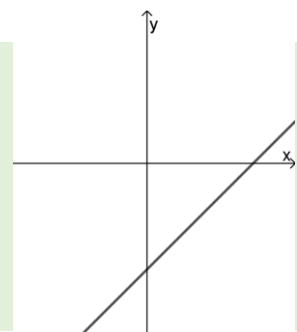
例1. 將函數 $f(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 4$ 寫成

$a(x-1)^5 + b(x-1)^4 + c(x-1)^3 + d(x-1)^2 + e(x-1) + f$ 的形式。

例2. 已知一次函數 $y = ax + b$ 的圖形如右：

下面哪一個圖形可能是三次函數

$f(x) = ax^3 + bx$ 的圖形？

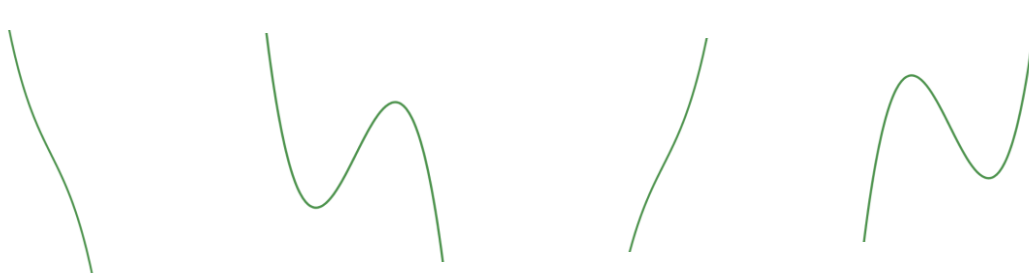


(1)

(2)

(3)

(4)



例3. $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$ 在 $x=2$ 時，附近的圖形會近似於哪一個一次函數？

【答： $7(x-2)+3$ 】

習1. 已知下列六個函數分別為

$$f_1(x) = x^3, \quad f_2(x) = x^3 + 3x^2, \quad f_3(x) = x^3 + x, \quad f_4(x) = -x^3, \quad f_5(x) = -x^3 + 6x^2, \quad f_6(x) = -x^3 + x.$$

$$f_6(x) = -x^3 + x.$$

(1) 哪些圖形本身對稱於原點？

(2) 已知 $y = x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = (x-1)^3 + (x-1)$ ，則這個函數圖形可以從上述哪一個函數圖形平移得到？

(3) 若把 $f_5(x)$ 下移 16 單位，再向左平移 2 單位，則新圖形會對稱於原點嗎？

【泰宇第一冊 3-3 習題】全部， $f_1(x)$ 、 $f_3(x)$ 、 $f_4(x)$ 、 $f_6(x)$ ，是

習2. 已知 $f(x) = \frac{1}{2}x$ 與 $g(x) = -x^3 + x$ 有三個交點，其中一個為原點，一個在第一象限內坐標為 (a, b) ，請將另一個交點坐標用 a 、 b 表示？

【泰宇第一冊 3-3 習題】